

기초연구 2023-07

한국의 과학기술혁신 정책 특성과 개발협력 자문 가이드라인 모색

Exploring the characteristics of Korea's science, technology
and innovation policy and guidelines for consultation on
development cooperation

김왕동·김지현·김은주·윤서희·강신애

내 부 저 자

연구책임자

김왕동 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

연구참여자

김지현 | 과학기술정책연구원 연구위원

김은주 | 과학기술정책연구원 책임연구원

윤서희 | 과학기술정책연구원 연구원

강신애 | 과학기술정책연구원 연구원

기초연구 2023-07

한국의 과학기술혁신 정책 특성과

개발협력 자문 가이드라인 모색

2023년 11월 30일 인쇄

2023년 11월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-904-6 93300

6,000원

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 필요성과 목적	1
1. 연구의 필요성	1
2. 연구의 목적	2
제2절 연구의 내용과 구성	3
1. 연구의 내용	3
2. 연구의 구성	3

제2장 기존 연구 분석과 연구 방법론	5
----------------------------	---

제1절 한국의 과학기술혁신 발전 및 정책 관련 기존 연구 분석	5
1. 기존 연구의 특징 및 한계	5
2. 본 연구의 해결방안	7
제2절 본 연구의 방법론	9
1. 이론적 틀: 국가혁신시스템(NIS)	9
2. 본 연구의 분석틀	10
3. 연구조사방법	12

제3장 한국의 과학기술혁신 정책 특성 분석	13
-------------------------------	----

제1절 연대기적 분석	13
1. 1960년대	13
2. 1970년대	14

3. 1980년대	16
4. 1990년대	17
제2절 NIS 발전단계 재구성	19
1. NIS 도입 전반기	24
2. NIS 도입 후반기	26
3. NIS 구축 전반기	29
4. NIS 구축 후반기	32
제3절 NIS 발전단계별 주요 특성 도출	34
1. 전문가 델파이 조사 개요	34
2. 전문가 델파이 조사 결과	38
제4장 과학기술혁신정책 수준 진단도구 개발과 적용	51
제1절 과학기술혁신정책 수준 진단도구와 작성 가이드라인	51
1. 과학기술혁신정책 수준 진단도구	51
2. 진단도구 작성 가이드라인	54
제2절 한국의 과학기술혁신 정책 사례 적용	67
제3절 진단도구 기반 개발협력 자문 가이드라인	69
1. 진단도구 활용 절차	69
2. 진단도구 해석 방법	69
제5장 결론	71
제1절 본 연구의 함의	71
제2절 향후 활용 방안	72
참고문헌	75
부 록	77

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. The Necessity and Purpose of the Research	1
2. Content and Structure of the Research	3
Chapter 2. Analysis of Existing Research and Research Methodology ..	5
1. Analysis of Existing Research on Korea's Science and Technology Innovation Development and Policies	5
2. Research Methodology	9
Chapter 3. Analysis of the Characteristics of Korea's Science and Technology Innovation Policies	13
1. Chronological Analysis	13
2. Reconstructing the Development Stages of NIS	19
3. Key Characteristics in Each NIS Development Stage	34
Chapter 4. Development and Application of a Diagnostic Tool for Assessing the Level of Science and Technology Innovation Policies	51
1. Diagnostic Tool for Science and Technology Innovation Policy Level and Guidelines	51
2. Application of Korea's Science and Technology Innovation Policy Case	67
3. Guidelines for Development Cooperation Advice Based on the Diagnostic Tool ...	69
Chapter 5. Conclusion and Future Applications	71
1. Research Implications	71
2. Future Application Plans	72

References 75

Appendix 77

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 일반 과학기술혁신 발전/정책 연구	5
〈표 2-2〉 개발협력 관점의 과학기술혁신 발전/정책 연구	6
〈표 3-1〉 1960년대 과학기술혁신 정책 특성	14
〈표 3-2〉 1970년대 과학기술혁신 정책 특성	15
〈표 3-3〉 1980년대 과학기술혁신 정책 특성	17
〈표 3-4〉 1990년대 과학기술혁신 정책 특성	19
〈표 3-5〉 1960년~NIS 도입 전반기 주요 지표	26
〈표 3-6〉 NIS 도입 후반기 주요 지표	29
〈표 3-7〉 NIS 구축 전반기 주요 지표	32
〈표 3-8〉 NIS 구축 후반기 주요 지표	34
〈표 3-9〉 델파이 전문가 패널 정보	35
〈표 3-10〉 델파이 조사 개요	36
〈표 3-11〉 델파이 조사 항목	37
〈표 3-12〉 조사 타당도 및 일치성 확보 기준	39
〈표 3-13〉 델파이 3차 조사 결과: NIS 도입 전반기	39
〈표 3-14〉 델파이 3차 조사 결과: NIS 도입 후반기	42
〈표 3-15〉 델파이 3차 조사 결과: NIS 구축 전반기	45
〈표 3-16〉 델파이 3차 조사 결과: NIS 구축 후반기	48
〈표 4-1〉 과학기술혁신정책 진단도구 체크리스트	52
〈표 4-2〉 과학기술혁신정책 진단도구 근거자료 작성 가이드라인	65
〈표 4-3〉 과학기술혁신 정책 진단도구의 적용: 한국 사례	67
〈표 4-3〉 과학기술혁신 정책 진단도구의 적용: 한국 사례 (계속)	68

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 본 연구의 구성	4
[그림 2-1] 기존 연구의 한계 및 본 연구의 해결방안	8
[그림 2-2] 국가혁신시스템의 진화과정	10
[그림 2-3] 본 연구의 분석틀	11
[그림 2-4] 연구조사 방법론	12
[그림 3-1] 한국 과학기술혁신 정책 진화과정	20
[그림 3-2] 1960년 ~ NIS 도입 전반기	24
[그림 3-3] NIS 도입 후반기	27
[그림 3-4] NIS 구축 전반기	30

| 요약 |

1. 연구의 목적 및 방법론

□ 개발협력 관점에서 한국 과학기술혁신(STI) 정책 연구의 한계

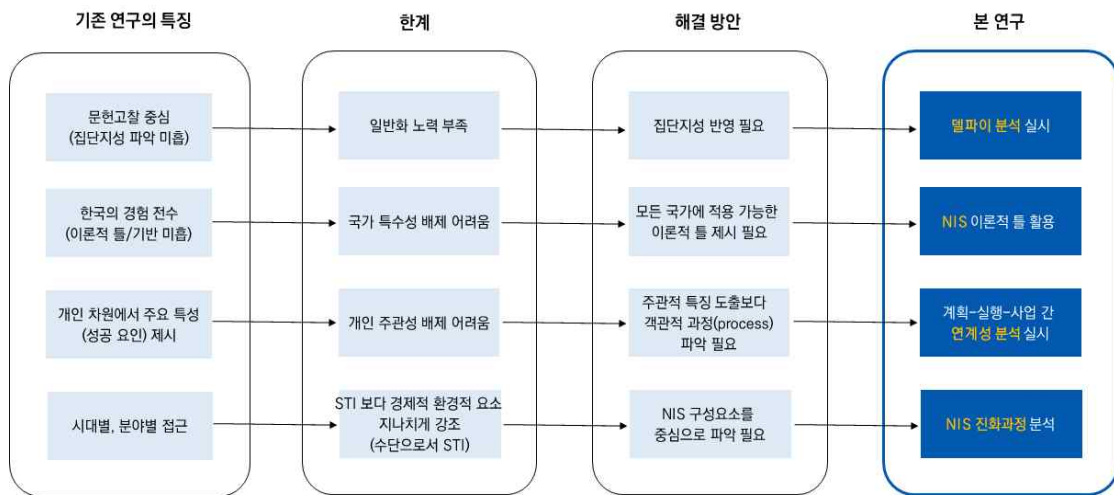
- 많은 연구가 이루어졌음에도 일반화 노력 부족
- 한국 경험은 당시 환경의 산물로 국가 특수성 배제 어려움
- 연구자 개인의 주요 특징(성공요인) 제시로 개인 주관성 배제 어려움
- 시대별, 분야별 특징 요약으로 STI 정책의 과정(계획-실행-사업 간 연관성) 파악 어려움

□ 본 연구의 방향

- 한국 STI 정책의 일반화 가능성 제고를 위해 ‘델파이(Delphi) 분석’ 실시
- 국가 특수성의 한계를 최소화하기 위해 모든 국가에 보편 적용 가능한 ‘국가혁신 시스템(NIS)’ 이론 틀 활용
- 단편적 특징 제시의 한계를 극복하기 위해 STI 정책 과정(계획-실행-사업 간)의 연관성 분석 실시
- 한국 STI 정책의 발전과정 파악을 위해 국가혁신시스템(NIS) 진화과정 분석

ii 한국의 과학기술혁신 정책 특성과 개발협력 자문 가이드라인 모색

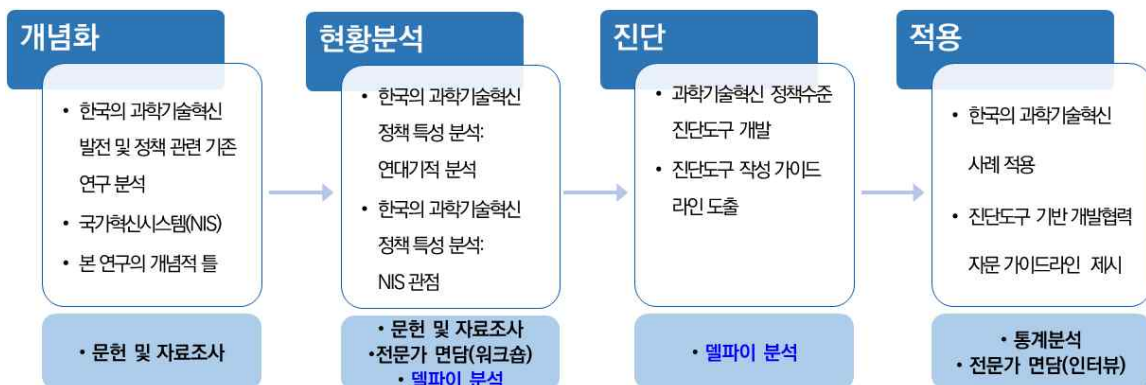
[요약 그림 1] 본 연구의 방향



□ 본 연구의 내용 및 방법론

- 본 연구의 목적을 달성하기 위해 문헌 및 자료조사, 전문가 면담(워크숍), 델파이 분석, 통계분석 등을 실시

[요약 그림 2] 본 연구의 내용 및 방법론

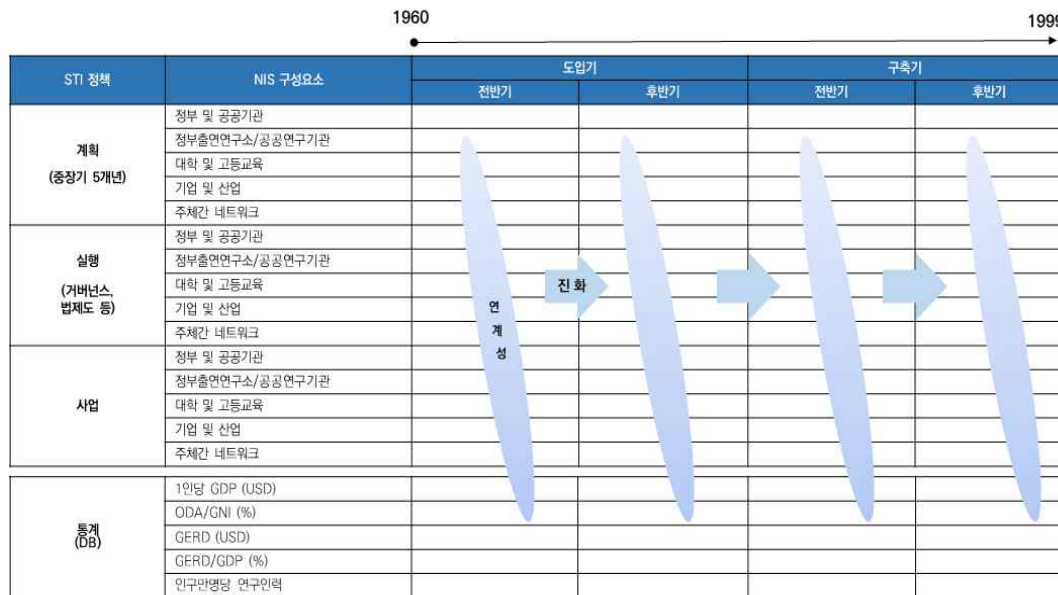


2. 한국의 과학기술혁신 정책 특성 분석

□ 분석 틀

- (분석 목적) 한국의 STI 정책 진화과정을 분석
- (분석 기간) 개발협력을 위한 시사점 도출에 목적이 있는 바, ODA 수혜 초기인 1960년도부터 OECD DAC 졸업년도인 1999년까지 실시
- (분석 변수) STI 정책, NIS 구성요소, NIS 발전단계, 관련 통계로 구성
 - STI 정책을 STI 계획, 실행, 사업으로 구분
 - NIS 구성요소는 정부 및 공공기관, 정부출연연구소/공공연구기관, 대학 및 고등 교육, 기업 및 산업, 주체간 네트워크로 구성
 - NIS 발전단계는 도입 전반기, 도입 후반기, 구축 전반기, 구축 후반기로 구성
 - 통계는 개발협력 자문에 도움이 되는 1인당 GDP, ODA/GNI, GERD, GERD/GDP, 인구만명당 연구인력으로 구성
- (분석 시사점)
 - 특정 NIS 발전단계의 STI 정책 특성과 관련 통계 파악 가능
 - 특정 NIS 발전단계에서 STI 정책의 계획, 실행, 사업 간 연계성 파악 가능
 - STI 정책의 NIS 발전단계별 진화과정 파악 가능

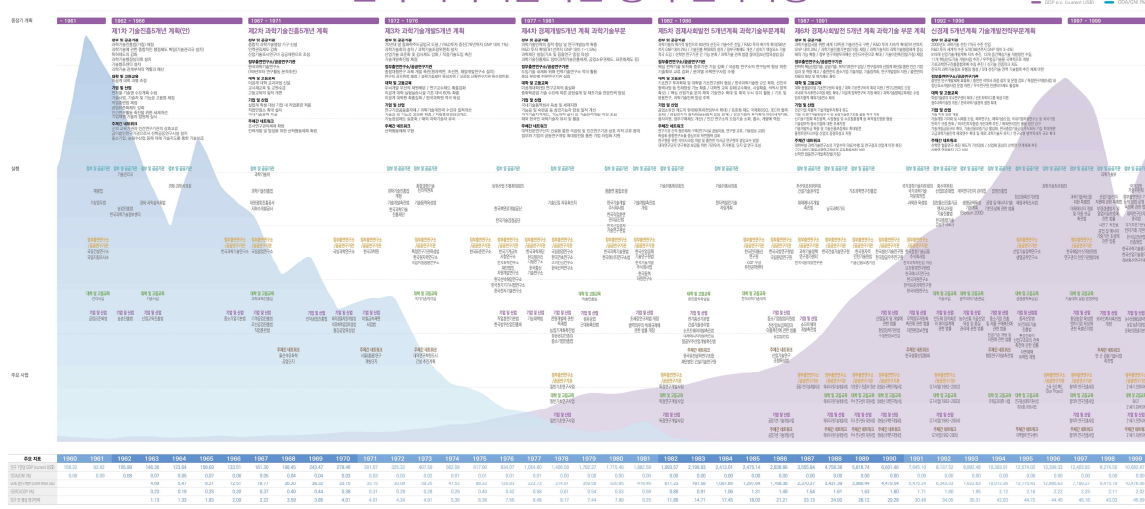
[요약 그림 3] 한국의 과학기술혁신 정책 진화과정 분석 틀

☐ 기초분석

- (분석 내용) 본 연구의 분석틀을 바탕으로 STEPI 연구진이 한국의 과학기술 정책 진화과정 특성을 분석
- (결과 활용) 본 연구의 델파이 분석 설문지 설계와 해석, 그리고 가이드라인 설계를 위한 기초자료로 활용

[요약 그림 4] 한국의 과학기술혁신 정책 진화과정 분석결과

한국 과학기술혁신 정책 진화과정



□ 델파이 분석

○ 델파이 분석 설계

- (분석 내용) 기초분석을 통해 설계된 델파이 설문지를 바탕으로 한국의 과학 기술혁신 정책 전문가 집단지성 수렴
- (패널 구성) 한국의 과학기술혁신 정책 전문가 12명 (연구소 9명, 대학 3명)
- (조사 회수) 총 3회에 걸쳐 실시
- (결과 분석) 3차 조사 응답결과의 안정도/공정률/수렴도/합의도/내용 타당도 값을 분석, 일정 기준을 모두 충족한 응답들을 의견 수렴된 것으로 판단
- (결과 활용) 수렴된 응답들을 본 연구의 진단도구 항목으로 채택

[요약 그림 5] 델파이 분석 조사 개요

조사 절차		전문가 패널 구성	1차 조사 (개방형)	1차 결과 (구조화)	2차 조사 (결과값 표기)
				↓	↓
				2차 조사 (객관식)	3차 조사 (재응답)
일정		1차 조사	2차 조사	3차 조사	
		2023.7.31.-8.18.	2023.9.4.-9.11.	2023.9.25.-10.6.	
패널	연구소	9명	9명	9명	
	대학	3명	3명	3명	
총 인원		12명	12명	12명	

○ 델파이 분석 결과

- NIS 도입 전반기(1960년대~1970년대 초반): <표3-13> 참조
- NIS 도입 후반기(1970년대 초반~특정연구개발사업(1982) 이전): <표3-14> 참조
- NIS 구축 전반기(특정연구개발사업(1982)~G7사업(1991) 이전): <표3-15> 참조
- NIS 구축 후반기(G7사업(1991)~1999): <표3-16> 참조

3. 과학기술혁신 정책 수준 진단도구 개발 및 적용

□ 과학기술혁신 정책 수준 진단도구 체크리스트

- 본 연구의 델파이 분석 최종 결과를 질문형식으로 구성
- 파트너 국가들은 아래 체크리스트 각각의 문항에 대해 ‘예/아니요’로 답변 가능
- 그 답변에 대한 근거(법/제도/기관 등 명칭, 배경, 데이터 등)를 추가적으로 제시

〈요약 표 1〉 과학기술혁신 정책 진단도구 체크리스트

구분	질문	답변		근거자료 (법/제도/기관 등 명칭, 배경, 데이터 등)
		예	아니요	
정부 및 공공기관	국가 수준의 경제 발전전략이 수립되어 있는가?			
	- 경제 발전전략에 대한 이행수단이 확보되었는가?			
	- ODA/GNI (%)			
	국가 수준의 과학기술분야 중장기계획이 수립되어 있는가?			
	- 연구개발에 대한 정부 투자 규모			
	- 전략기술 분야(산업/첨단)			
	과학기술발전을 위한 법적 근거가 마련되어 있는가?			
	현재 추진 중인 국가단위 연구개발사업이 있는가?			
	- 국가연구개발사업 규모			
	중앙정부 내 과학기술혁신정책을 전담하는 부처가 있는가?			
	- 전체 정부 내 위상, 임무 및 주요 역할			
	과학기술, 연구개발 지원기관이 있는가?			
	연구개발 정책 및 사업 기획, 관리, 평가 기관이 있는가?			
	과학기술인력 양성정책이 수립되어 있는가?			
	- 과학기술인력 현황 (인구 만 명당 연구자 수)			
	해외 우수인력 확보 및 유치정책이 수립되어 있는가?			
	국내 우수인력 유출 방지관련 정책이 수립되어 있는가?			

구분	질문	답변		근거자료 (법/제도/기관 등 명칭, 배경, 데이터 등)
		예	아니요	
출연(연)/ 공공연구기관	과학기술 종합연구기관이 있는가?			
	전문분야별 연구기관이 설립되어 있는가?			
	- 전문연구기관 설립 현황 (수)			
	연구개발 성과의 사업화가 활발하게 이루어지고 있는가?			
대학	산업인력 양성을 중심으로 하고 있는가?			
	연구개발인력 양성을 중심으로 하고 있는가?			
	연구개발 주체로서의 역할을 수행하고 있는가?			
	대학의 연구개발에 대한 지원 및 투자가 활발한가?			
기업 및 산업	기업의 기술개발 촉진을 위한 국가 차원의 지원제도가 마련되어 있는가?			
	기업은 연구전담조직을 보유하고 있는가?			
	- 기업연구소 수			
	기업의 연구개발투자는 활발히 일어나고 있는가?			
	- 정부:기업의 연구개발투자 비중 (%)			
	기술기반 창업 및 벤처기업 생태계가 조성되어 있는가?			
주체 간 네트워크	정부 주도의 네트워크 정책이 수립되어 있는가?			
	네트워크 지원을 위한 법적 기반이 조성되어 있는가?			
	아래의 혁신 주체 간 네트워크가 구축되어 있는가?			
	- 정부-대학			
	- 정부-출연(연)/공공연구기관			
	- 정부-기업			
	- 기업-대학			
	- 기업-출연(연)/공공연구기관			
	- 대학-출연(연)/공공연구기관			
	네트워크의 핵심주체는 누구인가?			
	연구단지 조성 등 네트워크 인프라가 구축되어 있는가?			

□ 진단도구 작성 가이드라인

- 파트너국이 과학기술혁신 정책 진단도구 체크리스트 상의 근거자료를 작성하기 위해서는 적절한 가이드라인이 필요
- 이를 위한 본 연구에서는 가이드라인을 ① 공통 사항 ②정부 및 공공기관 ③정부 출연연구소/공공연구기관 ④대학 및 고등교육 ⑤기업 및 산업 ⑥주체 간 네트워크 부문으로 구성하여 상세한 작성 기준을 제시

〈요약 표 2〉 진단도구 근거자료 작성 가이드라인

구분	질문	근거자료 작성 가이드라인(“예”로 응답 시)
정부 및 공공기관	국가 수준의 경제 발전전략이 수립되어 있는가?	국가경제발전전략 명칭, 수립 연도, 수립 부처, 핵심 내용, 관련 법령 등 서술
	- 경제 발전전략에 대한 이행수단이 확보되었는가?	국가경제발전전략 이행을 위한 예산, 인력, 사업, 프로그램, 조직 확보 여부(연간시행계획 수립 등)
	- ODA/GNI (%)	ODA/GNI 혹은 ODA/GDP (없을 경우 proxy 데이터 가능)
	국가 수준의 과학기술분야 중장기계획이 수립되어 있는가?	과학기술분야 중장기 계획 명칭, 수립 연도, 수립 부처, 핵심 내용, 관련 법령 등 서술
	- 연구개발에 대한 정부 투자 규모	GERD, GERD/GDP (없을 경우 proxy 데이터 가능)
	- 전략기술 분야(산업/첨단)	국가경제발전전략, 과학기술분야 중장기 계획 내 언급된 전략산업(주력산업, 첨단산업) 서술
	과학기술발전을 위한 법적 근거가 마련되어 있는가?	과학기술발전을 위한 관련 법령, 제정 연도, 법 구조, 주요 내용, 소관 부처 등 서술
	현재 추진 중인 국가단위 연구개발사업이 있는가?	국가연구개발사업 명칭, 예산 규모, 사업 내용, 사업 시행부처 등 서술
	- 국가연구개발사업 규모	국가연구개발예산/정부 전체 예산 비중(%), 국가연구개발사업 예산/GERD 예산 비중(%) 제시
	중앙정부 내 과학기술혁신정책을 전담하는 부처가 있는가?	중앙정부 내 과학기술혁신정책 전담 부처, 관련 위원회(심의, 자문) 유무 서술
	- 전체 정부 내 위상, 임무 및 주요 역할	전담부처와 위원회가 있는 경우 명칭, 설립 연도, 정부 조직도 내 위상, 조직도, 부서업무 분장 등 서술
	과학기술, 연구개발 지원기관이 있는가?	R&D 프로그램 편성/관리기관(agency) 명칭, 소관부처, 주요 임무, 기관 예산, 프로그램 등 서술
	연구개발 정책 및 사업 기획, 관리, 평가 기관이 있는가?	과학기술/연구개발 정책 싱크탱크, 기획·평가·관리 기관의 명칭, 소관부처, 예산, 프로그램 등 서술
	과학기술인력 양성정책이 수립되어 있는가?	과기인력 양성관련 정책(계획, 프로그램)이 있는 경우 명칭, 수립년도, 소관부처, 주요 내용 등 서술
	- 과학기술인력 현황 (인구 만 명당 연구자 수)	이공계 학사·석사·박사 인력 규모, 타 전공 대비 이공계 학생 비중 등 통계 제시
	해외 우수인력 확보 및 유치정책이 수립되어 있는가?	재외자국민(디아스포라) 혹은 외국인 우수 과학자/공학자 유치정책 명칭, 소관부처, 주요 내용 서술
	국내 우수인력 유출 방지관련 정책이 수립되어 있는가?	국내 우수인력 유출(brain drain) 방지 정책의 명칭, 수립년도, 소관부처, 주요 내용 등 서술

구분	질문	근거자료 작성 가이드라인("예"로 응답 시)
출연(연)/ 공공연구 기관	과학기술 종합연구기관이 있는가?	과학기술 종합연구기관의 명칭, 주요 임무, 예산, 종업원 수, 조직도, 부서업무 분장 등 서술
	전문분야별 연구기관이 설립되어 있는가?	전문분야별 연구기관의 명칭, 주요 임무, 예산, 종업원 수, 조직도, 부서업무 분장 등 서술
	- 전문연구기관 설립 현황 (수)	전문분야별 연구기관 수, 기관명 통계 제시
	연구개발 성과의 사업화가 활발하게 이루어지고 있는가?	특허 출원 건수, 특허 출원 기관명, 특허 분야, 로열티 규모, 사업화된 기술(제품)명 서술
대학 및 고등교육	산업인력 양성을 중심으로 하고 있는가?	이공계 학부 중심 교육 여부, 산업인력 양성 목적 대학(폴리텍, 기능대학 등) 서술
	연구개발인력 양성을 중심으로 하고 있는가?	이공계 대학원 중심 교육, 연구개발인력 양성 목적 대학(연구중심대학, 과학기술특성화대학) 서술
	연구개발 주체로서의 역할을 수행하고 있는가?	정성적으로 기술 혹은 국가연구개발사업에 참여 시 사업명, 예산 규모, 특징 등 설명
	대학의 연구개발에 대한 지원 및 투자가 활발한가?	대학 연구지원 및 투자 강조하는 중장기 계획 서술, 외부 주체로부터 유입되는 예산/프로그램 서술
기업 및 산업	기업 기술개발 촉진을 위한 국가차원의 지원제도가 마련되어 있는가?	관련 지원제도 명칭, 수립 년도, 내용, 수립 부처명 서술
	기업은 연구전담조직을 보유하고 있는가?	기업부설연구소에 대한 통계(개소, R&D 투자 규모 등) 제시,
	- 기업연구소 수	기업부설연구소 총 개수(분야별, 연도별), (없을 경우 proxy 데이터 가능)
	기업의 연구개발투자는 활발히 일어나고 있는가?	정성적으로 서술 가능
	- 정부·기업의 연구개발투자 비중 (%)	[기업 R&D 투자액/총 R&D 투자액] 비중(%) 또는 [기업 R&D 투자액/정부R&D 투자액] 비중(%) 제시
	기술기반 창업 및 벤처기업 생태계가 조성되어 있는가?	기술기반 창업이나 벤처기업 육성 관련 법(정책, 제도) 서술, 주력산업/기술분야 생태계 구축 정도 서술
주체 간 네트워크	정부 주도의 네트워크 정책이 수립되어 있는가?	정부 주도 네트워크 촉진 정책(계획, 사업)의 명칭, 부처, 주요 특징, 인센티브 서술
	네트워크 지원을 위한 법적 기반이 조성되어 있는가?	네트워크 촉진 지원 관련법이 있을 경우 관련 법령, 소관부처, 주요 특징 서술
	아래의 혁신 주체 간 네트워크가 구축되어 있는가?	
	- 정부-대학	일방향/쌍방향 여부, 관련 프로그램(예산, 협의 채널, 주요 특징) 설명
	- 정부-출연(연)/공공연구기관	일방향/쌍방향 여부, 관련 프로그램(예산, 협의 채널, 주요 특징) 설명
	- 정부-기업	일방향/쌍방향 여부, 관련 프로그램(예산, 협의 채널, 주요 특징) 설명
	- 기업-대학	일방향/쌍방향 여부, 관련 프로그램(예산, 협의 채널, 주요 특징) 설명
	- 기업-출연(연)/공공연구기관	일방향/쌍방향 여부, 관련 프로그램(예산, 협의 채널, 주요 특징) 설명
	- 대학-출연(연)/공공연구기관	일방향/쌍방향 여부, 관련 프로그램(예산, 협의 채널, 주요 특징) 설명
	네트워크의 핵심주체는 누구인가?	산·학·연·정 네트워크가 형성된 경우 네트워크를 주도하는 핵심주체 설명
	연구단지 조성 등 네트워크 인프라가 구축되어 있는가?	클러스터, 연구단지, 산업단지, 테크노파크 등의 조성 현황 서술

□ 한국의 과학기술혁신 정책 사례 적용

- 본 연구에서 설계한 과학기술혁신 정책 진단도구를 한국의 과학기술혁신 정책 사례에 적용
- 진단도구의 각 항목별 질문에 대한 ‘예/아니요’ 답변과 아울러 이에 대한 근거 자료를 제시함

[요약 그림 6] 과학기술혁신 정책 진단도구의 적용: 한국사례

구분	질문	(한미 도약기 전략) 1990년대 초반 ~ 1970년대 초반	(한미 도약기 전략) 1970년대 후반 ~ 독립연구개발사업(1982) 이전	(한미 도약기 전략) 독립연구개발사업(1982) ~ 07사업(1991) 이전	(한미 도약기 전략) 07사업(1991) ~ 1996년
정부 및 공공기관	국가 전체 발전전략에 있는가?	○	○	○	○
	- 경제발전전략의 이행수단이 마련되었는가?	○	○	○	○
	- ODA/GNI (%)	○	○	○	○
	국가 전체 과학기술발전의 장기계획에 있는가?	○	○	○	○
	- 연구개발에 대한 정부 투자 규모: GERD (억원)	1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677 3678 3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693 3694 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3717 3718 3719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 3791 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809 3810 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926 3927 3928 3929 3930 3931 3932 3933 3934 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946 3947 3948 3949 3950 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3957 3958 3959 3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967 3968 3969 3970 3971 3972 3973 3974 3975 3976 3977 3978 3979 3980 3981 3982 3983 3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999 4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 4095 4096 4097 4098 4099 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 41			

4. 진단도구 기반 개발협력 자문 가이드라인

□ (진단툴 제공) 진단도구 체크리스트와 작성 가이드라인을 엑셀 파일 형태로 협력 국가 담당자에게 송부

- 가능한 경우 구글 닥스(Google Docs)로 설문지화 하여 활용(이메일 회수 단계 없이 실시간으로 온라인 분석 가능)
- 가장 적합한 체크리스트 작성자로는 협력국 과학기술혁신 관련 부처 공무원이나 해당 분야 전문가(교수 혹은 컨설턴트) 제안

□ (참고자료 공유) “과학기술혁신정책 진단도구의 적용 : 한국 사례”표를 함께 공유하여 참고자료로 활용

- 진단도구 체크리스트 내 각 질문에 대해 예(Yes), 아니오(No)로 답변한 후, 그 근거자료를 구체적으로 서술하도록 요청
- 근거자료 작성은 작성 가이드라인에 따라 이루어질 수 있도록 설명

5. 향후 활용방안

□ 한국의 과학기술혁신 정책 특성 진화과정표 및 진단도구 적용표 활용

- 국내
 - 과학기술혁신 분야 개발협력 전문가 양성 교육 자료로 활용
 - 개인 혹은 소규모 학습공동체(COP)의 과학기술혁신정책 학습 자료로 활용
- 해외
 - 파트너국 현지 과학기술혁신 자문 시 보조 자료로 활용
 - 한국의 과학기술혁신 정책 특성에 관심이 있는 외국인에게 참고자료로 제공

□ 진단도구 체크리스트 및 작성 가이드라인 활용

- 개발협력 사업의 타당성 분석 시 진단도구로 활용
- 다년도 사업 수행 시 1차 연도 사업의 주요 방법론으로 활용
- 개도국의 NIS 특성 분석 연구 방법론으로 활용

Summary

Exploring the characteristics of Korea's science, technology and innovation policy and guidelines for consultation on development cooperation

- **Project Leader: Wangdong Kim**
- **Participants: Ji Hyun Kim · Eun Joo Kim · Seohee Yoon · Shinae Kang**

This research presents an in-depth analysis of the limitations and potential advancements of South Korea's Science and Technology Innovation (STI) policies, specifically in the context of development cooperation. It provides a comprehensive examination of the challenges in generalizing these policies, considering their unique national context and the individual subjectivity of researchers.

To assess the current limitations, we identify the inherent challenges in generalizing South Korea's STI policies due to their strong ties to specific national circumstances and the personal biases of individual researchers. This has led to difficulties in understanding the holistic process of STI policy (planning, execution, and project integration). To address these limitations, the study employs Delphi Analysis and the universally applicable National Innovation System (NIS) theoretical framework. This approach aims to minimize the particularities of national context and enhance the applicability of the findings.

The study analyzes the evolution of South Korea's STI policy from 1960, the early years of receiving Official Development Assistance (ODA), to its graduation from the OECD's Development Assistance Committee (DAC) in 1999. This encompasses the examination of policy components, NIS development stages, and relevant statistical data, providing an in-depth understanding of the STI policy characteristics and their evolution.

A key contribution of this research is the development of a diagnostic tool for assessing the level of science and technology innovation policies. This comprehensive checklist allows for binary (yes/no) responses, supported by

concrete evidence. It covers various sectors such as government, public institutions, universities, businesses, and inter-organizational networks, making it a versatile tool for analysis.

The diagnostic tool is designed for multiple purposes: as a feasibility analysis tool in development cooperation projects, as a primary methodology for the first year of multi-year projects, and for studying the NIS characteristics of developing countries.

The findings and tools from this research have wide-ranging applications. Domestically, they are set to be used as educational resources for training experts in development cooperation and as study materials in the field of science and technology innovation policy. Internationally, they offer invaluable insights and reference materials for advisors in partner countries and for international stakeholders interested in the nuances of Korea's STI policy characteristics.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성과 목적

1. 연구의 필요성

한국의 과학기술혁신 정책 경험에 대한 개발도상국의 관심이 날로 증가하고 있다. 지난 70여 년 동안 한국이 보여준 놀랄만한 경제성장의 주요 동인이 과학기술혁신의 발전이며, 그 배후에 정부 정책이 뒷받침 되었다고 보기 때문이다.

그러나 개발협력 현장에서 자문을 수행하고 있는 전문가들의 고민은 적지 않다. 한국의 과학기술혁신 정책에 대한 연구는 일부 이루어져 왔으나 일반화 노력이 부족하여 표준을 찾기 어렵고, 한국의 과학기술혁신 발전 경험은 당시 환경의 산물이어서 타 국가에 보편적으로 적용하는데 한계가 있기 때문이다. 또한 대부분의 연구가 시대별, 분야별 접근방식을 취하고 있어 특정 정책의 기획과 실행, 관련 사업 간의 연계성을 파악하기 어렵기 때문이다.

그러므로 이와 같은 문제점을 극복하기 위해서는 먼저 집단지성에 기반한 일반적으로 통용되는 핵심요소에 대한 합의가 필요하며, 국가의 특수성을 배제하기 위해서는 모든 국가에 보편적으로 적용 가능한 이론적 틀에 기반을 둘 필요가 있다. 그리고 특정 정책의 계획과 실행, 관련 사업 간의 연계성을 파악하기 위해서는 진화과정 분석을 통한 연관성 분석이 필요하다.

따라서 본 연구에서는 모든 국가에 적용 가능한 이론적 틀로서 국가혁신시스템(NIS)의 개념을 활용하고¹⁾, 델파이 분석방법을 통해 집단지성을 도출하고자 한다. 또한 특정 정책의 계획-실행-사업 간의 연계성을 파악을 위해 진화과정 분석을 시도하고자 한다.

1) 국가혁신시스템(NIS)의 개념은 수많은 연구자들에 의해 “과학기술혁신 역량을 파악할 수 있는 분석틀”로 널리 인정받고 있으며(Lundvall, 1992; Nelson and Rosenberg, 1993; OECD, 1999 등), 개발도상국 발전 초기의 과학기술 혁신 정책이란 NIS 요소를 구축하고 활성화하기 위한 정부의 다양한 노력이라고 볼 수 있기 때문이다.

2. 연구의 목적

본 연구의 목적은 국가혁신시스템(NIS) 프레임워크를 기반으로 한국의 과학기술혁신(STI) 정책 특성을 도출하고, 이를 진단할 수 있는 도구를 개발하며, 이의 활용을 통한 개발협력 자문 가이드라인을 제안하는 것이다. 이를 위한 세부 내용과 목적은 다음과 같다.

첫째, 한국의 STI 정책을 분석하기 위한 기법으로 ‘NIS 프레임워크에 기반한 중장기 계획-실행-사업 간 연계성 분석방법론’을 새롭게 제안함으로써 정책연구의 이론적 발전에 기여하고자 한다.

둘째, 한국의 STI 정책 특성 분석과정을 통해 파트너국의 STI 정책 수준을 진단할 수 있는 도구를 새롭게 개발함으로써 향후 개도국의 진단 효율성을 제고하고자 한다.

마지막으로, 본 연구에서 개발한 진단도구 작성과 개발협력 자문을 위한 가이드라인을 제시함으로써 개발협력 자문의 효과성을 제고하고자 한다.

제2절 연구의 내용과 구성

1. 연구의 내용

본 연구의 내용은 크게 4개 부문으로 구성되어 있다.

첫째는, 기존 연구 분석과 연구 방법론에 대한 부문으로 먼저 한국의 과학기술혁신 발전과 정책 관련 기존 연구의 특징과 한계를 살펴보았다. 그리고 한계를 극복할 수 있는 방안으로 ‘국가혁신시스템(NIS)’ 프레임워크를 제안하고, ‘중장기 계획-실행-사업 간 연계성 분석방법론’을 새롭게 제시하였다.

둘째는, 한국의 과학기술혁신 정책 분석과 관련된 것으로서 먼저 기존의 STI 정책 발전사를 정리하고, 본 연구에서 새롭게 제안한 NIS 기반 중장기 계획-실행-사업 간 연계성 분석방법론을 토대로 한국의 STI 정책 특성을 분석하였다.

셋째는, 앞의 ‘NIS 기반 중장기 계획-실행-사업 간 연계성 분석’ 과정에서 도출된 결과를 토대로 파트너국의 STI 정책 수준을 진단할 수 있는 도구를 새롭게 개발하였다. 그리고 본 연구에서 개발한 진단도구를 한국의 STI 정책 사례에 적용해 보았다.

마지막으로, 실무적인 차원에서 본 연구에서 개발한 진단도구를 효율적으로 활용할 수 있는 가이드라인을 제시하였다.

2. 연구의 구성

본 연구는 크게 6장으로 구성하였다.

제1장에서는 본 연구의 필요성과 목적, 그리고 연구의 내용과 구성에 대해서 살펴보았다.

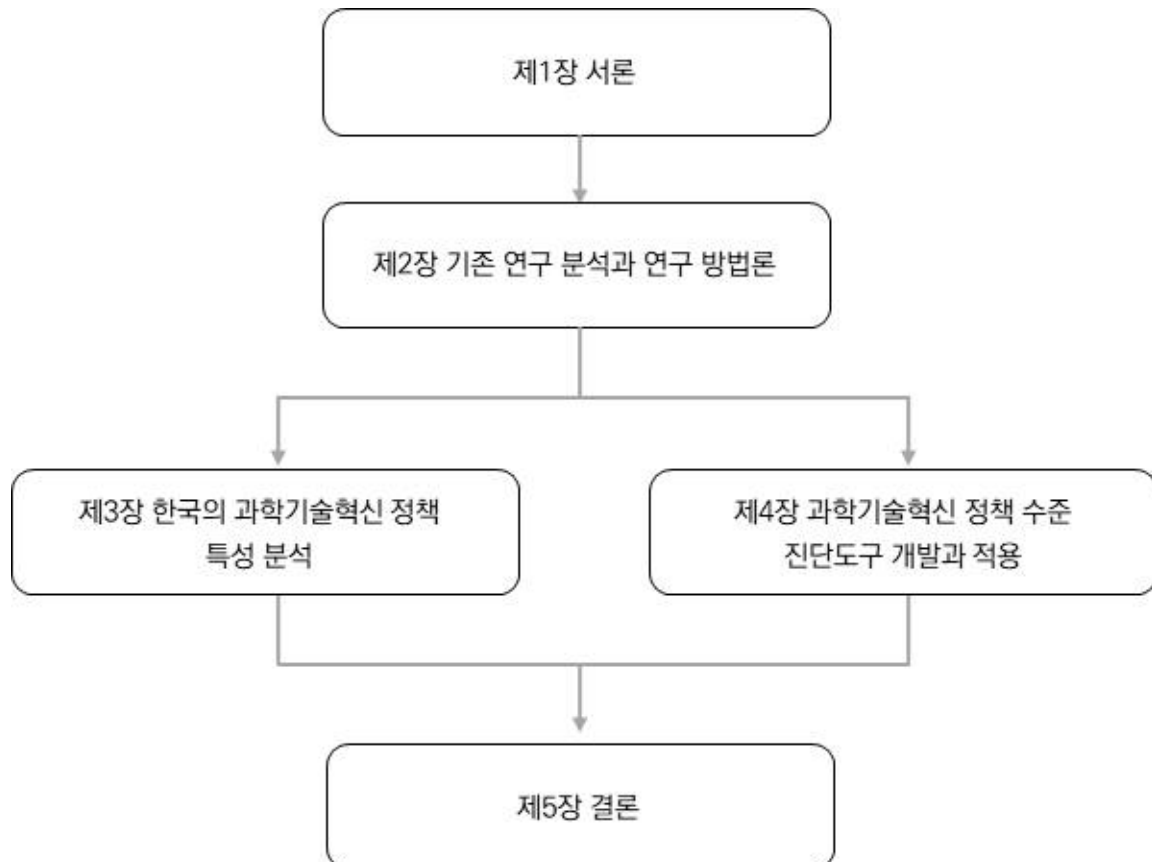
제2장에서는 한국의 과학기술혁신 발전 및 정책 관련 기존 연구의 특징과 한계를 분석하고, 본 연구의 방법론을 설명하였다.

제3장에서는 기존 연구를 기반으로 한국의 과학기술혁신 정책 발전사를 고찰하고, 본 연구에서 새롭게 제안한 ‘NIS 기반 중장기 계획-실행-사업 간 연계성 분석 방법론’을 활용하여 한국의 과학기술혁신 정책 진화과정을 분석하였다.

제4장에서는 제3장에서 분석한 연구결과를 토대로 파트너국의 과학기술혁신 정책 수준을 측정할 수 있는 진단도구를 개발하고 한국의 사례에 적용해 보았다.

마지막으로 제5장에서는 본 연구의 함의와 향후 활용방안에 대해서 논의하였다.

[그림 1-1] 본 연구의 구성



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 기존 연구 분석과 연구 방법론

제1절 한국의 과학기술혁신 발전 및 정책 관련 기존 연구 분석

1. 기존 연구의 특징 및 한계

한국의 과학기술혁신 발전 및 정책에 관련된 연구들은 크게 일반적인 관점에서의 연구와 개발협력 관점에서의 연구로 구분할 수 있다. 먼저 일반적인 관점의 연구는 한국의 과학기술혁신 발전 및 정책 그 자체의 특성을 분석한 연구로서 정부가 주체가 되어 수행한 연구(교육과학기술부, 2011; 과기정통부, 2017), 과학기술혁신 전문기관이 수행한 연구(홍사균 외, 2010; 홍성주 외, 2017; 하태정 외, 2019), 국제기구 혹은 이의 대응을 위해 수행한 연구(OECD, 2009; 박병원 외, 2021) 등이 존재한다. 정부가 주체가 되어 수행한 연구는 주로 연감이나 년사의 형태로 발전사를 정리하는데 목적이 있으며, 과학기술혁신 전문기관이 수행한 연구는 학문적으로 어떤 특징이 있는지 분석하는데 목적이 있다. 반면 국제기구 혹은 이의 대응을 위해 수행한 연구는 OECD 등 국제기구가 제3자적 관점에서 한국을 분석·평가하고 시사점을 제공하는데 목적이 있다.

〈표 2-1〉 일반 과학기술혁신 발전/정책 연구

연구명	연구자(년도)	연구목적 및 내용	연구방법				
			이론적 틀/기반 (O vs. X)	분석 목적 (특성 요약 vs. 과정 파악)	제시방법 (시대별 vs. 분야별)	분석 자료	분석방법 (일반화)
한국 과학기술이 걸어온 길	교육과학기술부 (2011)	한국 과학기술의 시대별 발전과정과 대표적 성과사례 제시	X	특성 요약	시대별+분야별	과기 년사, 연감, 백서 등	문헌고찰, 사례분석 (O)
과학기술 50년사	과학기술정책보통 신부·과학기술 정책연구원 (2017)	한국 과학기술 50년 역사를 연대기별, 분야별 특성 제시	X	특성 요약+ 과정 파악	시대별+분야별	과기 년사, 연감, 백서 등	문헌고찰, 사례분석 (O)
신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주 외(2017)	정치 변동기 과학기술 이슈 분석, 지난 세 정부 과학기술정책 경 로 분석, 공약 이행도 평가	X	특성 요약	정부별+분야별	국정과정, 공약, 이슈 관련 자료	문헌고찰 (O)
한국 과학기술혁신정책 역사와 흐름 고찰	하태정 외(2019)	한국 과학기술혁신 정책을 연대기별(1960-2019) 특성 제시, 新 과학기술혁신정책 모습 제시	X	특성 요약	시대별	과기 년사, 연감, 정부부처 자료 등	문헌고찰 (O)
OECD Reviews of Innovation Policy: Korea	OECD(2009)	2009년 경제위기 당시 한국의 혁신정책을 혁신시스템 관점에서 특성 제시	O (NIS)	특성 요약	분야별	과기 년사, 연감, 정부부처 자료 등	문헌고찰, 인터뷰 (O)
OECD 혁신정책 리뷰: 한국 국가과학기술 혁신체계 분석 진단을 위한 프레임 설정 연구	박병원 외(2021)	코로나-19 위기 당시 한국의 혁신정책을 혁신시스템 관점에서 특성 제시	O (NIS)	특성 요약	분야별	과기 년사, 연감, 정부부처 자료 등	문헌고찰, 인터뷰, 전문가 자문회의 (O)

자료: 연구진 작성

이에 반해 개발협력 관점의 연구는 문자 그대로 개발도상국의 개발협력 자문을 목적으로 수행한 연구와 교육훈련 자료로서 수행한 연구(최영락, 2023a, 2023b; 장용석, 2023; 정성철, 2023; 이정원, 2023; Wangdong Kim, 2021), 학술적 목적으로 수행한 연구(장용석 외, 2020)로 구분할 수 있다. 교육훈련 자료로서 수행한 연구들은 대부분 개인적 관점에서 중요한 특성(성공 요인)을 도출하는 형태를 보이고 있으며, 학술적 목적으로 수행한 연구들은 개인적 관점에서 중요한 특성(성공 요인) 도출과 아울러 개도국에 주는 시사점을 도출하는데 목적을 두고 있다.

<표 2-2> 개발협력 관점의 과학기술혁신 발전/정책 연구

연구명	연구자(년도)	연구목적 및 내용	연구방법				
			이론적 틀/기반 (O vs. X)	분석 목적 (특성 도출 vs. 과정 파악)	재시방법 (시대별 vs. 분야별)	분석 자료	분석방법 (일반화)
한국의 경제발전을 선도한 과학기술의 역할과 개도국에의 시사점	홍사균 외 (2010)	한국 경제발전과 과학기술 발전과의 관계 고찰, 기술발전 모형과 국가혁신체계(NIS) 모형 활용	O (NIS, 기술발전 과정 모형)	특성 요약	분야별	과기30,40년사, 과기연감 등	문헌고찰 (X)
포용적 개발협력 시대 우리나라 과학기술혁신 발전 경험이 개발도상국에 가지는 교훈 연구	장용석 외 (2020)	한국의 과학기술혁신 발전 경험 체계화, 개도국에 주는 교훈 분석, 발전 경험의 모들화 시도	O (NIS)	특성 요약	시대별	과기30,40년사, 과기연감, 정부자료 등	문헌고찰 (X)
한국의 과학기술혁신: 진단과 과제 (PPT 자료)	최영락(2023a)	한국의 과학기술혁신 특성을 연대기별, 주제별로 제시, 개도국 시사점 제시	X	특성 요약	시대별+분야별	과기 년사, 연감, 백서, 정부자료 등	문헌고찰 (X)
한국의 과학기술혁신 정책 및 개도국에의 시사점 (PPT 자료)	장용석(2023)	한국의 과학기술혁신 정책 특성을 연대기별, 주제별로 제시, 개도국 시사점 도출	X	특성 요약	시대별+분야별	과기 년사, 연감, 백서, 정부자료 등	문헌고찰 (X)
Demand-Centric STI Development in Korea (Draft) (PPT 자료)	최영락(2023b)	한국형 과학기술혁신 발전 모델 도출 시도	X	특성 요약	분야별	과기 년사, 연감, 백서, 정부자료 등	문헌고찰 (X)
S&T and Innovation Policy of Korea: Key Features and Lessons (PPT 자료)	정성철(2023)	한국의 과학기술혁신 정책 특성을 주요 이슈별로 정리, 개도국 시사점 제시	X	특성 요약	분야별	과기 년사, 연감, 백서, 정부자료 등	문헌고찰 (X)
S&T Policy and Innovation Ecosystem of Korea (PPT 자료)	이정원(2023)	한국의 과학기술정책과 혁신 시스템을 주요 이론적 틀을 기반으로 소개	O (NIS, 기술발전 모형)	특성 요약	분야별	과기 년사, 연감, 백서, 정부자료 등	문헌고찰 (X)
The Secrets of STI Policy in Korea (PPT 자료)	Wangdong Kim(2021)	한국의 과학기술혁신 정책의 성공요인(특성) 도출, 개도국 시사점 제시	X	특성 요약	분야별	과기 년사, 연감, 백서, 정부자료 등	문헌고찰 (X)

자료: 연구진 작성

위에서 살펴본 기존 연구들의 공통적 특징 및 한계를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 대부분의 연구들이 문헌고찰 형태로 이루어져 전문가들의 집단지성을 반영하는데 한계를 보이고 있다. 일부 연구들(OECD, 2009; 박병원 외, 2021)에서 전문가 인터뷰나 자문위원회 운영 등을 통해 일반화하고자 시도하였으나 구조화된 기법(예: 델파이 분석)의 활용을 통한 집단지성 도출에는 여전히 부족한 면이 있다.

둘째, 한국의 경험을 정리함에 있어 이론적 토대가 미흡하여 국가 특수성 배제가 어렵다는 한계가 있다. 개도국을 위한 시사점을 도출하기 위해서는 모든 국가에 적용 가능한 이론적 틀에 기반할 필요가 있다. 하지만 일부 연구(홍사균 외, 2010; OECD,

2009; 박병원 외, 2021; 장용석 외, 2020; 이정원, 2023)을 제외하고는 특별한 이론적 토대 없이 특성(성공 요인)을 제안함으로써 일반화에 한계를 보이고 있다.

셋째, 대부분의 연구가 개인차원에서 한국의 주요 특성(성공 요인)을 선별적으로 제시함으로써 개인 주관성 배제가 어렵다는 한계를 지니고 있다. 이와 같은 현상은 개발 협력 관점의 연구에서 더욱 두드러지게 나타나고 있다. 이는 백인백색(白人百色)의 자문결과가 도출될 수밖에 없으며, 타당성 또한 검증받기 어렵다는 한계를 지닌다.

마지막으로, 일반적으로 자료내용을 시대별, 분야별로 구분하여 제시함으로써 특정 정책의 계획과 실행, 관련 사업 간의 연계성을 파악하기 어렵다는 것이다. 대표적인 예로 과학기술 년사나 연감의 경우 시대별, 분야별로 정책의 특성들을 설명하고 있다. 하지만 특정 시점의 정책이 언제 계획되고, 어떤 노력(실행)이 뒷받침되었으며, 어떤 사업과 성과로 이어졌는지 연계성을 한 눈에 파악하기가 힘들다.

2. 본 연구의 해결방안

그러므로 본 연구에서는 위와 같은 한계를 극복하고자 다음과 같은 시도를 하고자 한다.

첫째, 문헌고찰 중심의 개인연구로 인한 일반화 노력의 한계를 극복하고자 델파이 분석을 통한 집단지성의 반영을 추진하고자 한다. 델파이 분석 기법은 특정 주제에 대해 다수 전문가 집단의 의견을 수렴할 수 있는 효과적인 방법으로 정책의 핵심과 특징에 대해 전문가 집단의 합의를 바탕으로 한 정책 요소를 도출하는 데 도움이 될 수 있다.

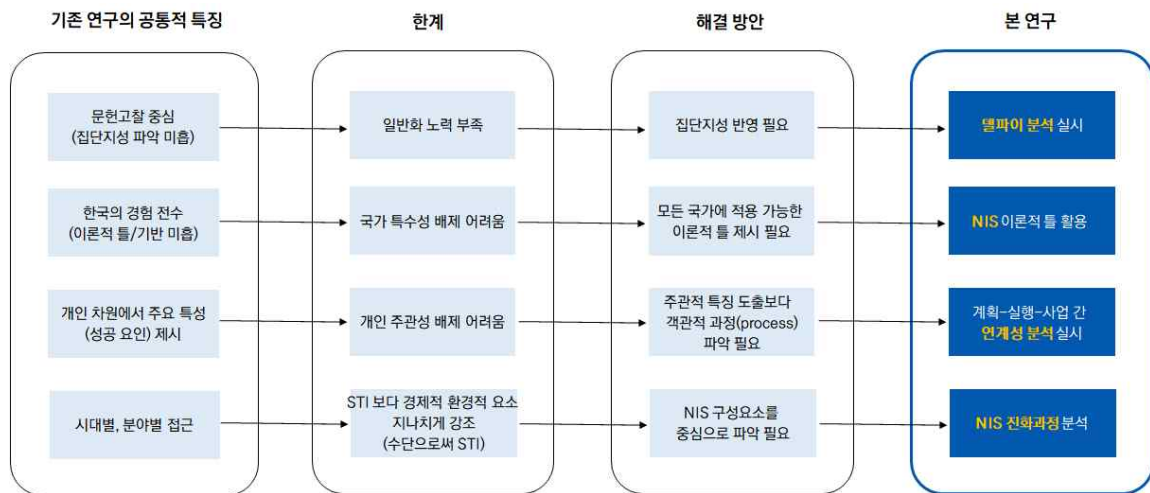
둘째, 한국의 경험분석 시 필연적으로 수반될 수 있는 국가 특수성을 배제하기 위해 모든 국가에 적용 가능한 국가혁신시스템(NIS) 프레임워크를 활용하고자 한다. NIS 이론은 수많은 연구자들(Lundvall, 1992; Nelson and Rosenberg, 1993; OECD, 1999 등)에 의해 과학기술혁신 역량을 분석할 수 있는 효과적인 도구로 타당성이 입증되어 왔다.

셋째, 개인 차원에서 주요 특성(성공 요인)을 제시함으로써 발생하는 개인의 주관성 배제 어려움을 극복하기 위해 주관적 특성 제시보다 STI 정책 계획-실행-사업 관련

객관적 과정(process)을 분석하는 방법론을 활용하고자 한다.

넷째, 대부분의 연구가 시대별, 분야별 접근을 시도함으로써 특정 정책의 계획과 실행, 사업 간 연계성을 한 눈에 파악하기 어렵다는 한계를 극복하고자 본 연구에서는 NIS 구성요소를 중심으로 진화과정을 분석하고자 한다.

[그림 2-1] 기존 연구의 한계 및 본 연구의 해결방안



자료: 연구진 작성

제2절 본 연구의 방법론

1. 이론적 틀: 국가혁신시스템(NIS)

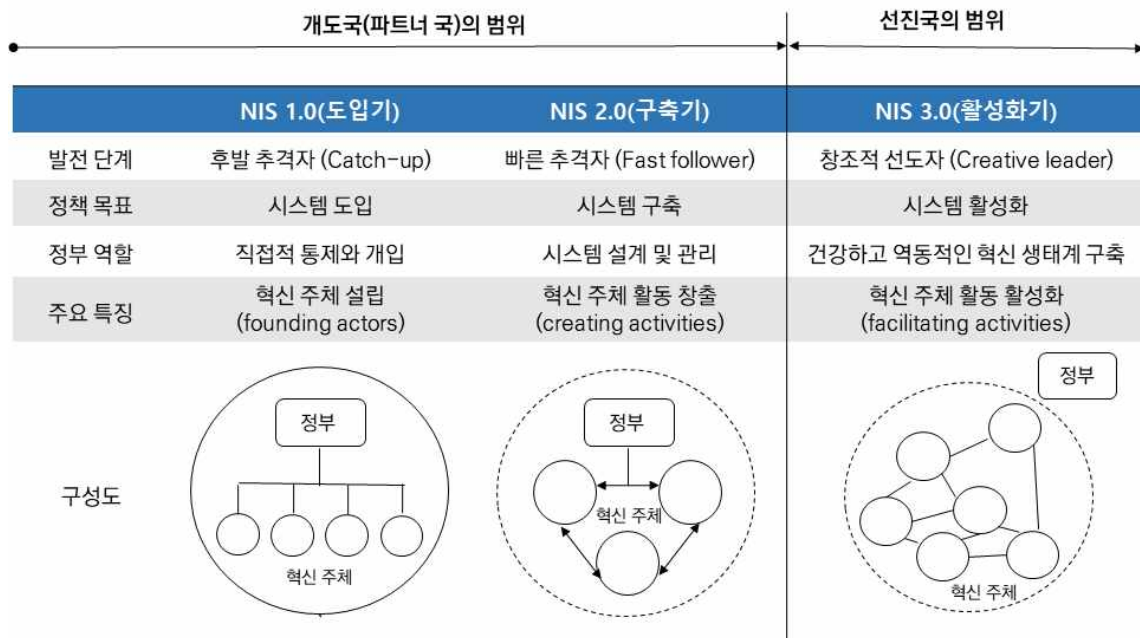
개발협력 관점에서 한국의 과학기술혁신 정책 경험의 특성을 정리하기 위해서는 무엇보다도 국가의 특수성을 배제하고 모든 국가에 보편적으로 적용 가능한 프레임워크가 필요하다. 이러한 필요를 충족시킬 수 있는 이론적 틀로 ‘국가혁신시스템’ 개념을 들 수 있다. 국가혁신시스템(National Innovation System: NIS)²⁾은 1987년 프리만(Freeman)이 처음으로 제시한 용어로서 그 이후 많은 연구지들에 의해 한 국가의 과학기술혁신 수준을 분석할 수 있는 효과적인 틀로 인식되어 왔다(Lundvall, 1992; Nelson and Rosenberg, 1993; OECD, 1999; 송위진 외, 2004). 본 틀은 과학기술 혁신 그 자체뿐만 아니라 정책을 분석할 수 있는 틀로서도 효과적으로 활용되고 있다. 예를 들어 OECD(2009)와 박병원 외(2021)는 한국의 혁신정책을 리뷰하기 위한 이론적 틀로 ‘국가혁신시스템(NIS)’의 개념을 활용하고 있다. 그리고 기타 한국의 많은 연구자들도 과학기술정책을 분석하기 위한 틀로 본 개념을 활용하고 있다(홍사균 외, 2010; 장용석 외, 2020).

국가혁신시스템의 구성요소는 크게 정부 및 지원기관, 대학, 공공연구소, 기업, 국민과 같은 혁신주체와 이들 간의 네트워크로 이루어져 있다(과학기술정보통신부, 2018). 국가혁신시스템은 아래 [그림 2-2]에서 보는 바와 같이 진화하는 특성을 보인다(Lee, 2018; 홍성주·이정원 외, 2015). 예를 들어, 제일 초기 단계인 NIS 1.0 단계(도입기)는 정부의 직접적인 통제와 개입 하에 주요 혁신주체들이 생겨나는 단계이다. 그 다음으로 NIS 2.0 단계(구축기)는 정부의 시스템 설계와 관리 하에 시스템에 필요한 모든 요소들이 구축되며 혁신 주체들 간의 네트워크 활동이 점차 생겨나기 시작하는 단계이다. 마지막으로 NIS 3.0 단계(활성화기)는 이미 2.0 단계에서 생태계에 필요한 모든 요소들이 만들어졌기 때문에 새롭게 등장하는 것은 없고 모든 활동과 네트워크가 고도화되는 단계라 할 수 있다. 다시 말해 건강하고 역동적인 혁신 생태계가 구

2) 국가혁신시스템(NIS)이란 “일국 내에서 경제적으로 유용한 지식과 정보를 창출·확산·활용하는 데 영향을 미치는 조직들 및 그들의 관계로서 구성된 시스템(송위진 외, 2004)”을 의미한다.

축되는 시기라 할 수 있다. 일반적으로 개도국에서는 NIS 1.0 단계(도입기)에서부터 2.0 단계(구축기)까지 나타난다고 볼 수 있으며, 3.0 단계는 선진국에서 볼 수 있는 단계라 할 수 있다.

[그림 2-2] 국가혁신시스템의 진화과정



자료: Lee, Jungwon(2018), 홍성주·이정원 외(2015) 수정

2. 본 연구의 분석틀

본 연구의 분석틀은 다음 [그림 2-3]과 같다. 제일 먼저 한국의 과학기술혁신 정책 분석을 위한 시간적 범위는 한국이 선진국으로부터 ODA 자금을 지원받았던 1960년부터 1999년까지로 하였다. 본 연구의 목적이 개발협력 자문을 위한 STI 정책 특성 분석과 가이드라인 도출에 있으므로 한국이 ODA 수원국 자격을 졸업했던 1999년까지의 경험을 분석하는 것이 유의미할 것이다. 위 기간의 정책 특성을 보다 가시화하기 위해 본 연구의 이론적 틀인 국가혁신시스템의 두 가지 진화 단계(도입기와 구축기)로 구분하고 특별한 의미를 갖는 시점을 기준으로 더욱 세분화(전반기와 후반기)하였다.

다음으로 한국의 과학기술혁신 정책 특성을 분석하기 위한 원자료로 과학기술혁신 관련 중장기 계획³⁾을 활용하였다. 중장기 계획에는 특정 시기의 정책비전과 목표, 전

략 및 실행 방안 등이 포함되어 있다. 즉, 매 시대별 한국의 과학기술혁신 정책을 가장 효과적으로 파악할 수 있는 도구인 것이다. 그리고 위 계획이 실행된 결과를 살펴보기 위하여 한국의 STI 관련 거버넌스 및 법제도 등을 분석하였다. 이 외에도 계획의 실행 과정에서 추진된 주요 사업들을 파악하였다.

이와 같이 본 연구에서는 한국의 과학기술혁신 관련 중장기 계획-실행-사업들의 실제 데이터(facts)를 분석하고, 이들 데이터 간의 연계성을 파악하고자 노력하였다. 위 데이터들은 국가 간 신뢰성과 타당성을 높이기 위해 본 연구의 이론적 틀인 국가혁신 시스템(NIS)의 구성요소(정부 및 공공기관, 정부출연연구소/공공연구기관, 대학 및 고등교육, 기업 및 산업, 주체 간 네트워크)를 중심으로 재분류하여 분석하였다.

마지막으로 중장기 계획-실행-사업 데이터의 의미를 분석하기 위하여 1960년대부터 1999년까지의 주요 통계 DB(예: 1인당 GDP, ODA/GNI, GERD, GERD/GDP, 1만 명당 연구인력 등)를 분석하였다.

[그림 2-3] 본 연구의 분석틀



자료: 연구진 작성

3) 본 연구에서는 제1차 기술진흥 5개년 계획(62-66), 제2차 과학기술진흥 5개년 계획(67-71), 제3차 과학기술진흥 5개년 계획(72-76), 제4차 경제개발 5개년 계획: 과학기술부문(77-81), 제5차 경제사회발전 5개년 계획: 과학기술 부문(82-86), 제6차 경제사회발전 5개년 계획(87-91), 신경제 5개년계획: 기술개발전략부문계획(92-96)에 대해서 분석을 시도하였다.

3. 연구조사방법

본 연구에서는 다음과 같은 연구방법론을 활용하였다.

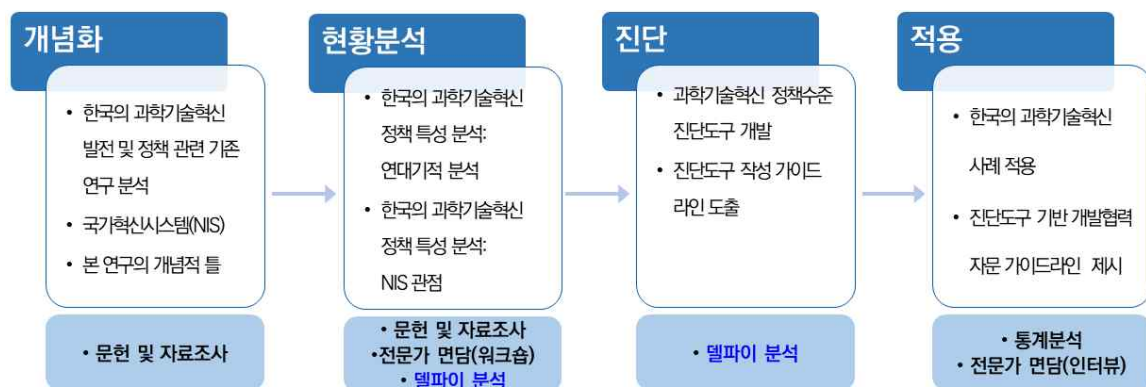
첫째, 한국의 과학기술혁신 발전 및 정책 관련 기존 연구 분석과 국가혁신시스템(NIS)의 개념고찰, 그리고 본 연구의 개념적 틀을 도출하기 위해 문헌 및 자료조사를 실시하였다.

둘째, 한국의 과학기술혁신 정책 특성 연대기적 분석을 위해 문헌 및 자료조사, 전문가 면담(워크숍)을 실시하였으며, NIS 관점에서 한국의 과학기술혁신 정책 특성 분석을 위해 델파이(Delphi) 분석을 실시하였다.

셋째, 파트너국의 과학기술혁신 정책수준 진단도구 개발과 작성 가이드라인 도출을 위해 델파이 분석을 실시하였다.

마지막으로 개발된 진단도구를 한국의 과학기술혁신 사례에 적용하고 개발협력 자문의 활용방안을 마련하기 위하여 통계분석과 전문가 면담(인터뷰) 방식을 활용하였다.

[그림 2-4] 연구조사 방법론



자료: 연구진 작성

| 제3장 | 한국의 과학기술혁신 정책 특성 분석

제1절 연대기적 분석

한국의 과학기술혁신 정책 특성을 분석하기 위한 진단도구를 개발하기 위해서는 먼저 기존 연구들의 분석방법과 핵심 내용을 살펴볼 필요가 있다. 따라서 본 절에서는 기존 연구에서 주로 활용해 왔던 시대별 구분법을 사용하여 10년 단위로 핵심 내용을 정리해 보고자 한다.

1. 1960년대

국가 주도의 경제개발 계획과 수출 주도형 발전 전략을 특징으로 하는 1960년대는 경공업을 중심으로 국가 과학기술 진흥의 기반을 구축하는 시기이다. 해방 이후 과학 기술 교육 및 연구기관, 법, 행정 조직 등 제도적 기반이 조성되며 과학기술 정책의 태동 여건이 마련됨에 따라 1962년 제1차 기술진흥 5개년 계획이 수립 및 시행되었고, 이듬해 기술사법이 제정되어 국내 기술자에 대한 자격 인증 제도가 도입되었다. 1965년 한미 정상회담을 계기로 외국 기술을 도입하고 개량을 목적으로 하는 과학기술 핵심 연구기관인 한국과학기술연구소(KIST)가 설립되었다. 1966년까지 한국 과학 기술은 종합적 정책이나 체계가 사실상 부재했다고 평가받으나, 1967년에는 과학기술처가 설립되고 과학기술진흥법이 제정됨에 따라 과학기술 진흥의 법·제도적 체계가 형성되었다고 볼 수 있다(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017).

이러한 시대 배경에서 우리나라의 과학기술정책은 해외 기술 도입을 위하여 OEM 생산 계약을 통한 수출 주도형 경공업을 육성하고(장용석, 2023; 정성철, 2023; 홍사균 외, 2010), 경제개발 틀 내에서 과학기술 계획이 시작되었다. 과학기술 관련 행정과 제도, 연구개발 활동은 아직 미미한 시기로 평가된다(이정원, 2023).

<표 3-1> 1960년대 과학기술혁신 정책 특성

연구자(년도)	특성
정성철(2023)	1960~70년대 산업화를 위한 기술 학습 및 단순 모방, OEM 생산 계약 경공업
장용석(2023)	수입보호 수출지향형 경공업 육성
이정원(2023)	시스템 도입 단계(1960~70년대 초반) 경제개발 속의 과학기술계획, 과학기술 행정 및 제도 미비, 연구개발 활동 미미
정재용(2018)	형성기(1960~70년대) 혁신 주체의 형성
하태정 외(2019)	기반 형성기(1960~70년대) 경제성장 및 산업발전 지원 최우선, 최단기간 과기혁신 선진국 수준 달성 목표 등
홍사균 외(2010)	해외 기술도입을 위한 수출주도형 경공업 추진
송성수(2002)	(~1970년대) 과학기술활동 기반 구축 초점

자료: 저자 작성

2. 1970년대

국가 과학기술 체계가 형성된 1970년대는 중화학공업 육성정책을 통하여 산업 국가로의 진입 기반을 구축한 시기로, 1971년 한국과학원(KAIS) 설립과 이공계 특성화 대학들이 확충됨에 따라 과학기술인력 양성체제가 구축되었다고 평가된다. 한국과학원은 과기분야 내 이론과 응용력을 갖춘 고급 과학기술 인력 양성을 위하여 석사 및 박사과정을 신설하였고, 장학금, 연구비 지원, 기숙사 제공, 병역특례조치 등 여러 혜택을 제공하였다.

1973년부터 4년여에 걸쳐 해양개발연구소, 한국전자통신연구소, 한국원자력연구소, 한국화학연구소, 한국통신기술연구소 등 과학기술 전문 분야별 정부출연연구기관이 설립되었고, 1974년 대덕연구단지 건설을 위한 계획이 수립되었다. 이는 우리나라 연구개발 체제에서 정부출연연구기관을 중심으로 산학연 협력과 정부 연구개발 사업이 이루어져왔다는 점에서 주목할 만한 특징이다. 대덕연구단지는 새로운 지역에 연구 및 교육단지를 조성함으로써 신설 정부출연연구기관 및 민간 연구소들을 수용하는 등 1978년부터 실질적인 단지 조성이 이루어졌다.

정부 출연 연구기관을 중심으로 한 산업기술 개발이 활발해짐에 따라 1977년 기초과학 지원체계 마련을 위하여 한국과학재단이 설립되었다. 기초과학 연구 육성과 두

뇌유출 현상 방지를 위해 설립된 한국과학재단은 미국의 국립과학재단을 벤치마킹 모델로 하여 빠른 속도로 성장하였다. 이 시기 과학기술처는 1970년대 말까지 과학기술 풍토 조성을 과학기술 정책의 방향으로 삼아 전 국민의 과학화 운동 사업을 진행하기도 하였다(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017).

일부 전문가들은 1960년대와 1970년대를 통으로 묶어 산업화를 위한 기술 학습 및 단순 모방의 시기(정성철, 2023), 과학기술활동 기반 구축에 초점을 둔 시기(송성수, 2002), 혁신 주체의 형성기(정재용, 2018), 시스템 도입 단계(이정원, 2023) 등으로 보기도 한다. 하태정 외(2019)에서도 1970년대까지를 경제성장 및 산업발전 지원을 최우선으로 하고, 우리나라의 과기혁신이 최단기간 선진국 수준을 달성하기를 목표로 하는 기반 형성기라고 일컫는다.

1960년대와 구분되는 1970년대 특징으로는 턴키 플랜트 수출화 및 기술 교육(정성철, 2023), 신기술 도입(장용석, 2023) 등이 언급된다. 특히 경공업 중심의 60년대에서 기술력을 확대하여 중화학공업 중심 육성으로 전환(홍사균 외, 2010)된다는 점이 70년대 과학기술혁신 정책 발전사의 가장 큰 특징이다.

〈표 3-2〉 1970년대 과학기술혁신 정책 특성

연구자(년도)	특성
정성철(2023)	1960~70년대 산업화를 위한 기술 학습 및 단순 모방(duplicative imitation), 턴키 플랜트 수출화 및 기술 교육
장용석(2023)	신기술 도입, 기술력 확대 중공업 육성
이정원(2023)	시스템 도입 단계(1960~70년대 초반) 경제개발 속의 과학기술계획, 과학기술 행정 및 제도 미비, 연구개발 활동 미미
정재용(2018)	형성기(1960~70년대) 혁신 주체의 형성
하태정 외(2019)	기반 형성기(1960~70년대) 경제성장 및 산업발전 지원 최우선, 최단기간 과기혁신 선진국 수준 달성 목표 등
홍사균 외(2010)	경공업 중심에서 중화학공업 중심으로 전환
송성수(2002)	(~1970년대) 과학기술활동 기반 구축 초점

자료: 저자 작성

3. 1980년대

1970년대 말 석유 파동으로 국제 경제 상황이 악화되고 다수 선진국들이 기술 보호주의를 내세우자 우리나라는 1980년대 초 선진기술 내재화를 통해 산업 발전을 이룩하기 위한 중화학공업 구조조정을 시도하였다. 이러한 경제안정화 시책의 효과로 1982년 이후에는 물가 상승 억제에 성공하며 높은 경제성장률을 기록했다. 조립 및 가공 산업을 육성하기 위하여 수입 자유화가 촉진되었으며, 중요 산업에 대한 선별적 지원제도를 기능별 지원으로 산업정책을 전환하였다(홍사균 외, 2010; 장용석, 2023). 자주적 과학기술력 확보를 위하여 기술진흥 확대회의를 설치하는 등 기존 수출 드라이브 정책에서 기술 드라이브 정책으로 변환을 추진한 것이다. 1982년 설치되고 대통령이 직접 주재한 기술진흥확대회의는 정치인, 국무위원, 재벌 총수, 연구자 등 200여명이 참여하며 과학기술 정책을 범부처 단위에서 다루었다.

1980년 국가연구개발투자의 효율성과 연구조직의 능률성을 극대화하기 위한 과학기술 정부출연연구기관 통합조정을 시작으로, 1982년 최초의 국가연구개발 사업인 특정연구개발사업이, 1987년에는 공업기반기술개발사업이 출범되었다. 정부출연연구기관이 양적으로 팽창하는 시기였으나, 민간 기업과 대학의 연구개발 활동 또한 급격하게 늘어남에 따라 정부 및 공공부문의 연구개발 비중이 상대적으로 감소하기도 하였다. 특히 1982년 국가 연구개발 사업의 주관연구기관으로 기업부설연구소 참여가 가능하도록 시행령 및 시행규칙이 마련됨에 따라, 기업부설연구소가 급격하게 성장하였다. 이에 따라 전략 산업을 기반으로 국가 R&D 활동이 촉진되며 선진국의 기술 수준을 추격하고자 하는 노력이 이어졌다. 1987년에는 과학기술 정책수립 및 집행을 지원하고 연구개발 생산성 향상을 위하여 과학기술정책연구평가센터가 설립되어 분석과 종합 평가 수행을 담당하였다. 1989년에는 기초과학연구진흥법이 제정되어, 대학이 우리나라의 중요한 과학기술 연구개발의 주체로 등장하고, 대학을 중심으로 한 기초연구 강화 노력이 강화됐다(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017).

이 시기에는 금속, 기계, 조선, 자동차, 전자, 철강, 석유화학제품 등의 전략 산업 기술 학습을 위하여 연구개발 투자와 노력이 확대되었으며(정성철, 2023), 경제발전을 주도하는 과학기술의 역할이 커지고 과학기술 행정 및 제도 기반이 마련되는 시스

템 구축 단계였다(이정원, 2023; 송성수, 2002). 강한 정부를 필두로 R&D 활동이 주도되었으며, 민간 기업이 등장함에 따라 투자 자본 당 최대 성과를 이루는 등 시장 건설을 위한 범국민적 노력이 동반된 시기로 평가받는다(최영락, 2023b).

〈표 3-3〉 1980년대 과학기술혁신 정책 특성

연구자(년도)	특성
정성철(2023)	1970~80년대 전략산업(금속, 기계, 조선, 자동차, 전자, 철강, 석유화학제품) 기술 학습을 위한 R&D 투자 및 노력
장용석(2023)	조립 및 가공 산업 육성을 위한 수입 자유화 촉진, 기술개발 투자 확대, 전문인력 양성
최영락(2023b)	강한 정부와 민간기업, 투자 자본 당 최대 성과, 자원동원 등 시장 건설을 위한 범국민적 노력, 해외기술 도입-소화-개량 (1960~1980년대)
이정원(2023)	시스템 구축 단계 - 경제발전을 주도하는 과학기술의 역할, 과학기술 행정 및 제도 기반 마련, 정부 주도의 R&D활동
정재용(2018)	성장기(1980~90년대) 혁신주체 역량강화를 위한 제도 및 조직 정비
하태정 외(2019)	고속 성장기(1980~90년대) 국가R&D사업 본격 추진, 첨단기술 도전, 고급 과기인력 양성 등 자체 역량 양적 확대 및 질적 향상, 국가기술혁신체계의 다기화와 다층화가 진행
홍사균 외(2010)	선진기술 내재화를 통한 산업발전을 위한 중화학공업 구조조정, 기능별 산업정책 전환
송성수(2002)	연구개발활동 본격 촉진 제도 정비

자료: 저자 작성

4. 1990년대

1990년대는 냉전 종식과 새로운 질서 구축에 따라 세계화, 정보화, 다원화가 부상한 시기이다. 우리나라에서도 문민정부가 출범하고 1991년 OECD 가입절차 논의가 시작되어, 1996년 OECD에 가입함으로써 선진국 대열에 본격 합류하였다. 1992년 시작된 선도기술개발사업, 일명 G7프로젝트는 국내 과학기술을 2001년까지 선진 7개국 수준으로 도약시킬 것을 목표하는 사업으로, 연구개발 기획의 전략성과 선택의 중요성을 강조하였다. 1980년대의 특정연구개발사업 및 공업기반기술개발사업이 출연연 중심의 상향식 추진이었다면 선도기술개발사업은 정부의 하향식 체계와 기획이 중시되었다. 사업의 기획 단계에서부터 구체화된 목표를 통하여 기업 및 다양한 전문

가들이 기술개발과 제품화 연계까지 가능하도록 유도했다.

그러나 1997년 닥친 외환위기로 인하여 민간 부분 연구개발 투자가 일시 축소되고 기업연구소의 구조조정이 이어지기도 하였다. 이를 보완하기 위해 한시적으로 연구개발 공동화 대응 연구 사업이 추진되었으며, 과학기술 거버넌스 개편을 통하여 연구개발 사업의 종합조정이 이루어졌다. 1998년 과학기술처는 과학기술부로 승격되었고, 이듬해 과학기술정책의 최고의사결정기구인 국가과학기술위원회를 발족하였다. 출연연 거버넌스 변화 또한 개편되었는데, 기존 부처 산하의 출연연들을 국무총리실 산하의 연구회 관리체제로 전환함에 따라 범부처적 공동 활용과 다중감독 체제가 가능해졌다(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017).

이 시기는 과학기술 행정 및 제도의 선진화 노력이 이어졌고, 정부의 R&D 규모는 확대, 민간의 R&D는 본격화되는 시스템 발전 단계로 평가된다(이정원, 2023). 수요 주도형 기술혁신이 강화되고 IT·첨단기술 산업이 육성되는 등 독자적 기술역량 확충을 통해 산업 고도화와 신성장 동력 창출을 꾀하였다(장용석, 2023; 홍사균 외, 2010;). 1990년대 중반 이후에는 민영화, 자유화, 규제 완화 등 경제의 효율적 운영과 관리에 집중함으로써 과학기술정책의 새로운 방향이 모색되었다(최영락, 2023b; 송성수, 2002)

일부 전문가들은 1980년대부터 1990년대를 묶어 혁신 주체들의 역량강화를 위한 제도와 조직이 정비되는 성장기로 보기도 하고(정재용, 2018), IT, 첨단기술 등 미래 기술지향 구조로 변혁을 위한 전략적 R&D가 이루어지는 창조적 모방 단계로 보는 의견도 있다(정성철, 2023). 하태정 외(2019)에서도 국가 R&D 사업을 본격 추진하고, 첨단기술에 도전하며, 고급 과기인력을 양성하는 등 국가 기술혁신 체계의 다기화와 다층화가 진행됨에 따라 자체 역량이 양적 확대되고 질적으로 향상되었다고 평가한다.

<표 3-4> 1990년대 과학기술혁신 정책 특성

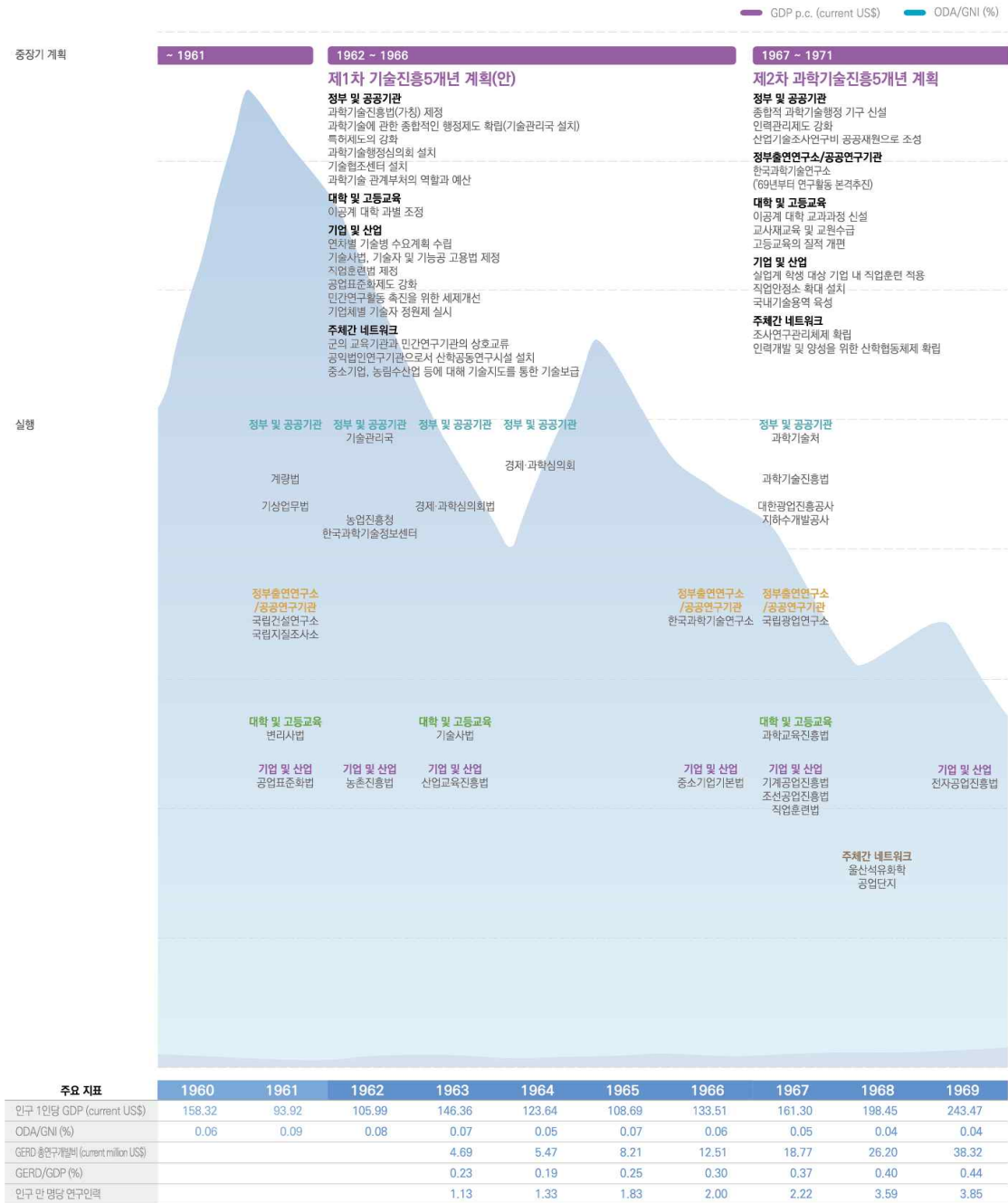
연구자(년도)	특성
정성철(2023)	1980~2000년대 창조적 모방 단계 : IT, 첨단기술 등 미래 기술 지향 구조 변혁을 위한 전략적 R&D
장용석(2023)	수요주도형 기술혁신 강화, 전국 IT 인프라 구축 등 IT 산업 육성
최영락(2023b)	민영화, 자유화, 규제완화 등 경제의 효율적 운영, 관리에 집중, 자체기술 개발 및 확립 (1990년대 이후)
이정원(2023)	시스템 발전 단계 - 과학기술 행정 및 제도 선진화 노력, 정부 R&D 확대, 민간 R&D 본격화
정재용(2018)	성장기(1980~90년대) 혁신주체 역량강화 위한 제도 및 조직 정비
하태정 외(2019)	고속 성장기(1980~90년대) 국가R&D사업 본격 추진, 첨단기술 도전, 고급 과기인력 양성 등 자체 역량 양적 확대 및 질적 향상, 국가기술혁신체계의 다기화와 다층화가 진행
홍사균 외(2010)	첨단기술산업 육성 등 독자적 기술역량 확충을 통한 산업 고도화 및 신성장동력 창출
송성수(2002)	(1990년대 중반 이후) 과학기술정책의 새로운 방향 모색

자료: 저자 작성

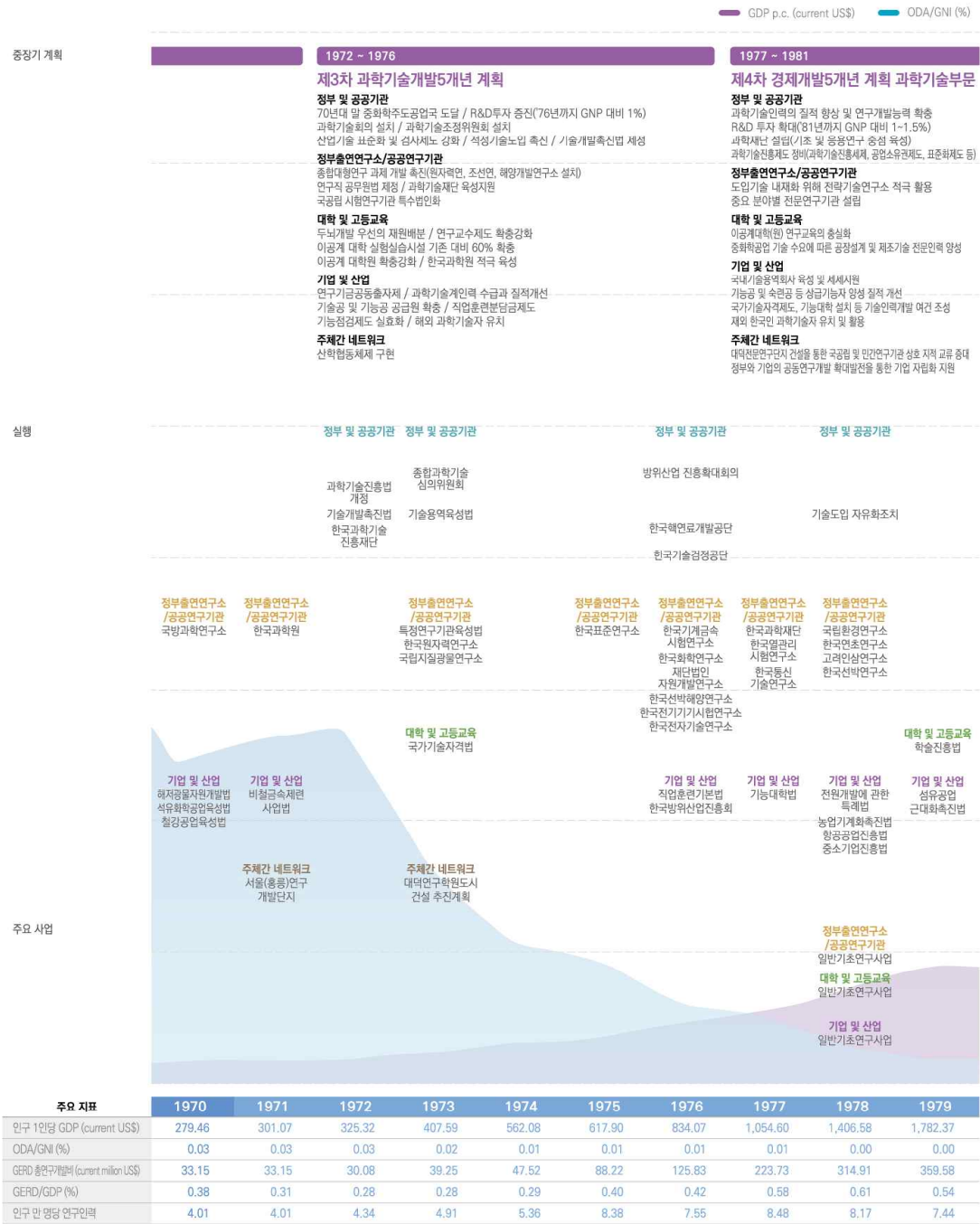
제2절 NIS 발전단계 재구성

이 절에서는 앞서 살펴본 한국의 과학기술혁신 정책 경험을 본 연구의 이론적인 틀로서 NIS 관점에서 재구성한다. [그림 2-2]에서의 구분과 같이 NIS 도입과 NIS 구축으로 구분을 하고 각각을 전반기와 후반기로 나누어 그 시기의 특성을 설명하고자 한다. 1960년~1999년까지의 시기를 한국의 NIS 발전과정으로 설명하는 것은 개발도상국 NIS 발전을 위한 협력과 지원의 관점에서 일종의 나침반 역할을 할 수 있다는 측면에서 의의를 가진다. 따라서 이 절의 목적은 시기별로 구분될 수 있는 특징과 관련된 법·제도 활동 등을 재구성하고 전문가 델파이 조사를 통해 결론으로 도출할 가이드라인 수립을 위한 틀을 제공하는 것으로 한다.

[그림 3-1] 한국 과학기술혁신 정책 진화과정

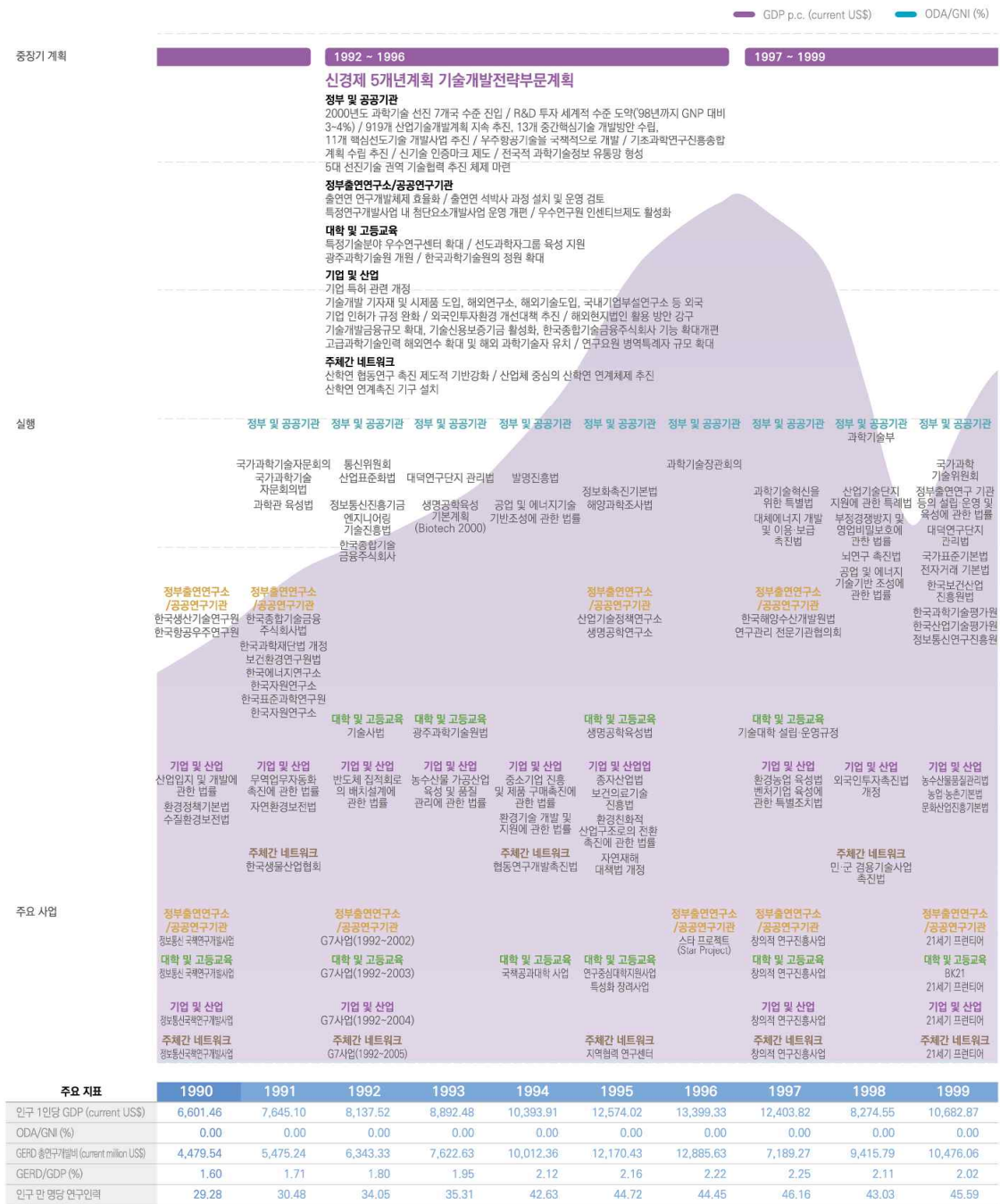


[그림 3-1] 한국 과학기술혁신 정책 진화과정 (계속)





[그림 3-1] 한국 과학기술혁신 정책 진화과정 (계속)



Copyright 2023 STEPI all rights reserved

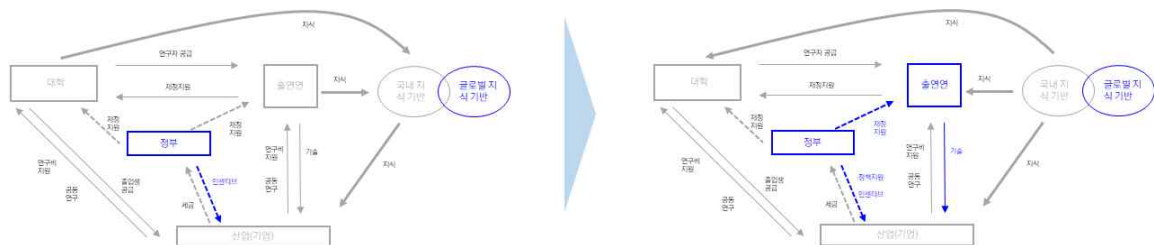
NIS의 도입과 구축 등의 모든 단계를 특정 연도로 구분하기는 것은 거의 불가능하다. 따라서 특정 정책이나 사업의 시작과 종료 등 명확히 연도 구분이 가능한 경우를 제외하고는 관련 데이터는 중첩을 허용하며, NIS 각 주체의 성장과 네트워크 형성과 활성화를 기준으로 4개시기의 특징을 서술하고, 전문가 델파이 조사를 통해 각 시기별 주요 특징에 대한 의견을 취합하기로 한다.

1. NIS 도입 전반기

국가혁신체계가 도입되기 전 단계에서 한국은 전 세계 ODA의 3~6% 이상을 받는 대규모 원조 수원국으로서, 국가와 정부의 체계를 구축하거나 국가적 빈곤 상황을 타개하기 위한 활동에 집중하고 있었다. 따라서 과학기술혁신은 산업발전과 경제성장의 하부 수단으로 인식되어 산업에 필요한 기술 인력을 어떻게 산업계에 공급할 것인가가 주요 관심사로, 이 분야는 경제기획원 내 기술관리국을 두고 관리하는 것으로 정부 조직 내 과학기술에 관한 종합적인 행정제도 마련이 시작되었다.

사실상 NIS 도입 전반기는 제1차 경제개발 5개년 계획과 제1차 기술진흥 5개년 계획을 수립하면서 본격화되었다. 한국과학기술정보센터를 수립하여 해외 기술에 대한 정보를 수집하여 연차별·기술별 수요계획을 수립하는데 활용하였고, 기술사법(1963), 1961년 제정된 공업 표준화 관련 제도를 강화하고 산업교육진흥법을 제정하는 등 정부가 기업과 산업계를 지원하려는 법과 제도의 수입과 추진이 이루어졌다.

[그림 3-2] 1960년 ~ NIS 도입 전반기



자료: Suh(2000) p.11 바탕으로 연구진 작성

이후 제2차 과학기술진흥 5개년 계획이 추진되면서 중앙정부의 조직과 법률로서 과학기술진흥이 본격화되어 과학기술진흥법(1967)과 과학기술처가 수립(1967)되는 등 중앙정부 내 행정기반이 구축되기 시작했다. 정부 조직 정비와 함께 NIS 도입을 위해 한국은 한국과학기술연구소(1967)의 설립을 시작으로 정부출연연구소 설립을 통해 기술을 획득하고 산업과 기업으로 이를 전달하는 구조를 확립하기 위해 노력하기 시작했다. 이어 국방과학연구소(1970), 한국원자력연구소(1973) 등으로 이어지면서 NIS 도입 후반기 전문성에 기반한 정부출연연구소 분화와 활성화의 기반을 구축했다.

한국의 NIS 도입 전반기는 다양한 NIS 주체들 가운데 정부출연연구소 즉, 공공 부문의 연구개발 기능을 가진 주체를 우선 활성화할 수 있는 기반을 구축하는 것으로 시작되었으며, 이는 제한적인 정부 재정과 자원을 효율적으로 활용하기 위한 노력의 일환으로 해석된다. 따라서 기업(산업)에 대한 지원은 재정지원 보다는 제1차 경제개발 5개년 계획과 제2차 경제개발 5개년 계획의 중화학공업 강조 기조 속에서 개별 산업(공업분야)에 대한 진흥법 내 연구개발을 촉진하는 내용을 포함하여 추진하는 경향을 보였다. 이때 수립된 기계, 조선(1967) 전자(1969), 해저광물자원개발, 석유화학, 철강(1970), 비철금속제련(1971) 등 공업진흥법 내 기업과 산업의 연구개발을 촉진하는 내용을 포함하고 있었으며, 향후에도 새로운 산업에 관한 지원법 내 연구개발 관련 규정을 반드시 포함하게 되는 특성을 갖게 했다. NIS의 주체로서 연구개발과 연구개발 인력 양성의 기능을 하는 대학에 대한 관심은 여전히 산업 인력을 배출하는 것으로 인식되어 있었으며, 초기 단계이기는 하나 서울(홍릉) 연구개발단지 계획(1971), 대덕연구학원도시 건설 추진계획(1973) 등 정부출연연구소 간, 또는 산업과 정부출연연구소 간 네트워크를 염두에 둔 클러스터 계획들이 수립되었다. 비록 제한된 자원으로 인해 실제 이행단계까지는 시간이 필요하기는 했으나, 정부 중심의 산학연 네트워크 구상이 시작된 것으로 볼 수 있다.

이 시기 1인당 GDP가 급속도로 상승하는 가운데, 1960년대 초중반까지 대규모로 유입되었던 ODA는 1960년대 후반으로 갈수록 급격하게 줄어드는 추세를 보였다. 주목할 것인 단순히 경제성장에 비례하여 ODA 수원 규모가 가파르게 감소하는 것 뿐 아니

라 1인당 연구개발비용, 인구 10,000명당 연구개발인력의 수, 총 연구개발비 등 연구개발과 관련한 다양한 지표들의 성장률이 1인당 GDP의 성장률보다 상회하는 현상을 보여주고 있다는 점이다. 이는 여전히 중저소득국 정도의 경제수준을 유지하고 있었음에도 불구하고 한국 정부는 경제성장과 함께 제한된 여건 속에서 연구개발에 대한 정부 투자활동이 활발히 전개했음을 보여주고 있으며, 이는 개발도상국 과학기술혁신 정책의 발전과 이행과정에서 중요한 시사점을 주고 있다. 따라서 한국의 NIS 도입 전반기의 주요 특징은 정부 조직의 체계화, 중앙 거버넌스 구축 및 정부출연연구소의 설립과 확대가 이루어진 시기로 볼 수 있으며, 이 가운데 다양한 연구개발 관련 투입지표의 개선이 이루어질 수 있도록 정부의 지원이 이루어졌다는 점이라 볼 수 있다.

<표 3-5> 1960년~NIS 도입 전반기 주요 지표

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974
GDP p.c. ¹⁾	158.32	93.92	105.99	146.36	123.64	108.69	133.51	161.30	198.45	243.47	279.46	301.07	325.32	407.59	562.08
ODA/GNI(%) ²⁾	6.13	3.96	3.94	4.06	2.64	3.2	3.44	3.78	3.33	4.88	3.35	3.92	4.14	2.68	1.75
ODA/GNI(%) ³⁾	0.06	0.09	0.08	0.07	0.05	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01
ODA p.c. ⁴⁾	10.02	8.89	8.91	9.62	6.14	7.68	7.84	8.60	7.77	10.72	8.52	9.87	10.91	8.27	7.27
R&D p.c. ⁵⁾					0.39	0.39	0.39	0.78	0.78	1.17	0.95	0.80	1.00	1.26	1.45
연구인력 ⁶⁾				1.13	1.33	1.83	2.00	2.22	3.59	3.85	4.01	3.81	4.34	4.91	5.36
총연구개발비 ⁷⁾				4.69	5.47	8.21	12.51	18.77	26.20	38.32	33.15	28.66	30.08	39.25	47.52

- 1) current US\$; 2) 전세계 ODA 공여 총액 대비 수원비중(%); 3) 국민총소득에서 ODA 수원액이 차지하는 비중;
 4) 인구 1인당 ODA 수원비중, current US\$; 5) 인구 1인당 총 연구개발비, current US\$; 6) 인구 10,000명당 연구인력 %; 7) 총연구개발비, current US\$백만
 자료: 1) World Bank, World Development Indicators⁴⁾, 2)~4) OECD Stat Creditor Reporting System (CRS)⁵⁾, 5)~7) 과학기술통계, 주요과학기술통계⁶⁾

2. NIS 도입 후반기

NIS 도입 후반기의 정부를 중심으로 다양한 정책적 옵션을 활용해 정부출연연구소의 활성화와 산업(기업)의 연구개발 활동을 촉진하기 위한 제도적 장치를 마련하기 시작했다. 중앙 정책의사결정 부처로 과학기술처의 위상을 공고히 하는 가운데, 정부출

4) <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>(검색일: 2023. 11. 06.)

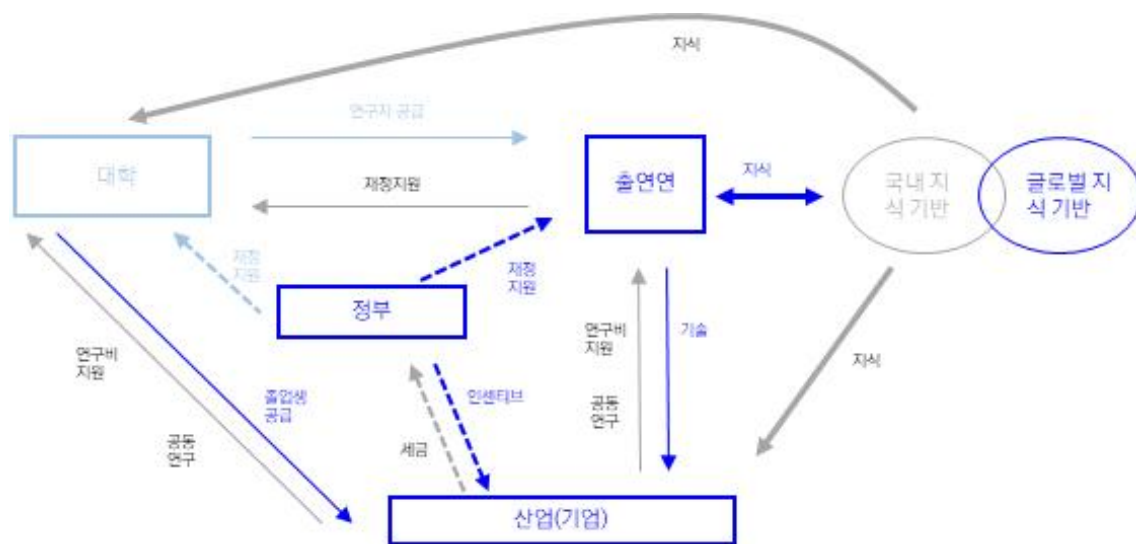
5) <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1>(검색일: 2023. 11. 06.)

6) <https://www.ntis.go.kr/rndsts/selectStatsDivldctVo.do>(검색일: 2023. 11. 06.)

연연구소 및 산업(기업)의 연구개발활동을 지원하기 위한 지원기관으로 한국과학기술진흥재단(1972) 및 한국과학재단(1977)을 설립하여 정책과 예산 및 정책 이행지원 기능이 분리되기 시작했다.

이 시기 정부출연연구소는 한국표준연구소(1975), 한국기계금속시험연구원, 한국화학연구소, 한국선박연구소, 한국전기기기시험연구소, 한국전자기술연구소(1976), 한국통신기술연구소(1977), 국립환경연구소, 고려인삼연구소 한국연초연구소(1978) 등이 설립되면서 그 수가 크게 증가했다. 그러나 단순히 연구소의 수만 늘어난 것이 아니라, 정부출연연구소 통합조정(1980) 등을 통해 운영의 효율화를 위한 기제들도 작동하기 시작했다.

[그림 3-3] NIS 도입 후반기



자료: Suh(2000) p.11 바탕으로 연구진 작성

기술 도입을 지원하면서 산업계를 지원하려는 노력도 강화되어, NIS의 주요 주체로서 기업이 성장하게 되는 시기가 NIS 도입 후반기로 볼 수 있다. 정부는 기술용역육성법(1973), 기술도입 자유화 조치(1978)를 통해 산업 전반에 기술개발 및 도입활동을 활성화하기 위해 노력했다. 이와 동시에 기업 부설 연구소 지원제도를 순차적으로 도입하고, 특히 우수한 이공계 인력의 산업계 활용을 위해 병역의무의 특례 규제에 관한

법률을 제정 및 개정(1981)하여 기업 내 연구개발활동을 강화하는 정책을 추진했다.

대학은 여전히 기능대학 제도를 도입하는 등 (1977) 산업발전에 필요한 인력을 육성하는데 주안점을 두었으나, 대학특정연구기관육성법(1973)을 통해 대학의 연구개발 기능을 강화하려는 정책이 추진되었다. 특히 학술활동을 지원함과 동시에 일반기초연구사업 등의 대상으로 대학 연구기관을 포함하여 NIS 주체로서 대학의 연구개발 기능 강화 정책을 시작한 시기라 볼 수 있다.

이 시기 다양한 기업 연구소 지원 정책 등에 힘입어 민간 기업의 연구개발 투자가 증가했으며, 이로 인해 1972~1981년 사이 10년 동안 약 13배가 늘어날 정도로 총 연구개발비가 폭발적으로 증가하게 되었다. 이는 동 기간 동안 1인당 GDP가 약 5.5 배 증가한데 비해, 1인당 연구개발비가 10배 증가한 것은 경제성장보다 연구개발에 대한 투자가 더 활발하게 이루어진 것으로 볼 수 있어 개발도상국에 시사하는 바가 크다고 볼 수 있다. 높은 경제성장과 함께 GNI 대비 ODA 수원규모는 0에 수렴하기 시작했으며(유입기준), 이 시기 연구개발인력도 2배 이상 증가하여 연구개발 생태계 전반의 양적 성장이 이루어진 시기로 볼 수 있다. 따라서 한국의 NIS 도입 후반기는 정부출연연구소가 수적으로 증가하면서 분야 역시 다양해졌고, 이런 정부출연연구소를 중심으로 연구개발 활동이 활발하게 전개되는 가운데 기업(산업)의 성장과 연구개발 투자의 확대, 연구기관으로서 대학의 기능이 제고되는 시기로 볼 수 있다. 이 시기는 NIS 각 주체들이 성장하는 시기로 네트워크 정책은 대덕연구단지 조성 계획을 수립하고 본격적으로 추진(1978)하는 것으로 대표될 수 있다. 지식과 혁신의 역량이 순환하는 본격적인 네트워크를 촉진하기 위한 물리적 집적단지로서 정부출연연구소와 기업을 연결하려는 정책이 추진되어 네트워크 활성화를 위한 정책이 태동된 시기로 볼 수 있다.

<표 3-6> NIS 도입 후반기 주요 지표

	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
GDP p.c. ¹⁾	325.32	407.59	562.08	617.90	834.07	1,054.60	1,406.58	1,782.37	1,715.46	1,882.59
ODA비중(% ²⁾	4.14	2.68	1.75	1.44	1.35	1.47	0.85	0.71	0.61	1.27
ODA/GNI(% ³⁾	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ODA p.c. ⁴⁾	10.91	8.27	7.27	7.01	6.03	6.51	4.44	3.57	3.64	8.53
R&D p.c. ⁵⁾	1.00	1.26	1.45	2.48	3.51	6.20	8.47	9.50	8.49	10.85
연구인력 ⁶⁾	4.34	4.91	5.36	8.38	7.55	8.48	8.17	7.44	7.99	9.25
총연구개발비 ⁷⁾	30.08	39.25	47.52	88.22	125.83	223.73	314.91	359.58	320.85	418.46

1) current US\$; 2) 전 세계 ODA 공여 총액 대비 수원비중(%); 3) 국민총소득에서 ODA 수원액이 차지하는 비중;
 4) 인구 1인당 ODA 수원비중, current US\$; 5) 인구 1인당 총 연구개발비, current US\$; 6) 인구 10,000명당
 연구인력 %; 7) 총 연구개발비, current US\$백만
 자료: 1) World Bank, World Development Indicators⁷⁾, 2)~4) OECD Stat Creditor Reporting System (CRS)⁸⁾,
 5)~7) 과학기술통계, 주요과학기술통계⁹⁾

3. NIS 구축 전반기

앞서 밝힌 바와 같이 NIS 발전 단계를 특정 연도로 구분하여 설명하기는 어렵다. 그러나 한국의 과학기술정책 발전에 있어 NIS 구축기와 도입기를 구분하는 기준을 특정연구개발사업의 시작으로 보는 것은 정부의 시스템 구축을 통해 성장한 NIS의 주체들이 정부의 지원 하에 성장하면서, 역시 정부의 연구개발사업을 기반으로 네트워크 활동이 시작되는 시기의 동력이자 이행수단으로 이를 설명할 수 있기 때문이다.

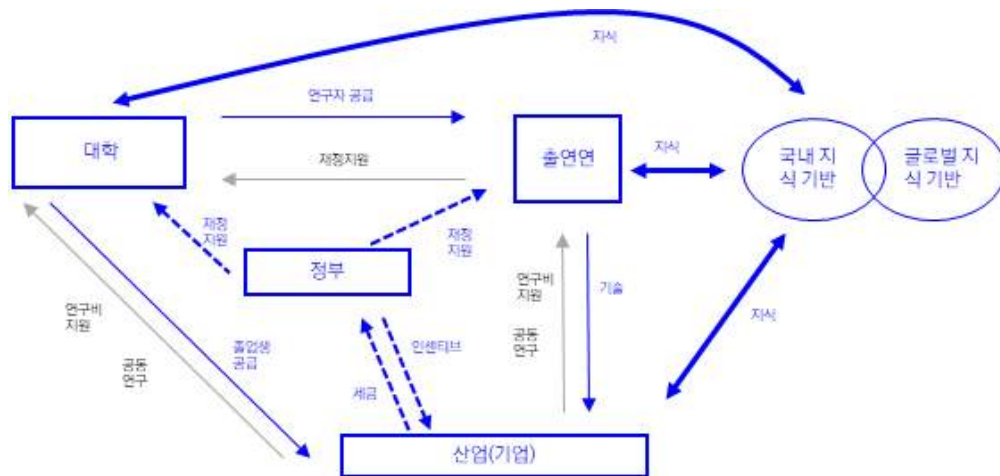
경제성장이 가속화되면서 과학기술 및 연구개발 전반에 걸쳐 더 복잡하고 전문적인 분화가 필요하게 되었다. 이런 인식 가운데 특정연구개발사업의 시작(1982)과 공업기반기술개발사업(1986) 등의 대규모 국가연구개발사업이 시작되었으며, 기술진흥확대회의(1982)와 국가과학기술자문회의(1991) 등 중앙 정부 내에서 전담 부처 이외에 연구개발과 관련한 다양한 현장의 의견과 미래 방향성에 대한 집단 논의의 장을 마련하는 시도도 함께 있었다. 지금까지 정부 기관을 중심으로 정책 도입을 위한 분석과 이행이 함께 있어 왔던 데서 벗어나 과학기술정책연구평가센터(1987)를 시작으로 과학기술정책을 독립적이고 본격적으로 연구하는 기관이 설립되었으며, 분석에 기반한 정책 수립의 근간을 마련하게 되었다.

7) <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>(검색일: 2023. 11. 06.)

8) <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1>(검색일: 2023. 11. 06.)

9) <https://www.ntis.go.kr/rndsts/selectStatsDivldctVo.do>(검색일: 2023. 11. 06.)

[그림 3-4] NIS 구축 전반기



자료: Suh(2000) p.11 바탕으로 연구진 작성

정부출연연구소의 경우 한국전자통신연구원과 KIST 부설 유전공학센터가 1985년에 설립되었으며, 한국생산기술연구원(1990), 한국항공우주연구원(1990) 등이 신규로 설립되었다. 전문 분야와 미래 유망분야에 대한 투자로서 신규 연구소의 설립 뿐만 아니라 이 시기 연구역량의 결집과 연구 수월성 확보를 위해 한국에너지연구소(1980), 한국동력자원연구소(1981), 한국보건환경연구소, 한국자원연구소(1991), (재)건설기술연구원(1983) 등에 대한 구조조정도 병행되었다. 앞서 설립한 과학기술 정책연구평가센터는 분석에 기반한 정책수립 지원 기능 이외에도 정부출연연구소의 연구개발에 대한 평가를 실시하고 이를 분석하는 기능을 주요 업무로 하여, 정부출연 연구소 활동의 질적 제고를 위해 노력하였다.

이 시기 기업은 NIS의 중심주체로 연구개발비 지출 면에서도 정부와 공공부문과의 역전현상이 나타나, 이후 지속적으로 단기간 내에 격차를 넓히면서 NIS의 중심 주체로서의 활동을 강화하였다. 정부는 이러한 기업의 활동을 국가연구개발사업으로 지원함과 동시에 신산업 관련 소프트웨어 개발촉진 정책, 대체에너지 연구개발 촉진정책, 항공우주산업 개발촉진 정책 등 연구개발촉진정책을 통해 산업과 기업을 지원하는 방식을 병행하였다.

주로 인력양성과 교육기관으로서의 역할이 강조되었던 대학은 특정연구개발사업의 시작과 유전공학육성법(1983) 등을 통해 기초연구의 주체로 지원이 강화되었으며, 한

국과학기술대학(1985) 등의 설립으로 과학기술 특화 대학의 종류가 다변화되기도 했다. 네트워크 측면에서는 유전공학(1983), 산업기술(1986) 분야 등에서 연구조합육성법이 수립되면서 정부와 개별 주체 간 양자 네트워크에서 주체 간 네트워크로 확대될 수 있는 네트워크의 심화 단계를 맞이하였다.

따라서 이 시기는 특정연구개발사업의 시작 등으로 정부 연구개발사업을 통한 NIS 주체 성장 시기로 요약할 수 있다. 기초연구에 대한 강조가 시작된 가운데 대학의 연구기능에 대한 투자 시작되었고 정부출연연구소는 새로 설립된 기관도 많으나, 다양한 기관들이 구조조정을 통해 재편되었다. 또한 과학기술정책 관련 연구 전담 기관 설립되어 정책의 질적 제고를 위한 기반이 마련되기도 했다. 기업에 대해서는 중화학 공업 중심 일변도에서 새로운 산업 관련 연구개발 촉진정책 수립으로 산업(기업) 지원하고, 연구조합육성법 등을 통해 네트워크를 구축하고 심화하려는 정책적 시도가 지속되었다.

NIS 구축 전반기에는 ODA 유입은 미미했으며, 유상원조 상환으로 인해 1인당 ODA 수원이 음수인 경우도 있었다. 그러나 ODA 수원이 전혀 없는 것은 아니라 기술 협력 방식(장단기 연수 등)은 지속되었다. 이 시기의 지표는 연구개발 관련 투입 지표가 폭발적으로 상승했다는 점인데 총 연구개발비의 비약적인 상승과 더불어 민간 연구개발비의 비중이 크게 상승해 1980년 기준 정부 및 공공부문의 지출이 49.8%였던 것이 1990년 기준 15.4%로 급격히 줄어드는 현상이 두드러졌다. 이 비중은 현재까지로 이어지고 있는 한국의 민간주도 연구개발 특성을 대표하는 것으로 볼 수 있다. 이 전 시기에 이어 1인당 R&D, 연구 인력도 크게 증가한 시기였으나, 여전히 NIS 주체들 간의 네트워크는 정부를 정점으로 한 정부-대학, 정부-정부출연연구소/공공연구소, 정부-기업 간의 네트워크가 연구개발 사업을 중심으로 확립되었을 뿐 주체 간 네트워크가 활성화되었다고 보기는 어려운 시기였다.

<표 3-7> NIS 구축 전반기 주요 지표

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
GDP p.c.1)	1,993.57	2,199.93	2,413.01	2,475.14	2,838.86	3,555.84	4,758.36	5,818.74	6,601.46	7,645.10
ODA비중(%)2)	0.46%	0.41%	0.36%	0.34%	0.39%	0.60%	0.57%	0.60%	0.46%	0.42%
ODA/GNI(%)3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ODA p.c.4)	0.86	0.19	-0.91	-0.22	-0.43	0.26	0.22	1.22	1.22	1.26
R&D p.c.5)	15.49	19.61	24.90	31.79	42.95	56.92	81.57	93.73	104.51	126.40
연구인력6)	11.80	14.71	17.45	18.02	21.21	23.13	24.92	28.12	29.28	30.48
총연구개발비7)	611.23	781.58	1,007.85	1,297.64	1,768.38	2,370.27	3,431.39	3,980.44	4,479.54	5,475.24

1) current US\$; 2) 전 세계 ODA 공여 총액 대비 수원비중(%); 3) 국민총소득에서 ODA 수원액이 차지하는 비중;
4) 인구 1인당 ODA 수원비중, current US\$; 5) 인구 1인당 총 연구개발비, current US\$; 6) 인구 10,000명당
연구인력 %; 7) 총 연구개발비, current US\$백만

자료: 1) World Bank, World Development Indicators¹⁰⁾, 2)~4) OECD Stat Creditor Reporting System (CRS)¹¹⁾,
5)~7) 과학기술통계, 주요과학기술통계¹²⁾

4. NIS 구축 후반기

NIS 구축 후반기 정부는 NIS의 중심으로 주체의 성장과 네트워크의 정점에 있었던 역할에서 벗어나 다양한 공공부문 지원기관을 확대하면서 NIS와 국가적 차원에서 연구개발 활동의 지원과 평가 기능을 강화하는 것으로 거버넌스 체계의 방향을 설정한다. 한국산업기술진흥원(1999), 한국과학기술기획평가원(1999)를 설립하면서 기업 연구개발 진흥을 위한 기관 및 연구개발 사업에 대한 조사·분석·평가를 통한 효율적 관리를 위한 공공기관을 설립했다. 또한 1997년 연구관리 전문기관협의회를 설립하여 연구관리의 선진화를 위한 체계를 갖추기위한 노력을 시작했다. 이러한 정부체계 방향성 설정과는 별개로 대형 플래그십 국가 연구개발사업은 G7 사업(1992), 창의적 연구진흥사업(1997) 등에서 21세기 프런티어 사업(1999)로 이어 지면서 NIS 기타 주체들의 연구개발활동을 지원했다. 반면 정부출연연구소는 한국해양수산개발원(1997)을 제외하면 신규로 설립된 연구소는 없고, 연구관리 전문기관협의회 등을 통해 관리 체계를 강화하여 효율성과 수월성을 확보하고자 했다.

이미 NIS의 주요 주체가 기업으로 변화되어가는 가운데 기업에 대한 지원은 다양

10) <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>(검색일: 2023. 11. 06.)

11) <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1>(검색일: 2023. 11. 06.)

12) <https://www.ntis.go.kr/rndsts/selectStatsDivldctVo.do>(검색일: 2023. 11. 06.)

한 분야에 대해 다양한 방식으로 기업을 지원하는 정책을 내놓았다. 환경기술개발 및 지원(1994), 벤처기업 육성(1997), 외국인투자촉진(기술도입 계약의 신고 및 조세감면 등의 내용, 1998) 등 다양한 분야, 다양한 기업지원 방안을 만들어 내면서 정책 다변화를 추구하였다. 대학에 대해서는 대학의 연구기능을 강화하고 산학연 네트워크를 완성하기 위한 대형 지원사업들을 시작했다. 특히 광주과학기술원(1993), 기술대학 설립 운영규정 완화(1997), 국책공과대학 사업(1994), 연구중심대학지원사업, 특성화장려사업(1995), BK21(1999) 등을 통해 대학의 특화와 연구성과의 수월성, 그리고 동시에 고등교육 연구개발인력 양성의 목적을 달성하고자 했다.

대규모 지원 사업과 함께 협동연구개발촉진법(1994), 민군점용기술사업 촉진법(1998) 등 다양한 국가R&D 사업을 통해 산학연 네트워크 구축을 위해 노력했다. 이는 정부 주도의 NIS 도입과 예산과 연구개발사업을 통한 NIS 네트워크 활성화가 한국의 NIS 발전의 특성임을 보여주고 있다. 특히 주목할 것은 금융위기로 인한 IMF 구제금융 체제 하의 1997년에는 총 연구개발비가 급감했으나, 이후 빠른 속도로 회복했던 것과 GDP 대비 총 연구개발비용은 꾸준히 상승했다는 점등은 경제위기 상황에서도 연구개발을 통한 극복을 강조해온 한국 과학기술정책 방향의 특징을 파악할 수 있다.

요약하면 이 시기 정부는 대형 국가연구개발사업을 지속하는 가운데 지원, 평가, 관리 중심으로 거버넌스를 구축하기 시작했으며, 정부출연연구소도 신규 설립된 기관은 거의 없는 대신 연구관리 전문기관 협의회 등을 통해 연구관리 체계에 관한 논의가 심화되었다. 또 민간 기업의 연구개발활동이 NIS 전체의 중심이 되는 가운데 산학연 네트워크를 활성화하려는 다양한 플래그십 사업이 전개되어 주체간 네트워크의 활성화와 그 안에서 기술 및 지식의 생산과 확산이 이루어지는 NIS 구축의 완성을 의미했다.

외부적으로는 1997년 OECD 가입, 1999년 OECD 개발원조위원회 ODA 공여대상국에서 완전히 졸업하면서 개발도상국에서 선진국으로 이행을 달성한 최초의 국가가 되었다.

<표 3-8> NIS 구축 후반기 주요 지표

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
GDP p.c.1)	6,601.46	7,645.10	8,137.52	8,892.48	10,393.91	12,574.02	13,399.33	12,403.82	8,274.55	10,682.87
ODA비중(%)2)	0.46%	0.42%	0.44%	0.42%	0.31%	0.61%	0.44%	0.20%	0.26%	0.26%
ODA/GNI(%)3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ODA p.c.4)	1.22	1.26	-0.07	-0.79	-2.56	1.26	-3.27	-3.47	-1.09	-1.18
R&D p.c.5)	104.51	126.40	144.95	172.45	224.22	269.95	282.99	156.46	203.41	224.69
연구인력6)	29.28	30.48	34.05	35.31	42.63	44.72	44.45	46.16	43.03	45.59
총연구개발비7)	4,479.54	5,475.24	6,343.33	7,622.63	10,012.36	12,170.43	12,885.63	7,189.27	9,415.79	10,476.06

1) current US\$; 2) 전세계 ODA 공여 총액 대비 수원비중(%); 3) 국민총소득에서 ODA 수원액이 차지하는 비중;
4) 인구 1인당 ODA 수원비중, current US\$; 5) 인구 1인당 총 연구개발비, current US\$; 6) 인구 10,000명당
연구인력 %; 7) 총연구개발비, current US\$백만

자료: 1) World Bank, World Development Indicators¹³⁾, 2)~4) OECD Stat Creditor Reporting System (CRS)¹⁴⁾,
5)~7) 과학기술통계, 주요과학기술통계¹⁵⁾

제3절 NIS 발전단계별 주요 특성 도출

1. 전문가 델파이 조사 개요

가. 델파이 조사 절차

NIS 발전단계별 주요 특성을 도출하기 위하여 다음과 같은 과정으로 델파이 조사를 수행하였다.

먼저, 조사의 타당성과 조사 결과의 신뢰도를 높이기 위하여 과학기술혁신 정책 전문가 12명을 선별하여 패널을 구성하였다. 이종성(2016: 34)에 따르면, 델파이 조사방법은 이론적 체계를 갖추지 못한 분야의 예측과정에서 전문가의 판단을 이용한다는데 논리적 근거를 두고 있다고 한다. 델파이 조사 패널은 과학기술혁신 관계자 및 정책연구 수행 경험이 있는 전문가들을 대상으로 국내 기관에서 모집하였다. 조사에 참여한 전문가들의 정보는 아래 <표 3-9>와 같다. 총 12명의 전문가가 참여하였으며, 소속은 연구소 9명(75%), 대학 3명(25%)로 구분된다. 또한, 과학기술정책, 과학기술국제협력, 연구개발계획, 기술경영, 그리고 과학기술사회학 등의 분야에서 최소 20년에서 30년 이상의 연구경험을

13) <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>(검색일: 2023. 11. 06.)

14) <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1>(검색일: 2023. 11. 06.)

15) <https://www.ntis.go.kr/rndsts/selectStatsDivldctVo.do>(검색일: 2023. 11. 06.)

보유하고 있는 전·현직자들로 구성되어 있으며, 각 연구 분야와 경력 기간, 그리고 소속 등을 고려하여 연구소와 대학의 전문가 비율을 조정하였다.

〈표 3-9〉 델파이 전문가 패널 정보

구분	세부 정보	전문가 수 (%)
소속	연구소	9명 (75%)
	대학	3명 (25%)
연구 분야	과학기술국제협력	6명 (50%)
	과학기술정책	2명 (16.67%)
	과학기술사회학	1명 (8.3%)
	과학기술정책사	1명 (8.3%)
	기술경영	1명 (8.3%)
	연구개발 계획	1명 (8.3%)
경력	20년 이상 30년 미만	2명 (16.67%)
	30년 이상	10명 (83.33%)

자료: 연구진 작성

본격적인 델파이 조사의 첫 단계는 개방형 질문지(open-ended questions)를 구성하여 전문가 패널로부터 한국 과학기술혁신 정책의 각 시기별·요소별 특징과 환경 변화에 관한 전반적인 인식과 의견을 수집하였다.

둘째, 1차 조사에서 질적 조사 방식으로 수집된 결과를 구조화하여 2차 조사를 진행하였다. NIS 관점에서 도출된 시기별·요소별 특징과 환경 변화에 대한 응답들 중에서 공통적으로 제출된 의견들을 중심으로 리커트 7점 척도(1점: 매우 중요하지 않음, 7점: 매우 중요함) 설문지 문항을 구성하였다.

마지막으로, 3차 조사 단계에서는 의견 일치를 이끌어내기 위하여 2차 설문지를 반복 진행하였다. 다만, 3차 조사 설문지에는 각 전문가들이 2차시에 수집된 전체 응답자 결과를 참조할 수 있도록 각 문항별로 평균값, 최대값, 그리고 최소값을 표기하여 공유하였다. 이는 최종 응답 결과에 대한 수렴도와 합의도를 도출하기 위함이다.

<표 3-10> 델파이 조사 개요

전문가 패널 구성	• 전문가 정보 조사 및 적합성 여부 판단 • 전문가 선택 및 패널 그룹 구성
↓	
1차 조사 (개방형)	• 1차 조사 기간: 2023.7.31.-8.18. • 개방형 질문지로 구성하여 조사 항목 수집
↓	
1차 결과 (구조화)	• 1차 조사 응답결과 수집 및 공통의견 분석 • 분석된 의견을 구조화하여 2차 조사 항목 구성
↓	
2차 조사 (객관식)	• 2차 조사 기간: 2023.9.4.-9.11. • 1차 조사 응답결과를 바탕으로 작성된 2차 객관식 조사 수행
↓	
2차 조사 (결과값 표기)	• 2차 조사 응답결과 수집 및 분석(문항별 평균값, 최대값, 최소값) • 2차 조사 응답결과값을 표기한 조사지로 3차 조사 수행
↓	
3차 조사 (재응답)	• 3차 조사 기간: 2023.9.25.-10.6. • 3차 조사 응답결과 수집
↓	
3차 조사 결과분석	• 3차 조사 응답결과값 분석(내용타당도, 수렴도, 합의도 등) • 기준 값(내용타당도, 수렴도, 합의도 등)을 충족하는 항목 채택

아래 <표 3-11>의 1차 조사(개방형 질문지)를 통해 수집된 응답들을 재구성하여 2차 및 3차(객관식 질문지) 조사를 수행하였다.

<표 3-11> 델파이 조사 항목

1	<NIS 도입 전반기> 1960년대~1970년대 초반
(1)	NIS 도입 전반기의 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?
(2)	NIS 도입 전반기에서 각 요소별* 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?
2	<NIS 도입 후반기> 1970년대 초반~특정연구개발사업(1982) 이전
(1)	전 단계와 이 단계를 구분할 수 있는 가장 중요한 정책과 환경 변화는 무엇이라고 생각하십니까?
(2)	NIS 도입 후반기의 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?
(3)	NIS 도입 후반기에서 각 요소별* 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?
3	<NIS 구축 전반기> 특정연구개발사업(1982)~G7사업(1991) 이전
(1)	전 단계와 이 단계를 구분할 수 있는 가장 중요한 정책과 환경 변화는 무엇이라고 생각하십니까?
(2)	NIS 구축 전반기의 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?
(3)	NIS 구축 전반기에서 각 요소별* 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?
4	<NIS 구축 후반기> G7 사업(1991)~1999년
(1)	전 단계와 이 단계를 구분할 수 있는 가장 중요한 정책과 환경 변화는 무엇이라고 생각하십니까?
(2)	NIS 구축 후반기의 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?
(3)	NIS 구축 후반기에서 각 요소별* 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?

* 세부 요소: 정부 및 공공기관, 정부출연연구소, 기업 및 산업, 대학, NIS주체 간 네트워크

나. 델파이 조사 방법론

조사결과는 항목별 평균값, 안정도, 긍정률, 수렴도, 합의도, 그리고 내용타당도를 산출하여 각 항목과 응답에 대한 유효성과 타당성을 진단하였다.

먼저, 응답들의 안정도를 보기 위하여 평균과 표준편차를 계산하여 측정하였고, 각 항목들의 특정 응답점수를 기준으로 긍정률을 계산하여 백분율로 표기하였으며, 의견의 일치성을 측정하기 위하여 수렴도와 합의도를 계산하였다.

안정도의 경우, 0.5 이하의 경우 응답 안정도가 인정되어 추가 설문이 필요 없다고 판단하였다. 수렴도는 전문가 패널 간의 의견이 일치할수록 0에 가깝고, 합의도는 전문가 패널 간의 의견 차이가 적을수록 1에 가깝다(이종현, 2018; 이종현·김찬희, 2020, pp. 8~9).

$$\text{안정도} = \frac{\text{Standard Deviation}}{\text{Mean}}$$

$$\text{수렴도} = \frac{Q_3 - Q_1}{2} \quad \text{합의도} = 1 - \frac{Q_3 - Q_1}{\text{Median}}$$

*Standard Deviation: 표준편차, Mean: 평균, Q1: 25백분위, Q3: 75백분위, Median: 중위수

긍정률은 7점 만점 중 5점 이상의 응답을 한 전문가 비율로 산출되었으며, 긍정률이 80% 이상 일 때 유효성을 확보한다. 내용타당도는 응답 결과값을 기준으로 CVR (Content Validity Ratio) 값을 계산하는 방식으로 의사결정을 위해 중요한 통계수치를 제공하는 검증방법이다. CVR은 Lawshe(1975: 567)가 제시한 비율에 근거하여 분석되었다. 응답 패널의 수에 따라 CVR 최소값을 계산하여, 각 항목의 CVR 값이 앞서 도출된 최소값 이상인 경우, 해당 문항에 대한 내용타당도를 확보한 것으로 본다. 본 조사에 참여한 전문가 수 12명을 기준으로 산출 시 내용타당도(CVR)의 최소값은 0.56으로 계산된다(Lawshe, 1975, p. 568).

$$\text{긍정률} = \frac{N_e}{N \times 100} \quad \text{내용타당도} = \frac{N_e - \frac{N}{2}}{\frac{N}{2}}$$

*N: 전체 응답 수, Ne: 적합 응답 수

2. 전문가 델파이 조사 결과¹⁶⁾

최종 결과에서는 3차 조사 결과 중 합당한 기준으로 타당성과 일치성을 확보한 항목만 선정되었다. 항목 선정을 위하여 기준이 된 값은 ① 안정도 0.5 이하, ② 긍정률 80% 이상, ③ 수렴도 0.5 이하, ④ 합의도 0.75 이상, ⑤ 패널 12명 기준 내용타당도(CVR) 0.56 이상이며, 위 다섯 가지 조건을 모두 충족하였을 때 전문가 패널 간의 의견수렴이 이루어진 것으로 간주한다(송지선 외, 2021, p. 87).

16) 델파이 조사 전체 결과는 부록 참조

<표 3-12> 조사 타당도 및 일치성 확보 기준

내용타당도(CVR) (응답자 12명 기준)		0.56 이상	
안정도	0.5 이하	긍정률	80% 이상
수렴도	0.5 이하	합의도	0.75 이상

가. 델파이 3차 조사 결과: NIS 도입 전반기

<표 3-13> 델파이 3차 조사 결과: NIS 도입 전반기

1부	〈NIS 도입 전반기〉	1960년대~1970년대 초반					
1	NIS 도입 전반기의 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?						
		평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	정부 주도의 경제개발 및 산업화 초기	6.67	0.07	100	1.00	0.50	0.86
(2)	경제발전 전략의 수립과 추진	6.50	0.10	100	1.00	0.50	0.86
(7)	정부 연구개발 조직/기관의 설립 시작	5.58	0.23	91.67	0.83	0.50	0.83
2	NIS 도입 전반기에서 각 요소별 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?						
2-1	정부 및 공공기관	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	제1차 경제개발 5개년 계획 수립 (국가 단위 경제 발전전략의 수립)	6.67	0.10	100	1.00	0.13	0.96
(3)	기술개발촉진법 및 과학기술진흥법 (과학기술발전을 위한 법적 근거)	5.58	0.19	83.33	0.67	0.13	0.96
(4)	과학기술처 (과학기술정책 추진 주관 중앙정부기관 설립)	6.25	0.12	100	1.00	0.50	0.83
(5)	대덕연구단지 설립 결정 (연구개발 활동 활성화와 산학연 네트워크를 위한 기초인프라 기획)	6.25	0.18	83.33	0.67	0.50	0.82
(8)	KIST 설립 (해외우수인력 유치 정책)	6.50	0.08	100	1.00	0.50	0.85
2-2	정부출연연구소	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	KIST (과학기술 종합연구기관 설립)	6.83	0.06	100	1.00	0	1.00
(3)	분야별 정부출연 전문연구기관 설립 시작 (초기 단계 연구개발 전문성 분화)	5.92	0.09	100	1.00	0	1.00
2-3	기업 및 산업	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(2)	기술개발촉진법, 국가기술자격법, 기술용역육성법 수립 (기업의 기술개발 촉진을 위한 제도 마련)	5.92	0.15	91.67	0.83	0.25	0.92
(4)	울산공업단지 (산업단지 설립)	5.33	0.17	83.33	0.67	0.50	0.80
(6)	재벌 중심의 성장전략과 기술혁신 필요성 인식	5.42	0.17	83.33	0.67	0.50	0.82
(7)	성숙단계 해외 기술 습득에 주력	5.92	0.15	91.67	0.83	0.25	0.92
2-4	대학	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(3)	KAIS (연구개발 인력 전문양성 기관 설립)	6.08	0.11	100	1.00	0.13	0.96
2-5	NIS 주체 간 네트워크	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	정부가 과학기술발전의 주요 이슈 주도 (상호 네트워크가 아닌 수직관계)	5.92	0.15	91.67	0.83	0.25	0.92

1부	〈NIS 도입 전반기〉	1960년대~1970년대 초반					
(3)	정부출연연구소를 중심으로 산업기술개발 지원 네트워크 (정부출연연구소-기업)	5.83	0.12	100	1.00	0.50	0.83
(8)	대덕연구단지 초기 기획 (정부주도 네트워크 정책 필요성 및 검토 시작)	5.58	0.12	91.67	0.83	0.50	0.83

1) NIS 도입 전반기 주요 특징

NIS 도입 전반기에 대한 주요 특징 선정 결과는 〈표 3-13〉과 같다. 평균 5.33~6.83, 긍정률 83.33~100%로 패널 간 의견이 수렴된 것으로 나타났다. 내용 타당도 비율(CVR)은 0.67~1.00, 수렴도 0~0.5 및 합의도 0.8~1로 나타나 합의가 이루어졌으며, NIS 도입 전반기의 특징들에 대한 타당성이 확보된 것으로 판단하였다.

NIS 도입 전반기의 중요한 특징에 대하여 전문가 간 수렴된 의견으로는 ① 정부 주도의 경제개발 및 산업화 초기, ② 경제발전 전략의 수립과 추진, ③ 정부 연구개발 조직 및 기관의 설립 시작 등 총 3개의 주요점들이 도출되었다. 이 주요점들의 공통점은 NIS 초기 단계에서의 정부 역할이 강조되고 있다는 것이다. 특히, 경제발전 전략의 수립과 추진이 NIS 도입기의 중요한 특징으로 합의되었는데, 경제발전 전략이란 정부의 방향 설정, 자금 투자, 산업 지원 및 혁신을 촉진하는 것으로, 정부가 연구개발 조직 또는 기관 설립을 추진함으로써 연구 및 개발 활동에 투자하고 연구 혁신을 촉진하려는 것을 의미한다. 즉, 정부의 주도적 역할은 과학기술혁신 과정을 촉진하는데 중요한 역할을 했다고 볼 수 있으며, 이것은 발전 초기 단계에서 정부의 적극적 참여와 조정이 필요하다는 것을 시사한다.

2) NIS 도입 전반기 요소별 특징

NIS 도입 전반기에서 각 요소별(정부 및 공공기관, 정부출연연구소, 기업 및 산업, 대학, NIS 주체 간 네트워크) 주요 특징으로 다음과 같은 의견들이 수렴되었다.

먼저, 정부 및 공공기관과 정부출연연구소의 경우에는 제1차 경제개발 5개년 계획과 기술개발촉진법 및 과학기술진흥법 수립, 그리고 과학기술처 설립과 같이 정부가 국가 단위의 전략적 비전을 개발하고 이행을 추진하기 위한 기반을 마련한 것을 주요 특징으로 제시되었다. 다시 말해, NIS 도입기에 국가 단위의 경제 발전전략

수립과 과학기술발전을 위한 법적 근거 마련 및 추진 기관 설치를 통하여 정부의 주도적 역할이 중요성을 설명할 수 있다. 또한, 대덕연구단지 설립 결정은 연구개발 활동 활성화와 산학연 네트워크를 위한 기초인프라 기획의 상징으로써, 이는 연구개발 활동을 중요시하고 산학연 네트워크를 강화하고자 하는 의지를 나타냈다고 볼 수 있다.

기업 및 산업 분야의 특징으로는 기업의 기술개발 촉진을 위한 제도 마련(기술개발촉진법, 국가기술자격법, 기술용역육성법 등)과 울산공업단지 설립, 재벌중심의 성장전략과 기술혁신 필요성 인식, 그리고 성숙단계 해외기술 습득에 주력을 주요 특성에 대한 의견이 수렴되었다. 기업의 기술 혁신 촉진을 위한 법적 근거 마련과 지역 산업 활동을 지원하고 기업 간 협력 클러스터 촉진을 위한 산업단지 설립은 산업계의 자체적인 활동이기 보다는 이 또한 정부 주도의 전략으로 볼 수 있다.

대학의 경우, 한국과학원(KAIS)의 설립은 연구개발인력의 전문성을 강화하고, 산업 요구에 부응하기 위한 연구자 및 전문가 양성을 목적으로 한다.

NIS 주체 간 네트워크 측면에서 패널들은 정부가 과학기술 분야에서 주요 이슈를 결정하고 주도하였으며 상호협력 보다는 수직적 관계를 세웠다고 강조하였다. NIS 생태계가 구축되지 않은 도입 전반기에는 대덕연구단지와 같은 인프라 구축과 정부출연연구소 중심의 산업기술개발 지원 등 정부가 직접적으로 네트워크 형성을 도모하고 연구개발 촉진을 위해 적극 개입하여 관리하는 것이 효과적일 수 있다.

나. 델파이 3차 조사 결과: NIS 도입 후반기

〈표 3-14〉 델파이 3차 조사 결과: NIS 도입 후반기

2부	〈NIS 도입 후반기〉	1970년대 초반 ~ 특정연구개발사업(1982) 이전					
1	전 단계와 이 단계를 구분할 수 있는 가장 중요한 정책과 환경 변화는 무엇이라고 생각하십니까?						
		평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	수출주도형 경제발전과 전략산업 육성정책 추진	6.50	0.10	100	1.00	0.50	0.86
(2)	경공업 중심 산업화→중화학공업 중점 육성	6.33	0.10	100	1.00	0.50	0.83
(5)	정부출연연구소 역할 확대 (정부 연구개발 핵심주체)	6.08	0.08	100	1.00	0	1.00
(6)	산업계 기술지원을 위한 정부출연연구소 설립 확대	6.17	0.09	100	1.00	0.13	0.96
(7)	기술도입에서 기술개발로 전략 전환 (기술자립)	5.58	0.16	83.33	0.67	0.50	0.83
2	NIS 도입 후반기의 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?						
		평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(2)	특정연구기관육성법 제정 (정부출연연구소 육성을 위한 법적 근거 마련)	5.50	0.21	8.33	0.67	0.50	0.88
(4)	산업부문별 정부출연연구소 설립 확대	6.08	0.11	100	1.00	0.13	0.96
(5)	KAIST 설립 (연구중심대학 모형 제시)	6.08	0.11	100	1.00	0.13	0.96
(7)	민간 기술개발 활동 태동	5.83	0.10	100	1.00	0.13	0.96
(8)	대덕연구단지 조성 착수	5.92	0.05	100	1.00	0	1.00
3	NIS 도입 후반기에서 각 요소별 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?						
3-1	정부 및 공공기관	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(2)	한국과학재단 설립 (과학기술 지원조직 출범)	5.33	0.15	83.33	0.67	0.50	0.82
(3)	대덕연구단지 조성 착수	5.59	0.16	83.33	0.67	0.50	0.83
(4)	정부부처별/부문별 정부출연연구소 설립 확대	6.00	0.14	91.67	0.83	0.13	0.96
3-2	정부출연연구소	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	산업계 기술개량 및 기술개발 지원	6.25	0.12	100	1.00	0.50	0.83
(2)	연구개발예산 확대에 따른 연구개발 활동 증가	5.58	0.12	91.67	0.83	0.50	0.83
(3)	분야별 전문연구기관 설립 (공공연구 기반 확충 및 연구개발 역량강화)	5.92	0.15	91.67	0.83	0.25	0.92
(4)	국가연구개발사업의 초기 형태를 수행	5.83	0.12	91.67	0.83	0	1.00
3-3	기업 및 산업	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(2)	기술개발 세제지원 체제 확립을 통한 기업 기술개발 유인 강화	5.92	0.09	100	1.00	0	1.00
(3)	기업의 기술 내재화 및 국산화 태동 (예: 포항제철소 준공, 현대자동차 포니 개발 등)	6.33	0.10	100	1.00	0.50	0.83
3-4	대학	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(2)	KAIST 설립 (연구중심대학 모형 제시)	6.17	0.12	100	1.00	0.50	0.83
3-5	NIS 주체 간 네트워크	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	기술개발촉진법으로 산학연 협력 지원의 법적 기반 마련	5.25	0.20	83.33	0.67	0.50	0.80
(3)	대덕연구학원도시 기본계획 확정 및 대덕연구단지 조성 착수	5.42	0.18	83.33	0.67	0.50	0.80
(6)	정부출연연구소와 KAIST 및 일부대학 네트워크 시작	5.08	0.13	83.33	0.67	0.13	0.95

1) NIS 도입 후반기 주요 특징

NIS 도입 후반기에 대한 주요 특징 선정 결과는 <표 3-14>와 같다. 평균 5.25~6.5, 긍정률 83.33~100%로 패널 간 의견이 수렴된 것으로 나타났다. 내용 타당도 비율(CVR)은 0.67~1.00, 수렴도 0~0.5 및 합의도 0.83~1로 나타나 합의가 이루어졌으며, NIS 도입 후반기의 특징들에 대한 타당성이 확보된 것으로 판단하였다.

우선 NIS 도입 전반기를 후반과 구분할 수 있는 가장 중요한 정책과 환경의 변화는 ① 수출주도형 경제발전과 전략산업 육성정책 추진, ② 경공업 중심의 산업화에서 중화학공업 중점 육성으로 전환, ③ 정부출연연구소의 역할 확대, ④ 산업계 기술지원을 위한 정부출연연구소 설립 확대, ⑤ 기술도입에서 기술개발로 전략 전환 등 총 5개 주요사항들이 제시 되었다.

전반적으로 경제 개발에서 중요한 포인트가 수출주도형 경제발전과 전략산업 육성으로 이동했음을 나타내며, 이는 정부와 산업 간의 협력이 증가하고 경제의 구조 조정을 나타낸다. 뿐만 아니라, 중화학공업의 중요성이 부각되면서 산업 구조가 조정되었고, 이는 정부와 산업 간의 전략적 방향이 재조정되었음을 나타낸다. 정부출연연구소의 역할 강화와 산업계 기술지원을 위한 설립 확대는 정부와 연구기관, 그리고 산업군 간의 협력과 지원이 강조되었음을 알 수 있다. 결론적으로, 도입 후반기에서도 정부는 연구개발 분야의 핵심 주체로서 더욱 중요한 역할을 맡고 있음을 함의하며, 정부의 연구개발 및 기술혁신 지원에 대한 노력은 강화되었다.

NIS 도입 후반기의 특징에 대하여 수렴된 결과로는 ① 특정연구기관육성법 제정, ② 산업부문별 정부출연연구소 설립 확대, ③ KAIST 설립, ④ 민간 기술개발 활동 태동, ⑤ 대덕연구단지 조성 착수 등 5개의 의견들이 있다.

먼저 특정연구기관육성법이 제정됨에 따라, 정부출연연구소 육성을 위한 법적 근거를 제정함으로써 정부는 연구개발 분야에서 정부출연연구소를 더욱 중요한 주체로 자리매김 시킨다. 공공부문 뿐만 아니라 민간부문에 대한 주요 특징으로 기술개발 활동의 태동이라는 의견이 동의된 것으로 미루어보아 기업 및 민간 분야에서의 기술 개발 참여가 촉진되는 시기라고 볼 수 있다. 또한 KAIST 설립을 통하여 연구중심대학의 모형이 처음 제시되었다는 큰 의의를 가지는 시기이다.

2) NIS 도입 후반기 요소별 특징

NIS 도입 후반기에서 각 요소별(정부 및 공공기관, 정부출연연구소, 기업 및 산업, 대학, NIS 주체 간 네트워크) 주요 특징으로 다음과 같은 의견들이 수렴되었다.

먼저, 정부 및 공공기관 부문에서는 한국과학재단의 설립과 같은 과학기술 지원조직 출범으로 정부가 과학기술 분야에서의 지원 및 투자를 강화하고자 하였으며, 또한, 정부부처별 및 부문별 정부출연연구소 확대·설립은 다양한 분야에서의 전략적 연구개발을 지원하고 산업분야와의 연계·협력을 강화하고자 하는 점을 시사한다.

이는 정부출연연구소 부문의 주요 특징으로 수렴된 항목에서도 보다시피 정부출연연구소가 기술 개량과 개발을 지원하는 역할을 수행하며, 산업 부문과의 협력이 증대되었음을 알 수 있다. 뿐만 아니라, 정부출연연구소는 국가연구개발사업의 초기 형태를 수행하여 국가 수준의 연구개발 프로그램을 이끄는 역할을 수행하였다. 즉, 정부출연연구소가 국가의 연구개발 전략에 따라 국가 수준의 혁신을 주도하는 역할을 전인하였다고 볼 수 있다.

기업 및 산업 분야에서는 기술개발 세제지원 체제 확립을 통한 기업 기술개발 유인 강화와 기업의 기술 내재화 및 국산화 태동을 주요 특징으로 제시되었다. NIS 도입 전반기의 기업 및 산업 분야 특징과 마찬가지로, 국내 경제와 산업의 성장을 지원하고자 하는 정부 주도의 전략으로 볼 수 있다.

대학 분야의 주요 특징에서 제시된 KAIST의 설립은 연구중심대학의 모형의 시초로 국내 대학 교육 및 연구의 방향을 변경하고, 학생들과 교수진이 혁신적인 연구를 진행하며 산업과 경제에 기여할 수 있는 능력을 배양하도록 고안되었다.

NIS 주체 간 네트워크 부문에서는 크게 3가지 사항이 주요 특징으로 수렴되었다. 먼저, 기술개발촉진법 수립을 통해 산학연 협력 지원을 위한 법적 기반을 마련하였다. 둘째, 연구개발 인프라와 네트워크 조성을 위하여 대덕연구단지를 조성하고 대덕연구학원도시 기본계획을 확정하였다. 마지막으로, 고등교육기관과의 지식과 기술 공유를 촉진하고자 정부출연연구소와 KAIST, 그리고 일부대학 간의 네트워크를 시작하였다. 위와 같은 주요 특징을 통하여 다양한 주체 간의 네트워크 기반이 정부 중심으로 마련되었음을 알 수 있다.

다. 델파이 3차 조사 결과: NIS 구축 전반기

<표 3-15> 델파이 3차 조사 결과: NIS 구축 전반기

3부	<NIS 구축 전반기>	특정연구개발사업(1982)~G7사업(1991) 이전					
1	전 단계와 이 단계를 구분할 수 있는 가장 중요한 정책과 환경 변화는 무엇이라고 생각하십니까?	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	국가연구개발사업 실시	6.67	0.07	100	1.00	0.50	0.86
(2)	민간·산업계의 연구개발 투자 및 사업 확대	6.58	0.08	100	1.00	0.50	0.86
(3)	기술보호주의 대외적 확산 (예: GATT, TBT, 선진국의 지식재산권 보호 경향 등)	5.58	0.12	100	1.00	0.50	0.82
(5)	정부출연연구소의 규모 및 역할 확대	5.33	0.12	91.67	0.83	0.50	0.80
(7)	중화학공업 위주의 대기업 급속 성장	5.92	0.15	91.67	0.83	0.25	0.92
2	NIS 구축 전반기의 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(2)	중화학 공업 등 주력 산업 발전	5.67	0.16	91.67	0.83	0.50	0.83
(3)	전자, 자동차, 정보통신 등 첨단 산업 분야 진입	6.17	0.12	100	1.00	0.50	0.83
(4)	국가연구개발사업 시작	6.50	0.10	100	1.00	0.50	0.86
(5)	산업부 등 타 부처에서도 과학기술(정책)의 중요성 인식	5.50	0.16	83.33	0.67	0.50	0.83
(6)	정부출연연구소 전반의 기술역량 확보	5.25	0.12	91.67	0.83	0.50	0.80
(8)	민간 연구개발 예산 증가로 정부 대 민간 예산비율 역전	6.33	0.10	100	1.00	0.50	0.83
(9)	기업부설연구소 급증에 따른 민간 연구개발 확대	6.00	0.12	100	1.00	0.25	0.92
(10)	산학연 협력 프로그램 및 연구개발 촉진 시작	5.17	0.22	91.67	0.83	0.50	0.80
3	NIS 구축 전반기에서 각 요소별 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
3-1	정부 및 공공기관	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	특정연구개발사업 등 국가연구개발사업 추진	6.58	0.08	100	1.00	0.50	0.86
(3)	부처별 연구개발 조직 출범 및 기술정책 추진	5.50	0.15	91.67	0.83	0.50	0.82
(5)	고급 연구개발인력 양성 정책	5.50	0.12	91.67	0.83	0.50	0.83
(6)	금융, 세제, 인력 등 산업 연구개발 지원제도 강화	5.92	0.15	91.67	0.83	0.25	0.92
3-2	정부출연연구소	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	분야별 전문연구기관 확대 및 분화 발전	5.56	0.16	91.67	0.83	0.50	0.83
(3)	정부출연연구소 연구성과 사업화 (예: TDX)	6.08	0.11	100	1.00	0.13	0.96
(5)	국내외 우수 인력 저수조 역할 수행	5.67	0.11	100	1.00	0.50	0.83
3-3	기업 및 산업	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	기업부설연구소 설립 시작	6.17	0.15	91.67	0.83	0.50	0.83
(2)	민간 연구개발 예산 증가로 정부 대 민간 예산비율 역전	6.33	0.08	100	1.00	0.50	0.83
(3)	기업 연구개발 조직의 대폭 확충 및 해외 우수인재 유치	5.58	0.14	91.67	0.83	0.50	0.83
(4)	특허 등 기술개발 중요성 인식 확대	5.75	0.11	100	1.00	0.50	0.83
(5)	대기업 중심 기술혁신 및 독자기술 개발 경험 확보	6.42	0.08	100	1.00	0.50	0.83
3-4	대학	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	대학 기초과학 연구 지원 및 투자 추진	5.50	0.16	83.33	0.67	0.50	0.83
(2)	이공계 특화 대학 설립	6.17	0.09	100	1.00	0.13	0.96
(4)	기존 대학의 이공계 역량 강화 및 대학원 대폭 확충	5.50	0.16	91.67	0.83	0.50	0.80
(5)	대학의 연구개발활동이 시작되었으나 여전히 미흡	5.33	0.12	91.67	0.83	0.50	0.80
(7)	과학기술인력의 양적 확대 (인력배출 확대)	5.83	0.12	100	1.00	0.50	0.83
(8)	우수한 과학기술인력 배출 시작	5.50	0.12	91.67	0.83	0.50	0.83

3부	〈NIS 구축 전반기〉	특정연구개발사업(1982)~G7사업(1991) 이전					
(9)	국가연구개발사업 추진에 대학 연구진의 참여 확대	5.25	0.16	91.67	0.83	0.50	0.80
3-5	NIS 주체 간 네트워크	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
	정부의 제도적 주도 및 협력 기반 구축						
(1)	(협동연구개발촉진법, 국가연구개발사업에 기업 및 대학 참여 등)	5.58	0.18	83.33	0.67	0.50	0.83
(2)	기업역할 강화에 따른 산학연 간 네트워크 일부 활성화	5.17	0.14	83.33	0.67	0.50	0.80
(3)	산학연 협력 연구의 본격화	5.25	0.18	91.67	0.83	0.50	0.80
(4)	네트워크 주체들의 역량이 강화되어 협력 기반은 구축됨	5.08	0.18	83.33	0.67	0.50	0.80
(6)	대덕연구단지 확장 발전	5.33	0.15	91.67	0.83	0.50	0.80

1) NIS 구축 전반기 주요 특징

NIS 구축 전반기에 대한 주요 특징 선정 결과는 <표 3-15>과 같다. 평균 5.08~6.67, 긍정률 83.33~100%로 패널 간 의견이 수렴된 것으로 나타났다. 내용 타당도 비율(CVR)은 0.67~1.00, 수렴도 0.13~0.5 및 합의도 0.80~0.96로 나타나 합의가 이루어졌으며, NIS 구축 전반기의 특징들에 대한 타당성이 확보된 것으로 판단하였다.

NIS 구축 전반기를 NIS 도입 후반기와 구분할 수 있는 가장 중요한 정책과 환경의 변화는 ① 국가연구개발사업 실시, ② 민간·산업계의 연구개발 투자 및 사업 확대, ③ 기술보호주의 대외적 확산, ④ 정부출연연구소의 규모 및 역할 확대, ⑤ 중화학공업 위주의 대기업 급속 성장 등 총 5개 사항들이 제시 되었다.

NIS 구축 전반기에서는 가장 많은 특징들이 수렴된 결과를 가지고 있는 시기이다. 최종적으로 수렴된 의견들은 총 8개로 ① 중화학 공업 등 주력 산업 발전, ② 전자, 자동차, 정보통신 등 첨단 산업 분야 진입, ③ 국가연구개발사업 시작, ④ 산업부 등 타 부처에서도 과학기술(정책)의 중요성 인식, ⑤ 정부출연연구소 전반의 기술역량 확보, ⑥ 민간 연구개발 예산 증가로 정부 대 민간 예산비율 역전, ⑦ 기업부설연구소 급증에 따른 민간 연구개발 확대, ⑧ 산학연 협력 프로그램 및 연구개발 촉진 시작 등이다. 이 시기의 가장 큰 특징으로는 본격적인 국가연구개발사업 추진과 민간 연구개발 규모 확대 및 주력 산업 발전과 대기업의 성장, 그리고 정부출연연구소들의 분화 발전 및 대학의 과학기술인력 및 연구활동 본격화 등을 들 수 있다.

2) NIS 구축 전반기 요소별 특징

NIS 구축 전반기에서 각 요소별(정부 및 공공기관, 정부출연연구소, 기업 및 산업, 대학, NIS 주체 간 네트워크) 주요 특징으로 다음과 같은 의견들이 수렴되었다.

정부 및 공공기관에서 추진한 정책 중, 국가연구개발사업 시행은 국가 차원의 우선 순위를 설정하고 추진한 정책으로 이 시기의 가장 큰 특징 중 하나로 꼽을 수 있다. 더불어 금융, 세제, 인력 등의 산업 연구개발 지원제도의 강화는 정부가 기업 및 산업 부문의 연구개발 활동을 활성화하고 경쟁력을 향상시키는데 기여하였다.

정부출연연구소의 분야별 전문연구기관 확대와 분화 발전은 정부가 다양한 기술 및 연구 분야에 중점을 두고, 전문화된 연구 활동을 촉진하고자 하는 의도를 나타낸다. 그리고 정부출연연구소의 연구 성과 사업화는 연구 성과를 실용적인 제품 또는 서비스로 전환하고, 이를 시장에 출시하여 경제적 가치를 창출하는 데 기여한다.

기업 및 산업 부문에서는 기업들이 부설연구소 설립을 통하여 자체적인 연구개발 활동을 강화했음을 알 수 있다. 이는 기업 내부에서 연구개발과 기술혁신을 중요하게 여기고, 독립적으로 기술 개발 능력을 확보하려는 노력이 있었음을 시사한다. 같은 맥락으로, 특허 및 기술 개발의 중요성 인식 확대는 기술과 혁신이 경제적 가치 창출과 경쟁력 향상에 중요한 역할을 하는 것을 인식하며, 기술 개발에 대한 투자와 노력이 증가되었음을 의미한다. NIS 구축 전반기의 산업 분야는 대기업이 독자기술 개발 경험 확보 등 기술적 우위를 확보하는 시기이다.

정부는 대학들의 과학기술 연구역량 및 우수인력양성을 강화하기 위하여, 대학의 기초과학 연구 지원 및 투자 확대 및 이공계 특화 대학을 설립한다. 또한, 국가연구개발사업에 대학 연구진 참여가 확대되었으며 대학의 연구개발 활동이 개선되기 시작하였다.

NIS 주체 간 네트워크를 살펴보면, 정부가 제도적 주도 역할을 강조하며 협력 기반을 구축하고, 기업 및 대학의 참여를 촉진하는 제도(협동연구개발촉진법 등)를 도입하였다. 이로 인해 산학연 간 네트워크가 부분적으로 활성화되고, 산학연 협력 연구가 본격화 되었다. 이러한 노력으로 네트워크 주체들의 역량이 강화되어 협력 기반이 구축되었다고 볼 수 있다.

라. 델파이 3차 조사 결과: NIS 구축 후반기

<표 3-16> 델파이 3차 조사 결과: NIS 구축 후반기

4부	<NIS 구축 후반기>	G7 사업(1991)~1999년					
1	전 단계와 이 단계를 구분할 수 있는 가장 중요한 정책과 환경 변화는 무엇이라고 생각하십니까?	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	중장기 대규모 국가연구개발사업 추진 (G7 사업)	6.50	0.12	100	1.00	0.50	0.86
(3)	과학기술정책의 입법화 강화 (과학기술혁신을 위한 특별법 및 과학기술기본법 제정)	5.50	0.18	83.33	0.67	0.50	0.82
(6)	금융위기 IMF 체제 시작	5.83	0.12	91.67	0.83	0	1.00
2	NIS 구축 후반기의 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	선도형 과학기술 발전 전략으로의 전환 (첨단기술 도전)	6.25	0.12	100	1.00	0.50	0.83
(2)	국가연구개발 예산 및 수행부처 확대	5.92	0.15	91.67	0.83	0.25	0.92
(3)	중장기 대규모 국가연구개발사업 추진 (G7 프로젝트)	6.42	0.16	91.67	0.83	0.50	0.86
(4)	첨단기술 개발에 대한 본격적 투자	6.33	0.10	100	1.00	0.50	0.83
3	NIS 구축 후반기에서 각 요소별 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
3-1	정부 및 공공기관	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(3)	과학기술혁신을 위한 특별법 및 과학기술기본법 제정 (과학기술정책이 경제개발계획에서 법·제도적으로 독립된 지위 확보)	5.58	0.18	83.33	0.67	0.50	0.83
3-2	정부출연연구소	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
-	선정 항목 없음	-	-	-	-	-	-
3-3	기업 및 산업	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	자체 기술개발과 첨단생산 기술 역량 증가	6.50	0.08	100	1.00	0.50	0.85
(2)	기업부설 연구소 대폭 확대	6.25	0.14	91.67	0.83	0.50	0.83
(3)	연구개발 투자 및 인력 대폭 증가	6.42	0.10	100	1.00	0.50	0.85
(4)	첨단분야에서 세계적 수준의 기술 등장 (반도체, 통신 등)	6.58	0.10	100	1.00	0.50	0.86
(6)	해외 자원 활용 및 해외 연구기관과의 협력관계 구축 시도	5.08	0.18	83.33	0.67	0.50	0.80
(7)	벤처기업의 증가	5.33	0.17	83.33	0.67	0.50	0.80
3-4	대학	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	대학의 연구개발 투자 증가 및 연구개발 성과 확대	5.67	0.14	100	1.00	0.50	0.82
(2)	기초연구 강화 (기초과학연구진흥조합계획 추진)	5.67	0.11	100	1.00	0.50	0.83
(3)	고급연구인력 양성 초점	5.75	0.13	100	1.00	0.50	0.83
(4)	대학원 중심의 교육으로 전환 (대학원 교육과 연구역량이 대폭 향상)	5.75	0.13	91.67	0.83	0.13	0.96
(7)	지방대학의 경우 여전히 연구개발 역량 미흡	5.17	0.16	83.33	0.67	0.13	0.95
3-5	NIS 주체 간 네트워크	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(6)	산업계 연계단계 증가	5.08	0.18	83.33	0.67	0.50	0.80
(7)	기업의 연구개발능력 증가로 NIS에서 중요한 주체로 대두 시작	6.33	0.12	100	1.00	0.50	0.85

1) NIS 구축 후반기 주요 특징

NIS 구축 후반기에 대한 주요 특징 선정 결과는 <표 3-16>과 같다. 평균 5.08~6.58, 긍정률 83.33~100%로 패널 간 의견이 수렴된 것으로 나타났다. 내용 타당도 비율(CVR)은 0.67~1.00, 수렴도 0~0.5 및 합의도 0.80~1로 나타나 합의가 이루어졌으며, NIS 구축 후반기의 특징들에 대한 타당성이 확보된 것으로 판단하였다.

NIS 구축 전반기와 구축 후반기를 구분할 수 있는 가장 중요한 정책과 환경의 변화는 ① 중장기 대규모 국가연구개발사업 추진, ② 과학기술정책의 입법화 강화, ③ 금융위기 IMF 체제 시작 등 총 3개 사항들이 제시되었다. NIS 구축 후반기에서 정부는 중장기 대규모 국가연구개발사업을 통해 혁신과 기술 발전을 촉진하고 국가의 경제 및 기술 역량을 강화하기 위해 장기적인 비전과 전략을 본격적으로 추진하였다. 또한, 과학기술혁신을 위한 특별법 및 과학기술기본법을 제정함으로써 과학기술정책의 효력을 강화시키기 위한 근거를 마련한다. 동시에 본시기에 시작된 금융위기로 인한 IMF 체제는 국가의 정책방향과 경제 환경에 큰 영향을 미쳤다.

NIS 구축 후반기의 주요 특징은 ① 선도형 과학기술 발전 전략으로의 전환, ② 국가 연구개발 예산 및 수행부처 확대, ③ 중장기 대규모 국가연구개발사업 추진 (G7 프로젝트), ④ 첨단기술 개발에 대한 본격적 투자 등으로 수렴되었다. 특히 중장기 대규모 G7 사업과 선도형 과학기술 발전 전략, 그리고 본격적인 첨단 기술 개발에 대한 투자는 고부가가치 산업 성장 및 미래기술혁신을 주도하기 위한 방향을 제시하였음을 의미한다. 그리고 국가연구개발 예산 및 수행부처의 확대는 정부가 과학기술의 중요성을 인식하고 양적·질적 성장을 도모하기 위하여 투자와 스케일을 확장시켰다고 볼 수 있다.

2) NIS 구축 후반기 요소별 특징

NIS 구축 후반기에서 각 요소별(정부 및 공공기관, 정부출연연구소, 기업 및 산업, 대학, NIS 주체 간 네트워크) 주요 특징으로 다음과 같은 의견들이 수렴되었다.

정부는 과학기술혁신을 위한 특별법 및 과학기술기본법 제정을 통하여 과학기술정책이 경제개발계획에서 법·제도적으로 독립된 지위를 확보할 수 있는 기회를 마련하였다.

기업들의 기술개발과 첨단생산 기술 역량을 증대되던 시기이다. 기업부설 연구소가 대폭 확대하여 연구개발 투자 및 인력이 대폭 증가되었고, 반도체, 통신 등의 첨단 분야에서 세계적 수준의 기술을 등장시켜 글로벌 시장에서 기술경쟁력 확보를 시작하였다. 뿐만 아니라, 해외 자원 활용 및 해외 연구기관과의 협력관계 구축을 시도하여, 국제적인 연구 개발 네트워크를 통한 지식 공유와 협력을 도모하고자 하였다. NIS 구축 전반기에서는 대기업 중심의 생태계가 활성화 되었지만, 구축 후반기에서는 벤처기업이 증가하게 된다.

NIS 구축 후반기는 대학의 역할이 고도화되었던 시기이다. 대학의 연구개발 투자가 증가되고 성과가 확대되었으며, 기초과학연구진흥조합계획을 추진하여 기초과학에 대한 연구를 강화시켰다. 대학원 중심의 교육으로 전환하여 고급 연구인력 양성에 초점을 맞추고 교육 및 연구활동을 전문화 하였다. 그러나 지방대학의 경우, 여전히 연구개발 역량이 미흡했다는 의견도 제시되었다.

기업 및 산업 부문에서는 산업계 연계단체가 증가됨에 따라 산업과 기업들 간의 협력 및 협동이 심화되었다. 이는 기업 및 산업체가 연구개발과 혁신을 위해 더 많은 협력 및 네트워크 형성을 추구하였다는 것을 의미한다. 더불어 기업의 연구개발 능력 증가로 인하여 NIS에서 중요한 주체로 대두 시작한 시기이다. 그 결과 오늘날 기업들은 연구개발에 대한 투자를 늘리고, 혁신적인 기술과 제품 개발을 통해 경쟁력을 확보하고 국가의 혁신 시스템에서 중요한 역할을 수행하고 있다.

| 제4장 | 과학기술혁신정책 수준 진단도구 개발과 적용

제1절 과학기술혁신정책 수준 진단도구와 작성 가이드라인

1. 과학기술혁신정책 수준 진단도구

일반적으로 개발도상국을 대상으로 과학기술혁신 정책 자문을 수행하기 위해서는 먼저 파트너국의 과학기술혁신 정책 수준을 진단할 필요가 있다. 그러나 현재까지 대부분의 파트너국 진단은 일부 통계를 근거로 하거나 피상적으로 이루어지는 경향이 있었다. 하지만 효과적인 처방이 이루어지기 위해서는 정확한 진단이 선행되어야 하며, 정확한 진단이 이루어지기 위해서는 객관적인 진단도구가 마련되어야 한다.

그러므로 본 연구에서는 제3장에서 델파이 분석을 통해 도출된 한국의 과학기술혁신정책 특성을 기반으로 개발도상국의 과학기술혁신정책 수준을 측정할 수 있는 진단도구를 개발하였다. 한국의 경험은 진단도구를 개발하는데 최상은 아니지만 현재로서는 최선의 방법일 수 있기 때문이다.

본 연구의 과학기술혁신정책 진단도구 체크리스트는 아래 <표 4-1>와 같다. 아래 체크리스트의 구분과 질문문항은 앞의 제3장 델파이 분석 결과를 준용하였다. 즉, 한국의 과학기술혁신정책 4단계 진화과정(NIS 도입 전·후반기, 구축 전·후반기)에서 최종적으로 유효한 것으로 판정된 특성들을 질문형식으로 구성하였다. 파트너 국가들은 아래 체크리스트 각각의 문항에 대해 ‘예/아니요’로 답변할 수 있으며, 그 답변에 대한 근거(법/제도/기관 등 명칭, 배경, 데이터 등)를 추가적으로 제시하는 형식이다.

<표 4-1> 과학기술혁신정책 진단도구 체크리스트

구분	질문	답변		근거자료 (법/제도/기관 등 명칭, 배경, 데이터 등)
		예	아니요	
정부 및 공공기관	국가 수준의 경제 발전전략이 수립되어 있는가?			
	- 경제 발전전략에 대한 이행수단이 확보되었는가?			
	- ODA/GNI (%)			
	국가 수준의 과학기술분야 중장기계획이 수립되어 있는가?			
	- 연구개발에 대한 정부 투자 규모			
	- 전략기술 분야(산업/첨단)			
	과학기술발전을 위한 법적 근거가 마련되어 있는가?			
	현재 추진 중인 국가단위 연구개발사업이 있는가?			
	- 국가연구개발사업 규모			
	중앙정부 내 과학기술혁신정책을 전담하는 부처가 있는가?			
	- 전체 정부 내 위상, 임무 및 주요 역할			
	과학기술, 연구개발 지원기관이 있는가?			
	연구개발 정책 및 사업 기획, 관리, 평가 기관이 있는가?			
	과학기술인력 양성정책이 수립되어 있는가?			
	- 과학기술인력 현황 (인구 만 명당 연구자 수)			
	해외 우수인력 확보 및 유치정책이 수립되어 있는가?			
	국내 우수인력 유출 방지관련 정책이 수립되어 있는가?			
출연(연)/ 공공연구기관	과학기술 종합연구기관이 있는가?			
	전문분야별 연구기관이 설립되어 있는가?			
	- 전문연구기관 설립 현황 (수)			
	연구개발 성과의 사업화가 활발하게 이루어지고 있는가?			
대학	산업인력 양성을 중심으로 하고 있는가?			

구분	질문	답변		근거자료 (법/제도/기관 등 명칭, 배경, 데이터 등)
		예	아니요	
	연구개발인력 양성을 중심으로 하고 있는가?			
	연구개발 주체로서의 역할을 수행하고 있는가?			
	대학의 연구개발에 대한 지원 및 투자가 활발한가?			
기업 및 산업	기업의 기술개발 촉진을 위한 국가 차원의 지원제도가 마련되어 있는가?			
	기업은 연구전담조직을 보유하고 있는가?			
	- 기업연구소 수			
	기업의 연구개발투자는 활발히 일어나고 있는가?			
	- 정부:기업의 연구개발투자 비중 (%)			
	기술기반 창업 및 벤처기업 생태계가 조성되어 있는가?			
	정부 주도의 네트워크 정책이 수립되어 있는가?			
주체 간 네트워크	네트워크 지원을 위한 법적 기반이 조성되어 있는가?			
	아래의 혁신 주체 간 네트워크가 구축되어 있는가?			
	- 정부-대학			
	- 정부-출연(연)/공공연구기관			
	- 정부-기업			
	- 기업-대학			
	- 기업-출연(연)/공공연구기관			
	- 대학-출연(연)/공공연구기관			
	네트워크의 핵심주체는 누구인가?			
	연구단지 조성 등 네트워크 인프라가 구축되어 있는가?			

자료: 델파이 조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

2. 진단도구 작성 가이드라인

파트너국의 과학기술혁신정책 수준을 정확히 진단하기 위해서는 단지 효과적인 진단도구 개발만으로는 부족하다. 진단도구 질문이 모호할 수 있어 적절한 작성 가이드라인이 없을 경우 천차만별의 답변이 나올 수 있기 때문이다. 따라서 본 연구에서는 앞에서 개발된 진단도구 작성 가이드라인을 도출하였다. 본 가이드라인은 실제 개발협력 자문 시 파트너국에 진단도구 체크리스트와 함께 송부함으로써 작성 시 참고하도록 할 수 있을 것이다.

진단도구 작성 가이드라인은 크게 ① 공통 사항 ② 정부 및 공공기관 ③ 정부출연연구소/공공연구기관 ④ 대학 및 고등교육 ⑤ 기업 및 산업 ⑥ 주체별 네트워크 부문으로 구성될 수 있다. 이에 대해서 자세히 살펴보면 다음과 같다.

가. 공통 사항

진단도구 체크리스트의 근거자료 작성 시 공통적으로 고려해야할 사항은 다음과 같다.

1) 기술 방식: 정성적 및 정량적 기술 모두 가능

작성자는 각 질문 문항의 특성에 따라 정성적 혹은 정량적으로 기술할 수 있다. 정성적으로 기술할 경우에는 해당 내용의 객관성과 신뢰성 확보를 위해 근거 자료를 반드시 서술한다. 정량적으로 기술할 경우에는 반드시 국제적으로 공신력 있는 데이터 또는 해당국의 정부가 인정하는 데이터를 기반으로 작성한다.

2) 통계 데이터 기간: 최근 5년(없을 경우 가장 최근 데이터부터)

해당 국가의 정책, 사업의 지속성 여부 및 동향 파악을 위하여 작성 시점을 기준으로 최근 5년 내 데이터를 원칙으로 하되, 없을 경우 구할 수 있는 가장 최신(latest)의 데이터부터 포함할 수 있다.

3) 데이터 연도 및 출처 표기

근거자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 해당 자료의 출판 연도나 출처를 명확히 표기하고, 가능한 경우 법적 및 제도적 근거를 제시한다.

4) 통계 단위 표기

예산, 인력, 사업화 관련 통계를 서술할 경우 미화 1만 달러 기준, 명, 건수 등으로 각 각 작성한다.

나. 정부 및 공공기관

1) 국가 수준의 경제발전 전략 유무

국가수준의 경제발전 전략이 수립되어 있는 경우 전략(계획) 명칭과 수립 연도, 핵심 내용, 수립 부처명, 관련 법령 등에 대해서 구체적으로 서술한다.

2) 경제발전 전략에 대한 이행수단 확보 여부

만약 국가 수준의 경제발전 전략이 수립되어 있는 경우, 이것이 단지 문서 수준에 머물러 있는지 아니면 이를 구체적으로 실행할 수 있는 예산이나 인력, 사업, 프로그램, 조직 등이 확보되어 있는지 구체적으로 서술한다. 예를 들어 부처별, 분야별 연간 시행계획이 수립되어 추진되면 이행수단이 확보된 것으로 판단한다.

3) ODA/GNI 비율

국민소득 대비 공적개발원조 의존도를 파악하기 위한 것으로 ODA/GNI 혹은 ODA/GDP 통계 모두 가능하다. 만약 위와 같은 데이터가 없을 경우 이와 유사한(proxy) 데이터도 가능하며, 모두 없을 경우 ‘데이터 없음’으로 표기한다.

4) 국가 수준의 과학기술분야 중장기 계획 유무

국가 수준의 과학기술분야 중장기 전략(계획)이 수립되어 있는 경우 전략(계획) 명칭과 수립 연도, 핵심 내용, 수립 부처명, 관련 법령 등에 대해서 구체적으로 서술한다. 예를 들어 국가수준의 경제개발5개년 계획 내에 과학기술 부문이 포함되어 있거나 별도의 과학기술5개년계획 등이 수립되어 있을 경우 있는 것으로 본다.

5) GERD, GERD/GDP

자국의 총 연구개발비 수준을 파악하기 위한 것으로 GERD는 USD로, GERD/GDP는 %로 표기한다. 만약 위와 같은 데이터가 없을 경우 이와 유사한(proxy) 데이터도 가능하며, 모두 없을 경우 '데이터 없음'으로 표기한다.

6) 전략기술분야

국가 수준의 경제 발전전략(예: 경제개발5개년계획)이 수립되어 있는 경우 전략(계획) 내에 제시된 전략산업(주력산업, 첨단산업 등)을 표기한다.

또는 국가 수준의 과학기술분야 중장기 계획(예: 과학기술5개년계획)이 수립되어 있는 경우 계획 속에 제시된 전략기술(주력기술, 첨단기술 등) 분야를 표기한다.

7) 과학기술발전을 위한 법적 근거

과학기술발전을 위한 법적인 근거(예: 과학기술기본법, 기술개발촉진법, 대체에너지개발촉진법 등)가 있을 경우 법 명칭, 법 제정 연도, 법의 구조 및 주요 내용, 소관 부처 등에 대해서 구체적으로 서술한다.

8) 국가단위의 연구개발사업 추진 여부

현재 국가수준(정부예산 혹은 세금)에서 추진하고 있는 연구개발사업이 있을 경우 사업 명칭, 사업 예산 규모, 사업의 주요 내용, 사업시행 부처 등에 대해서 구체적으로 서술한다.

9) 국가연구개발사업 규모

현재 추진 중인 국가연구개발사업이 있는 경우 1) 국가연구개발예산/정부 전체 예산 비중(%), 혹은 2) 국가연구개발사업 예산/GERD 예산 비중(%) 추이 표 등을 제시한다. 만약 위와 같은 데이터가 없을 경우 이와 유사한(proxy) 데이터도 가능하며, 모두 없을 경우 ‘데이터 없음’으로 표기한다.

10) 중앙정부 내 과학기술혁신정책 전담 부처 유무

현재 중앙정부 내 과학기술혁신정책 전담 부처(예: 한국의 과학기술부 등)가 있을 경우 부처 명칭, 설립연도, 정부 조직도 내 위상, 부처 내 조직도 및 부서 업무 분장 등에 대해서 구체적으로 서술한다. 만약 과학기술혁신정책을 독립적으로 전담하는 부처가 없을 경우 본 기능을 수행하는 STI 관련부처를 설명할 수 있다.

또한 중앙정부 내 과학기술혁신정책을 심의(예: 한국의 NSTC)하거나 자문(예: 한국의 PACST)을 위한 과학기술혁신 관련 위원회 조직이 있을 경우 위원회 명칭, 설립연도, 정부 조직도 내 위상, 위원회 내 조직도 및 부서 업무 분장 등에 대해서 구체적으로 서술한다.

11) 과학기술, 연구개발 지원기관 유무

과학기술혁신(STI) 혹은 연구개발(R&D) 프로그램 펀딩(funding)을 지원하기 위해 설립된 정부부처 차원의 지원기관(agency)(예: 한국의 NRF, KIAT, KEIT 등)이 있는 경우 지원기관 명칭, 설립연도, 소관부처, 주요 임무 및 역할, 기관 예산, 주요 운영 프로그램 등을 서술한다. STI 관련 다양한 부처 산하에 다수 존재할 경우 모두 기입한다.

12) 연구개발정책 및 사업 기획, 관리, 평가 기관 유무

과학기술혁신(STI)/연구개발(R&D) 정책 수립을 지원하는 싱크탱크(예: 한국의

STEPI), 혹은 관련 사업의 기획과 관리, 평가 업무를 지원하는 기관(예: 한국의 KISTEP)이 있는 경우 지원기관 명칭, 설립 년도, 소관부처, 주요 임무 및 역할, 기관 예산, 주요 활동 등을 서술한다. 다수 기관이 있는 경우 모두 기입한다.

13) 과학기술인력 양성 정책 수립 여부

과학기술인력의 양성 관련 정책(전략, 중장기 계획, 프로그램 등)이 수립되었을 경우 해당 정책(전략, 중장기 계획, 프로그램) 명칭, 수립 년도, 소관부처, 주요 내용, 관련 예산, 주요 활동 등을 기재한다. 예를 들어 자국의 고급과학기술인력을 양성하기 위해 과학기술특성화 대학/대학원(예: 한국의 KAIS, KAIST)을 설립한 경우 이에 대해 서술한다.

14) 과학기술인력 규모

과학기술인력(R&D 인력) 규모(인구 1만 명당 연구자수)관련 통계를 제시한다. 또한 이공계 학사/석사/박사 인력의 규모(수), 타 전공(인문사회계) 대비 이공계 학생의 비중, 전공분야별 학생 수/비중 등에 대한 통계를 제시한다. 만약 위와 같은 데이터가 없을 경우 이와 유사한(proxy) 데이터도 가능하며, 모두 없을 경우 '데이터 없음'으로 표기한다.

15) 해외 우수인력 유치 정책 유무

재외자국(디아스포라) 혹은 해외(외국인) 우수 과학자/공학자를 자국으로 유치(brain gain)하기 위한 정책(프로그램, 사업 등)이 있는 경우 정책(프로그램, 사업 등) 명칭, 수립 년도, 소관 부처, 주요 내용, 인센티브 사항 등에 대해 구체적으로 서술한다.

16) 국내 우수인력 유출 방지정책 유무

자국의 이공계(석박사 등) 우수인력이 해외로 유출(brain drain)되는 것을 방지하기

위한 정책(프로그램, 사업 등)이 있을 경우 정책(프로그램, 사업 등) 명칭, 수립 년도, 소관 부처, 주요 내용, 인센티브 사항 등에 대해서 구체적으로 서술한다.

다. 출연(연)/공공연구기관

1) 과학기술 종합연구기관 유무

과학기술 관련 전 분야(예: 농업, 수자원, 에너지, 바이오, ICT, 기계, 화학 등)를 종합적으로 수행하는 연구기관(한국의 KIST)이 있을 경우 연구기관 명칭, 설립연도, 정부 조직도 내 위상, 주요 임무 및 역할, 조직도 및 부서 업무 분장, 종업원 수, 예산 등에 대해서 구체적으로 서술한다.

2) 전문분야별 연구기관 유무

다양한 과학기술분야를 전문적으로 수행하는 연구기관(예: 한국의 KIMM, KRICT, ETRI, KERI, KRIBB, KISTI 등)이 있는 경우 연구기관 명칭, 설립연도, 소관 부처, 주요 임무 및 역할, 조직도 및 부서 업무 분장, 종업원 수, 예산 등에 대해서 구체적으로 서술한다. 다양한 분야의 다수 연구소가 존재할 경우 이에 대한 내용을 모두 포함한다.

3) 연구개발 성과의 사업화 현황

정부 공공연구기관의 연구 성과가 사업화된(민간 기업으로 이전된) 사례가 있을 경우 이에 대한 자세한 내용을 서술한다. 예를 들어 특허 출원 건수, 특허 출원 기관명, 특허 분야(기술 및 산업명), 로열티 규모 등에 대해서 상세히 서술한다. 특히 산학연 공동연구 등을 통해 공공연구소로부터 민간 기업으로 기술사업화가 된 기술 분야가 있는 경우(한국의 TDX, DRAM, CDMA 등) 이에 대해 서술한다.

라. 대학 및 고등교육

1) 산업인력 양성 중심 여부

산업인력 양성을 강조한 국가수준 차원의 과학기술관련 계획(전략)이 있을 경우(한국의 경우 제1차 기술진흥5개년계획) 이에 대한 전략(계획) 명칭, 수립 연도, 핵심 내용, 수립 부처명, 관련 법령 등에 대해서 구체적으로 서술한다.

예를 들어, 이공계 학부(학사 학위) 중심의 교육이 실시될 경우 산업인력 양성 중심이라고 해석할 수 있다.

또한 산업인력 양성을 목적으로 설립된 대학(고등교육 기관)이 있을 경우(예: 폴리텍, 기능대학 등) 대학(고등교육 기관) 명칭, 설립 연도, 주요 임무, 교수 및 학생 수 등에 대해 구체적으로 서술한다.

2) 과학기술인력 양성 중심 여부

이공계 대학원 중심의 연구기반 교육을 실시하거나 과학기술 특성화 대학/대학원이 설립되어 있을 경우 이에 해당한다고 해석할 수 있다.

만약 대학원 중심의 연구기반 교육을 실시하는 대학이나 과학기술 특성화 대학/대학원이 있을 경우 대학 명칭, 설립 연도, 주요 임무, 교수 및 학생 수 등에 대해 구체적으로 서술한다.

3) 연구개발 주체로서의 역할 수행 여부

정성적으로 기술하되 이에 대한 판단 근거를 제시할 필요가 있다. 예를 들어 대학이 국가연구개발사업(프로그램)에 참여하는 경우 해당 사업(프로그램)의 명칭, 예산 규모, 특징 등에 대해서 서술한다.

4) 대학에 대한 연구 지원 및 투자 활성화 여부

대학의 연구 지원 및 투자(예산, 인프라, 인력 지원 등)를 강조하는 국가수준의 과

학기술분야 중장기 계획(한국의 경우 제3차 과학기술개발5개년계획)이 있을 경우 해당 계획의 명칭, 수립 연도, 핵심 내용, 수립 부처명, 관련 법령 등에 대해서 구체적으로 서술한다.

대학의 연구 지원을 위한 국가연구개발사업이 추진되는 경우(예: 한국의 SRC, ERC 등) 해당 사업(프로그램)의 명칭, 예산 규모, 특징 등에 대해서 서술한다.

대학의 연구 지원 및 투자를 위해 외부 주체(예: 정부, 기업, 연구소, 타 공여국, 국제기구 등)로부터 유입되는 예산 및 프로그램 등이 있을 경우 이에 대해 구체적으로 서술한다.

마. 기업 및 산업

1) 기업의 기술개발 촉진을 위한 국가차원의 지원제도 유무

민간 기업의 기술개발 촉진을 위한 법이나 제도 등이 마련되어 있는 경우(한국의 경우 기술개발촉진법, 국가기술자격법 등) 이에 대한 명칭, 수립 연도, 핵심 내용, 수립 부처명 등에 대해서 구체적으로 서술한다.

예를 들어, 민간 기업의 기술개발촉진을 위해 수행하고 있는 제도(프로그램)가 있을 경우(한국의 경우 기업부설연구소 설립 지원제도, 세제 혜택 등) 해당 제도(프로그램)의 명칭, 예산 규모, 특징, 인센티브 내용 등에 대해서 서술한다.

2) 기업의 연구전담조직 보유 여부

기업부설연구소가 있는 경우 이에 대한 통계(개수, R&D 투자 규모 등)를 제시한다. 만약 위와 같은 데이터가 없을 경우 이와 유사한(proxy) 데이터도 가능하며, 모두 없을 경우 '데이터 없음'으로 표기한다.

3) 기업의 연구개발투자 활성화 정도

기업의 연구개발투자가 이루어지는 경우 이에 대한 통계(민간 기업 R&D 투자 규모

등)를 제시한다. 예를 들어 총 연구개발 투자액 대비 민간 기업 연구개발투자액 비중(%), 정부연구개발투자액 vs. 민간 기업 연구개발투자액 비율(예: 80:20) 데이터를 제시한다. 만약 위와 같은 데이터가 없을 경우 이와 유사한(proxy) 데이터도 가능하며, 모두 없을 경우 ‘데이터 없음’으로 표기한다.

4) 기술기반 창업 및 벤처기업 생태계 조성 여부

비 기술기반 창업이 아닌 기술기반 창업이나 벤처기업의 육성을 강조하는 법, 정책, 제도 등이 있을 경우 해당 법(정책, 제도)의 명칭, 소관 부처, 주요 특징 및 인센티브 내용 등에 대해서 서술한다.

자국의 주력산업이나 기술 분야가 있을 경우, 해당 산업(기술)분야에 대한 산업(벤처) 생태계 구축 수준(산학연관 혁신 주체명, 가치사슬 구축 정도 등)에 관련된 자료나 통계를 제시한다. 만약 위와 같은 데이터가 없을 경우 이와 유사한(proxy) 데이터도 가능하며, 모두 없을 경우 ‘데이터 없음’으로 표기한다.

바. 주체 간 네트워크

1) 정부 주도의 네트워크 정책 유무

정부 주도의 네트워크를 촉진을 강조하는 국가차원의 관련 법(한국의 경우 협동연구개발촉진법), 계획(한국의 경우 대덕연구학원도시건설추진계획), 정책, 사업 등이 있을 경우 해당 법(정책, 제도, 사업)의 명칭, 소관 부처, 주요 특징 및 인센티브 내용 등에 대해서 서술한다.

2) 네트워크 지원을 위한 법적 기반의 조성 여부

네트워크 촉진을 위한 국가차원의 관련 법(한국의 경우 산업기술단지지원에 관한 특별법)이 제정되어 있는 경우 해당 법의 명칭, 소관 부처, 주요 특징 등에 대해서 서술한다.

3) 주체 간 네트워크 형성 여부

- [정부-대학] 만약 네트워크가 형성되어 있는 경우 흐름이 일방향인지 쌍방향인지 (예: 정부 → 대학, 정부 ↔ 대학) 설명 후, 이와 관련된 사업(프로그램)명, 관련 예산, 협의 채널, 주요 특징(예: 재정지원, 공동연구, 인력교류) 등에 대해서 서술한다.
- [정부-출연연/공공연구기관] 만약 네트워크가 형성되어 있는 경우 흐름이 일방향인지 쌍방향인지 (예: 정부 → 출연연/공공연구기관, 정부 ↔ 출연연/공공연구기관) 설명 후 이와 관련된 사업(프로그램)명, 관련 예산, 협의 채널, 주요 특징(예: 재정지원, 공동연구, 인력교류) 등에 대해서 서술한다.
- [정부-기업] 만약 네트워크가 형성되어 있는 경우 흐름이 일방향인지 쌍방향인지 (예: 정부 → 기업, 정부 ↔ 기업) 설명 후, 이와 관련된 사업(프로그램)명, 관련 예산, 협의 채널, 주요 특징(예: 재정지원, 공동연구, 인력교류) 등에 대해서 서술한다.
- [기업-대학] 만약 네트워크가 형성되어 있는 경우 흐름이 일방향인지 쌍방향인지 (예: 대학 → 기업, 대학 ↔ 기업) 설명 후 이와 관련된 사업(프로그램)명, 관련 예산, 협의 채널, 주요 특징(예: 재정지원, 공동연구, 인력교류) 등에 대해서 서술한다.
- [기업-출연연/공공연구기관] 만약 네트워크가 형성되어 있는 경우 흐름이 일방향인지 쌍방향인지 (예: 출연연/공공연구기관 → 기업, 출연연/공공연구기관 ↔ 기업) 설명 후 이와 관련된 사업(프로그램)명, 관련 예산, 협의 채널, 주요 특징(예: 재정지원, 공동연구, 인력교류) 등에 대해서 서술한다.
- [대학-출연연/공공연구기관] 만약 네트워크가 형성되어 있는 경우 흐름이 일방향인지 쌍방향인지 (예: 출연연/공공연구기관 → 대학, 출연연/공공연구기관 ↔ 대학) 설명 후 이와 관련된 사업(프로그램)명, 관련 예산, 협의 채널, 주요 특징(예: 재정지원, 공동연구, 인력교류) 등에 대해서 서술한다.

4) 네트워크의 핵심주체 규명

산·학·연·정 혁신주체 간에 네트워크가 형성되어 있는 경우 핵심주체가 누구인지 서술하고 특정 주체가 있을 경우 그 조직(기관)의 명칭, 주요 역할 등에 대해서 서술한다. 예를 들어, 한국의 경우는 60년대~70년대 초반의 경우는 정부, 70년대 초반~80년대 말은 출연연/공공연구기관, 90년대 이후부터는 기업이 핵심주체 역할을 수행했다.

5) 연구단지 조성 등 네트워크 인프라 구축 여부

산·학·연·정 혁신주체 간의 네트워크를 촉진하기 위해 조성된 집적지(연구단지, 산업단지, 테크노파크, 클러스터 등)가 있을 경우(한국의 경우 대덕연구단지, 테크노파크 등) 집적지 명칭, 관련 법, 주요 임무 등 서술한다.

<표 4-2> 과학기술혁신정책 진단도구 근거자료 작성 가이드라인

구분	질문	근거자료 작성 가이드라인(“예”로 응답 시)
정부 및 공공기관	국가 수준의 경제 발전전략이 수립되어 있는가?	국가경제발전전략 명칭, 수립 연도, 수립 부처, 핵심 내용, 관련 법령 등 서술
	- 경제 발전전략에 대한 이행수단이 확보되었는가?	국가경제발전전략 이행을 위한 예산, 인력, 사업, 프로그램, 조직 확보 여부(연간시행계획 수립 등)
	- ODA/GNI (%)	ODA/GNI 혹은 ODA/GDP (없을 경우 proxy 데이터 가능)
	국가 수준의 과학기술분야 중장기계획이 수립되어 있는가?	과학기술분야 중장기 계획 명칭, 수립 연도, 수립 부처, 핵심 내용, 관련 법령 등 서술
	- 연구개발에 대한 정부 투자 규모	GERD, GERD/GDP (없을 경우 proxy 데이터 가능)
	- 전략기술 분야(산업/첨단)	국가경제발전전략, 과학기술분야 중장기 계획 내 언급된 전략산업(주력산업, 첨단산업) 서술
	과학기술발전을 위한 법적 근거가 마련되어 있는가?	과학기술발전을 위한 관련 법령, 제정 연도, 법 구조, 주요 내용, 소관 부처 등 서술
	현재 추진 중인 국가단위 연구개발사업이 있는가?	국가연구개발사업 명칭, 예산 규모, 사업 내용, 사업 시행부처 등 서술
	- 국가연구개발사업 규모	국가연구개발예산/정부 전체 예산 비중(%), 국가연구개발사업 예산/GERD 예산 비중(%) 제시
	중앙정부 내 과학기술혁신정책을 전담하는 부처가 있는가?	중앙정부 내 과학기술혁신정책 전담 부처, 관련 위원회(심의, 자문) 유무 서술
	- 전체 정부 내 위상, 임무 및 주요 역할	전담부처와 위원회가 있는 경우 명칭, 설립 연도, 정부 조직도 내 위상, 조직도, 부서업무 분장 등 서술
	과학기술, 연구개발 지원기관이 있는가?	R&D 프로그램 펀딩/관리기관(agency) 명칭, 소관부처, 주요 임무, 기관 예산, 프로그램 등 서술
	연구개발 정책 및 사업 기획, 관리, 평가 기관이 있는가?	과학기술/연구개발 정책 싱크탱크, 기획·평가·관리 기관의 명칭, 소관부처, 예산, 프로그램 등 서술
	과학기술인력 양성정책이 수립되어 있는가?	과기인력 양성관련 정책(계획, 프로그램)이 있는 경우 명칭, 수립연도, 소관부처, 주요 내용 등 서술
	- 과학기술인력 현황 (인구 만 명당 연구자 수)	이공계 학사.석사.박사 인력 규모, 타 전공 대비 이공계 학생 비중 등 통계 제시
출연(연) / 공공연구 기관	해외 우수인력 확보 및 유치정책이 수립되어 있는가?	재외자국민(디아스포라) 혹은 외국인 우수 과학자/공학자 유치정책 명칭, 소관부처, 주요 내용 서술
	국내 우수인력 유출 방지관련 정책이 수립되어 있는가?	국내 우수인력 유출(brain drain) 방지 정책의 명칭, 수립연도, 소관부처, 주요 내용 등 서술
	과학기술 종합연구기관이 있는가?	과학기술 종합연구기관의 명칭, 주요 임무, 예산, 종업원 수, 조직도, 부서업무 분장 등 서술
	전문분야별 연구기관이 설립되어 있는가?	전문분야별 연구기관의 명칭, 주요 임무, 예산, 종업원 수, 조직도, 부서업무 분장 등 서술
	- 전문연구기관 설립 현황 (수)	전문분야별 연구기관 수, 기관명 통계 제시
연구개발 성과의 사업화가 활발하게 이루어지고 있는가?	연구개발 성과의 사업화가 활발하게 이루어지고 있는가?	특허 출원 건수, 특허 출원 기관명, 특허 분야, 로열티 규모, 사업화된 기술(제품)명 서술

구분	질문	근거자료 작성 가이드라인(“예”로 응답 시)
대학 및 고등교육	산업인력 양성을 중심으로 하고 있는가?	이공계 학부 중심 교육 여부, 산업인력 양성 목적 대학(폴리텍, 기능대학 등) 서술
	연구개발인력 양성을 중심으로 하고 있는가?	이공계 대학원 중심 교육, 연구개발인력 양성 목적 대학(연구중심대학, 과학기술특성화대학) 서술
	연구개발 주체로서의 역할을 수행하고 있는가?	정성적으로 기술 혹은 국가연구개발사업에 참여 시 사업명, 예산 규모, 특징 등 설명
	대학의 연구개발에 대한 지원 및 투자가 활발한가?	대학 연구지원 및 투자 강조하는 중장기 계획 서술, 외부 주체로부터 유입되는 예산/프로그램 서술
기업 및 산업	기업 기술개발 촉진을 위한 국가차원의 지원제도가 마련되어 있는가?	관련 지원제도 명칭, 수립 년도, 내용, 수립 부처명 서술
	기업은 연구전담조직을 보유하고 있는가?	기업부설연구소에 대한 통계(개소, R&D 투자 규모 등) 제시,
	- 기업연구소 수	기업부설연구소 총 개수(분야별, 연도별), (없을 경우 proxy 데이터 가능)
	기업의 연구개발투자는 활발히 일어나고 있는가?	정성적으로 서술 가능
	- 정부:기업의 연구개발투자 비중 (%)	[기업 R&D 투자액/총 R&D 투자액 비중(%) 또는 [기업 R&D 투자액/정부R&D 투자액 비중(%) 제시
	기술기반 창업 및 벤처기업 생태계가 조성되어 있는가?	기술기반 창업이나 벤처기업 육성 관련 법(정책, 제도) 서술, 주력산업/기술분야 생태계 구축 정도 서술
주체 간 네트워크	정부 주도의 네트워크 정책이 수립되어 있는가?	정부 주도 네트워크 촉진 정책(계획, 사업)의 명칭, 부처, 주요 특징, 인센티브 서술
	네트워크 지원을 위한 법적 기반이 조성되어 있는가?	네트워크 촉진 지원 관련법이 있을 경우 관련 법령, 소관부처, 주요 특징 서술
	아래의 혁신 주체 간 네트워크가 구축되어 있는가?	
	- 정부-대학	일방향/쌍방향 여부, 관련 프로그램(예산, 협의 채널, 주요 특징) 설명
	- 정부-출연(연)/공공연구기관	일방향/쌍방향 여부, 관련 프로그램(예산, 협의 채널, 주요 특징) 설명
	- 정부-기업	일방향/쌍방향 여부, 관련 프로그램(예산, 협의 채널, 주요 특징) 설명
	- 기업-대학	일방향/쌍방향 여부, 관련 프로그램(예산, 협의 채널, 주요 특징) 설명
	- 기업-출연(연)/공공연구기관	일방향/쌍방향 여부, 관련 프로그램(예산, 협의 채널, 주요 특징) 설명
	- 대학-출연(연)/공공연구기관	일방향/쌍방향 여부, 관련 프로그램(예산, 협의 채널, 주요 특징) 설명
	네트워크의 핵심주체는 누구인가?	산·학·연·정 네트워크가 형성된 경우 네트워크를 주도하는 핵심주체 설명
	연구단지 조성 등 네트워크 인프라가 구축되어 있는가?	클러스터, 연구단지, 산업단지, 테크노파크 등의 조성 현황 서술

자료: 델파이 조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

제2절 한국의 과학기술혁신 정책 사례 적용

〈표 4-3〉 과학기술혁신 정책 진단도구의 적용: 한국 사례

구분	질문	〈NIS 도입기 전반〉 1960년대 ~ 1970년대 초반										〈NIS 도입기 후반〉 1970년대 초반 ~ 특정연구개발사업(1982) 이전										〈NIS 구축기 전반〉 특정연구개발사업(1982) ~ G7사업(1991) 이전										〈NIS 구축기 후반〉 G7 사업(1991) ~ 1999년									
정부 및 공공기관	국가 단위 경제 발전전략이 있는가?	○										○										○										○									
	– 경제발전전략 이행수단이 마련되었는가?	○										○										○										○									
	– ODA/GNI (%)	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999					
		0.07	0.06	0.06	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	국가 단위 과학기술분야 장기계획이 있는가?	○										○										○										○									
	– 연구개발에 대한 정부 투자 규모1: GERD (억원)	21	32	48	67	98	105	107	120	156	230	427	609	1,865.8	1,524.5	1,363.9	2,117.7	2,833.5	4,578.8	6,217.8	8,338.94	11,551.56	15,232.79	18,779.85	23,474.15	27,851.04	32,594.86	41,584.81	49,896.31	61,539.83	76,942.46	94,498.96	108,766.51	125,898.87	153,365.17	193,217.52					
	– 연구개발에 대한 정부 투자 규모2: GERD/GDP (%)	0.25	0.3	0.37	0.4	0.44	0.38	0.31	0.28	0.28	0.29	0.4	0.42	0.58	0.61	0.54	0.53	0.59	0.8	0.91	1.06	1.31	1.48	1.54	1.61	1.63	1.6	1.71	1.8	1.95	2.12	2.16	2.22	2.25	2.11	2.02					
	– 전략기술분야(산업/첨단)	○										○										○										○									
	과학기술발전을 위한 법적인 근거가 마련되었는지?	○										○										○										○									
	국가 단위 연구개발사업이 있는가?	X										X										○										○									
	– 국가연구개발사업 규모																					특정연구개발사업 133억원										G /사업 3조 6,084억원 * 정부예산 1조 6,000억원 / 민간투자 2조 811억원									
	과학기술정책 추진을 주관할 중앙정부기관이 있는가?	○										○										○										○									
	– 위상에 대해 설명	○										○										○										○									
	과학기술, 연구개발 지원기관이 있는가?	X										○										○										○									
	연구개발 정책 및 사업 기획, 관리, 평가 기관이 있는가?	X										X										○										○									
	과학기술인력 양성정책이 있는가?	○										○										○										○									
– 과학기술인력 규모 (인구 만명당 연구자수)	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999						
	1.83	2	2.22	3.59	3.85	4.01	3.81	4.34	4.91	5.36	8.38	7.55	8.48	9.17	7.44	7.99	9.25	11.8	14.71	17.45	18.02	21.21	23.13	24.92	26.12	29.28	30.48	34.05	35.31	42.63	44.72	44.45	46.16	43.03	45.59						
정부출연연구소 /공공연구기관	해외우수인력 유치정책이 있는가?	○										○										○										○									
	국내 우수인력유출 방지정책이 있는가?	○										○										○										○									
	과학기술 종합연구기관이 있는가?	○										○										○										○									
	연구개발 전문성을 가진 연구기관이 설립되어 있는가?	○										○										○										○									
	– 전문연구기관 수	4										11										6										5									
대학 및 고등교육	연구성과의 사업화가 활발하게 이루어지고 있는가?	X										X										○										○									
	산업기술인력 양성을 중심으로 하고 있는가?	○										○										○										○									
	연구개발인력 양성을 중심으로 하고 있는가?	X										○										○										○									
	연구개발 주체로서의 역할을 다하고 있는가?	X										X										○										○									
	대학에 대한 연구 지원 및 투자(인프라, 인력 등)가 활발한가?	X										○										○										○									
기업 및 산업	기업의 기술개발 촉진을 위한 제도가 마련되었는지?(다양화되었는지?)	X										○										○										○									
	기업은 전달연구조직을 보유하고 있는가?	X										X										○										○									
	기업부설연구소 수																																								
	기업의 연구개발투자는 활발히 일어나고 있는가?	X										X										○																			
	– 정부:기업의 연구개발투자 비중 (%)																															1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999									
주체간 네트워크	기술기반 창업 및 벤처기업 생태계가 조성되었는지?	X										X										X										○									
	네트워크 정책 및 법적 기반이 있는가?	X										○										○										○									
	아래의 네트워크가 형성되어 있는가?																															1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999									
	– 정부-대학	X										○										○																			
	– 정부-정출연/공공연구기관	○										○										○																			
	– 정부-기업	○										○										○																			
	– 기업-대학	○										○										○																			
	– 기업-정출연/공공연구기관	X										○										○																			
	– 대학-정출연/공공연구기관	○										○										○																			
	NIS의 핵심주체는 누구인가?	○										○										○																			
연구단지 조성 등 네트워크 인프라가 형성되어있는가?	X										○										○																				

<표 4-3> 과학기술혁신 정책 진단도구의 적용: 한국 사례 (계속)

구분	질문	(NIS 도입기 전반기) 1960년대 ~ 1970년대 초반	(NIS 도입기 후반) 1970년대 초반 ~ 특정연구개발사업(1982) 이전	(NIS 구축기 전반기) 특정연구개발사업(1982) ~ G7사업(1991) 이전	(NIS 구축기 후반) G7 사업(1991) ~ 1999년	
정부 및 공공기관	국가 단위 경제 발전전략이 있는가?	제1차경제개발5개년계획(52-66) 제2차경제개발5개년계획(72-76)	제3차경제개발5개년계획(77-81) 제4차경제개발5개년계획(82-86)	제5차경제개발5개년계획(87-91) 제6차경제개발5개년계획(92-96)	제7차경제개발5개년계획(97-01) 신장계획(92-97)	
	- 경제발전전략 이행수단이 마련되어있는가?	부처별 분야별 연간 시행계획 수립 및 추진	부처별 분야별 연간 시행계획 수립 및 추진	부처별 분야별 연간 시행계획 수립 및 추진	부처별 분야별 연간 시행계획 수립 및 추진	
	- ODA/GNI (%)	1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999	0.07 0.06 0.06 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	제1차기술진흥5개년계획(62-66) 제2차기술진흥5개년계획(72-76) 제3차기술진흥5개년계획(77-81) 과학기술부	제4차기술진흥5개년계획(82-86) 과학기술부	제5차기술진흥5개년계획(92-97) 과학기술부
	국가 단위 과학기술분야 장기계획이 있는가?	1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999	0.07 0.06 0.06 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	제1차기술진흥5개년계획(62-66) 제2차기술진흥5개년계획(72-76) 제3차기술진흥5개년계획(77-81) 과학기술부	제4차기술진흥5개년계획(82-86) 과학기술부	제5차기술진흥5개년계획(92-97) 과학기술부
	- 연구개발에 대한 정부 투자 규모: GERD (억원)	21 32 48 67 88 105 107 120 156 230 427 609 1,028 1,541 1,463 2,117 2,813 4,386 4,314 8,384 11,915 15,224 18,716 23,415 27,015 32,194 43,984 48,893 61,535 74,367 86,406 102,763 121,869 133,361 152,712	제1차기술진흥5개년계획(62-66) 제2차기술진흥5개년계획(72-76) 제3차기술진흥5개년계획(77-81) 과학기술부	제4차기술진흥5개년계획(82-86) 과학기술부	제5차기술진흥5개년계획(92-97) 과학기술부	제6차기술진흥5개년계획(97-01) 과학기술부
	- 연구개발에 대한 정부 투자 규모: GERD/GDP (%)	0.25 0.3 0.37 0.4 0.44 0.36 0.31 0.28 0.39 0.29 0.4 0.42 0.58 0.61 0.54 0.53 0.59 0.8 0.91 1.06 1.31 1.48 1.54 1.61 1.63 1.6 1.71 1.8 1.95 2.12 2.16 2.22 2.25 2.11 2.02	제1차기술진흥5개년계획(62-66) 제2차기술진흥5개년계획(72-76) 제3차기술진흥5개년계획(77-81) 과학기술부	제4차기술진흥5개년계획(82-86) 과학기술부	제5차기술진흥5개년계획(92-97) 과학기술부	제6차기술진흥5개년계획(97-01) 과학기술부
	- 전략기술분야(산업/첨단)	농업, 임업, 축산업, 수산업, 공업, 수자원 / 제초제(66), 화학, 기계, 금속, 조선, 항공 공업 / 인쇄, 전계, 전자, 통신, 토목건설 / 의약 및 보건위생, 중화학공업부(7), 기초 과학기술부	화학, 기계, 금속, 전자 / 자원개발 및 자원 / 환경, 기상 / 정보산업	반도체, 컴퓨터, 정보통신 / 기계공업, 기타공업(항공공업, 금속, 섬유, 화학) / 정보산업, 에너지 및 자원개발 / 재료, 산업요소(기계, 전자·화학, 효능, 효능) / 공업기술(환경, 보건, 기타과학기술, 항공, 우주)	초고집적반도체, 광전자·정보통신 / 고신형, 전자기술, 인공지능, 컴퓨터 / 신소재, 신화학, 첨단소재산업, 정보 전자 에너지·첨단소재, 차세대수송기, 우주항공, 신기술소재, 환경화학, 신에너지, 차세대전자소재개발 / 강강국력(신소재, 생체소재, 나노소재)	초고집적반도체, 광전자·정보통신 / 고신형, 전자기술, 인공지능, 컴퓨터 / 신소재, 신화학, 첨단소재산업, 정보 전자 에너지·첨단소재, 차세대수송기, 우주항공, 신기술소재, 환경화학, 신에너지, 차세대전자소재개발 / 강강국력(신소재, 생체소재, 나노소재)
	과학기술발전을 위한 법적인 근거가 마련되어 있는가?	과학기술진흥법(72) 기술개발촉진법(73)	기술개발촉진법(73) 한국과학기술진흥법(80) 한국과학기술진흥법(80) 한국과학기술진흥법(80)	기술개발촉진법(73) 한국과학기술진흥법(80) 한국과학기술진흥법(80) 한국과학기술진흥법(80)	기술개발촉진법(73) 한국과학기술진흥법(80) 한국과학기술진흥법(80) 한국과학기술진흥법(80)	기술개발촉진법(73) 한국과학기술진흥법(80) 한국과학기술진흥법(80) 한국과학기술진흥법(80)
	국가 단위 연구개발사업이 있는가?					
	- 국가연구개발사업 규모					
과학기술정책 추진을 주관할 중앙정부기관이 있는가?	과학기술정책 추진을 주관할 중앙정부기관이 있는가?	과학기술정책 추진을 주관할 중앙정부기관이 있는가?	과학기술정책 추진을 주관할 중앙정부기관이 있는가?	과학기술정책 추진을 주관할 중앙정부기관이 있는가?	과학기술정책 추진을 주관할 중앙정부기관이 있는가?	
- 위상에 대해 설명	과학기술정책 추진을 주관할 중앙정부기관이 있는가?	과학기술정책 추진을 주관할 중앙정부기관이 있는가?	과학기술정책 추진을 주관할 중앙정부기관이 있는가?	과학기술정책 추진을 주관할 중앙정부기관이 있는가?	과학기술정책 추진을 주관할 중앙정부기관이 있는가?	
과학기술, 연구개발 지원기관이 있는가?	과학기술진흥법(72)	과학기술진흥법(73)	과학기술진흥법(73)	과학기술진흥법(73)	과학기술진흥법(73)	
연구개발 정책 및 사업 기획, 관리, 평가 기관이 있는가?	과학기술진흥법(72)	과학기술진흥법(73)	과학기술진흥법(73)	과학기술진흥법(73)	과학기술진흥법(73)	
과학기술인력 양성정책이 있는가?	과학기술진흥법(72)	과학기술진흥법(73)	과학기술진흥법(73)	과학기술진흥법(73)	과학기술진흥법(73)	
- 과학기술인력 규모 (연구 인명당 연구자수)	1.83 2 2.22 3.59 3.85 4.01 3.81 4.34 4.91 5.36 6.38 7.55 8.48 8.17 7.44 7.99 9.25 11.8 14.71 17.45 18.02 21.21 23.13 24.92 28.12 29.28 30.48 34.05 35.31 42.63 44.72 44.45 46.16 43.03 45.59	과학기술진흥법(72)	과학기술진흥법(73)	과학기술진흥법(73)	과학기술진흥법(73)	
해외우수인력 유치정책이 있는가?	KIST 설립(68)	KIST 설립(68)	KIST 설립(68)	KIST 설립(68)	KIST 설립(68)	
국내 우수인력유출 방지정책이 있는가?	KIST 설립(68)	KIST 설립(68)	KIST 설립(68)	KIST 설립(68)	KIST 설립(68)	
과학기술 종합연구기관이 있는가?	KIST 설립(68)	KIST 설립(68)	KIST 설립(68)	KIST 설립(68)	KIST 설립(68)	
연구개발 전문성을 가진 연구기관이 설립되어 있는가?	한국과학기술진흥법(73) 국립과학기술진흥법(73) 국립과학기술진흥법(73) 국립과학기술진흥법(73)	국립과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) 국립과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) 국립과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) 국립과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73)	국립과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) 국립과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) 국립과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) 국립과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73)	국립과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) 국립과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) 국립과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) 국립과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73)	국립과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) 국립과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) 국립과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) 국립과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73) / 한국과학기술진흥법(73)	
- 전문연구기관 수	4	11	6	5		
연구성과의 사업화가 활발하게 이루어지고 있는가?	연구성과의 사업화가 활발하게 이루어지고 있는가?	연구성과의 사업화가 활발하게 이루어지고 있는가?	연구성과의 사업화가 활발하게 이루어지고 있는가?	연구성과의 사업화가 활발하게 이루어지고 있는가?	연구성과의 사업화가 활발하게 이루어지고 있는가?	
산업기술인력 양성을 중심으로 하고 있는가?	산업기술인력 양성을 중심으로 하고 있는가?	산업기술인력 양성을 중심으로 하고 있는가?	산업기술인력 양성을 중심으로 하고 있는가?	산업기술인력 양성을 중심으로 하고 있는가?	산업기술인력 양성을 중심으로 하고 있는가?	
연구개발인력 양성을 중심으로 하고 있는가?	연구개발인력 양성을 중심으로 하고 있는가?	연구개발인력 양성을 중심으로 하고 있는가?	연구개발인력 양성을 중심으로 하고 있는가?	연구개발인력 양성을 중심으로 하고 있는가?	연구개발인력 양성을 중심으로 하고 있는가?	
연구개발 주체로서의 역할을 다하고 있는가?	연구개발 주체로서의 역할을 다하고 있는가?	연구개발 주체로서의 역할을 다하고 있는가?	연구개발 주체로서의 역할을 다하고 있는가?	연구개발 주체로서의 역할을 다하고 있는가?	연구개발 주체로서의 역할을 다하고 있는가?	
대학에 대한 연구 지원 및 투자(인프라, 인력 등)가 활발한가?	대학에 대한 연구 지원 및 투자(인프라, 인력 등)가 활발한가?	대학에 대한 연구 지원 및 투자(인프라, 인력 등)가 활발한가?	대학에 대한 연구 지원 및 투자(인프라, 인력 등)가 활발한가?	대학에 대한 연구 지원 및 투자(인프라, 인력 등)가 활발한가?	대학에 대한 연구 지원 및 투자(인프라, 인력 등)가 활발한가?	
기업의 기술개발 촉진을 위한 제도가 마련되어 있는가?(다양화되었는가)?	기업의 기술개발 촉진을 위한 제도가 마련되어 있는가?(다양화되었는가)?	기업의 기술개발 촉진을 위한 제도가 마련되어 있는가?(다양화되었는가)?	기업의 기술개발 촉진을 위한 제도가 마련되어 있는가?(다양화되었는가)?	기업의 기술개발 촉진을 위한 제도가 마련되어 있는가?(다양화되었는가)?	기업의 기술개발 촉진을 위한 제도가 마련되어 있는가?(다양화되었는가)?	
기업은 첨단연구조직을 보유하고 있는가?	기업은 첨단연구조직을 보유하고 있는가?	기업은 첨단연구조직을 보유하고 있는가?	기업은 첨단연구조직을 보유하고 있는가?	기업은 첨단연구조직을 보유하고 있는가?	기업은 첨단연구조직을 보유하고 있는가?	
- 기업부설연구소 수	4	11	6	5		
기업의 연구개발투자는 활발히 일어나고 있는가?	기업의 연구개발투자는 활발히 일어나고 있는가?	기업의 연구개발투자는 활발히 일어나고 있는가?	기업의 연구개발투자는 활발히 일어나고 있는가?	기업의 연구개발투자는 활발히 일어나고 있는가?	기업의 연구개발투자는 활발히 일어나고 있는가?	
- 정부·기업의 연구개발투자 비중 (%)	1.71 1.71	1.71 1.71	1.71 1.71	1.71 1.71	1.71 1.71	
기술기반 창업 및 벤처기업 생태계가 조성되어있는가?	기술기반 창업 및 벤처기업 생태계가 조성되어있는가?	기술기반 창업 및 벤처기업 생태계가 조성되어있는가?	기술기반 창업 및 벤처기업 생태계가 조성되어있는가?	기술기반 창업 및 벤처기업 생태계가 조성되어있는가?	기술기반 창업 및 벤처기업 생태계가 조성되어있는가?	
네트워크 정책 및 법적 기반이 있는가?	네트워크 정책 및 법적 기반이 있는가?	네트워크 정책 및 법적 기반이 있는가?	네트워크 정책 및 법적 기반이 있는가?	네트워크 정책 및 법적 기반이 있는가?	네트워크 정책 및 법적 기반이 있는가?	
아래의 네트워크가 형성되어 있는가?	아래의 네트워크가 형성되어 있는가?	아래의 네트워크가 형성되어 있는가?	아래의 네트워크가 형성되어 있는가?	아래의 네트워크가 형성되어 있는가?	아래의 네트워크가 형성되어 있는가?	
- 정부-대학	정부-대학	정부-대학	정부-대학	정부-대학	정부-대학	
- 정부-정출연/공공연구기관	정부-정출연/공공연구기관	정부-정출연/공공연구기관	정부-정출연/공공연구기관	정부-정출연/공공연구기관	정부-정출연/공공연구기관	
- 정부-기업	정부-기업	정부-기업	정부-기업	정부-기업	정부-기업	
- 기업-대학	기업-대학	기업-대학	기업-대학	기업-대학	기업-대학	
- 기업-정출연/공공연구기관	기업-정출연/공공연구기관	기업-정출연/공공연구기관	기업-정출연/공공연구기관	기업-정출연/공공연구기관	기업-정출연/공공연구기관	
- 대학-정출연/공공연구기관	대학-정출연/공공연구기관	대학-정출연/공공연구기관	대학-정출연/공공연구기관	대학-정출연/공공연구기관	대학-정출연/공공연구기관	
NIS의 핵심주체는 누구인가?	NIS의 핵심주체는 누구인가?	NIS의 핵심주체는 누구인가?	NIS의 핵심주체는 누구인가?	NIS의 핵심주체는 누구인가?	NIS의 핵심주체는 누구인가?	
연구단지 조성 등 네트워크 인프라가 형성되어있는가?	연구단지 조성 등 네트워크 인프라가 형성되어있는가?	연구단지 조성 등 네트워크 인프라가 형성되어있는가?	연구단지 조성 등 네트워크 인프라가 형성되어있는가?	연구단지 조성 등 네트워크 인프라가 형성되어있는가?	연구단지 조성 등 네트워크 인프라가 형성되어있는가?	

Copyright 2023 STEPI all rights reserved

자료: 델파이 조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

제3절 진단도구 기반 개발협력 자문 가이드라인

1. 진단도구 활용 절차

- 진단도구 체크리스트(〈표 4-1〉)와 작성 가이드라인을 (〈표 4-2〉) 엑셀 파일 형태로 파트너 국가 담당자에게 송부한다. 가능한 경우 진단도구 체크리스트와 작성 가이드라인을 구글 닥스(Google Docs)로 설문지화 하여 활용할 수 있다. 가장 적합한 체크리스트 작성자로는 파트너국의 과학기술혁신정책 현황을 전반적으로 파악할 수 있는 과학기술혁신 관련 부처 공무원이나 해당 분야 전문가(교수 혹은 컨설턴트)를 들 수 있다.
- 한국의 과학기술혁신정책 진단결과표(〈표 4-3〉)를 함께 보내주고 작성 시 참고하도록 한다.
- 진단도구 체크리스트 작성 시에는 각 질문에 대해 예(Yes), 아니오(No)로 답변한 후, 그 근거자료를 구체적으로 서술하도록 요청한다. 근거자료 작성은 작성 가이드라인에 따라 이루어질 수 있도록 주지시킨다.
- 엑셀 파일로 송부할 경우에는 이메일로 회수해야 하나 구글 닥스로 설문지화 할 경우는 자동으로 입력되어 분석이 용이할 수 있다.

2. 진단도구 해석 방법

- 한국 전문가가 진단도구를 활용하여 파트너국의 과학기술혁신정책 수준을 분석하기 위해서는 먼저 한국의 과학기술혁신정책 진단 결과표(〈표 4-3〉) 내용을 숙지하고 있어야 한다.
- 파트너국을 위한 진단도구 체크리스트 작성 결과표가 도착하면 각 질문 문항별로 맨 뒷부분의 「근거자료」 작성 란의 내용을 참조하여 한국의 과학기술혁신정책 진단 결과표의 어느 진화단계(4단계: 도입 전·후반기, 구축 전·후반기)에 해당하는지 판단한다.
- 모든 질문 문항에 대해 한국의 과학기술혁신정책 진화단계를 기준으로 파트너국

의 과학기술혁신정책 수준을 특정(판단)하다보면, 각 질문의 진화수준이 다양하게 도출될 수 있다. 즉, 어떤 질문은 한국의 2단계(도입 후반기) 특성(수준)에 해당하지만 어떤 질문은 한국의 1단계(도입 전반기) 특성에 해당할 수 있다. 또한 어떤 질문은 상대적으로 성숙되어 한국의 3단계(구축 전반기) 특성을 보일 수도 있다.

- 이와 같이 파트너국의 각 질문 문항별 진단(수준) 결과가 불일치 할 경우 가장 많은 특성을 보이는 단계가 파트너국의 주력단계라고 볼 수 있다. 즉, 한국의 2단계(도입 후반기) 특성을 보이는 개수가 가장 많을 경우 전반적으로 한국의 2단계 수준의 진화과정을 보인다고 해석할 수 있다.
- 다만, 불일치하는 항목들, 예를 들어 1단계(도입 전반기) 특성을 보이는 질문 항목들은 평균치인 2단계(도입 후반기) 수준에 미치지 못함을 의미함으로 향후 더 분발해야 할 분야로 자문할 수 있을 것이다. 반대로 3단계(구축 전반기) 특성을 보이는 질문항목들의 경우는 평균치보다 앞서가는 분야들로 타 분야들과 보조를 맞추어 가도록 자문할 수 있을 것이다.
- 개발협력 전문가는 파트너국의 각 질문 문항별 진단결과표를 한국의 과학기술혁신정책 진단결과표(〈표 4-3〉)에 비추어 시도가 안됨(missing) 항목이나 지체(lag) 혹은 앞서가는(forward) 항목(분야)을 규명하여 이에 대한 적절한 처방(자문)을 해 줄 수 있다.

| 제5장 | 결론

제1절 본 연구의 함의

본 연구는 국가혁신시스템(NIS)의 이론적 틀을 기반으로 우리나라의 과학기술혁신 정책 특성을 도출하고, 이를 진단할 수 있는 도구를 개발하며, 이의 활용을 통한 개발 협력 자문 가이드라인을 제안하는데 목적이 있다. 이를 위해 12인의 과학기술혁신 전문가들을 대상으로 델파이 분석을 실시하였으며 전문가 워크숍과 인터뷰를 병행하여 부족한 부분을 보완하였다. 본 연구가 주는 함의는 다음과 같다.

첫째, 한국의 과학기술혁신 정책 특성을 일반화하고자 노력했다는 점이다. 지금까지 한국의 과학기술혁신 발전과 정책에 대한 연구는 주로 문헌고찰 중심의 개인연구를 수행함으로써 일반화하는데 한계가 있었다. 하지만 본 연구에서는 델파이 분석을 통한 집단지성의 반영을 추구함으로써 일반화 문제의 한계를 다소 극복할 수 있었다.

둘째, 한국의 과학기술혁신 정책 경험을 규정할 때 필연적으로 수반될 수 있는 국가 특수성을 배제하기 위해 노력했다는 점이다. 기존의 연구들은 주로 개인 연구자의 주관적 기준에 따라 한국 경험을 분류하거나 특성을 제시하는 경향이 있었다. 하지만 본 연구에서는 모든 국가에 보편적으로 적용 가능한 국가혁신시스템(NIS) 프레임워크를 활용함으로써 정책 특성의 신뢰성과 진단도구의 타당성을 높이는데 기여할 수 있었다.

셋째, 한국의 과학기술혁신 정책 특성 구분 시 분절성의 한계를 극복하기 위해 노력했다는 점이다. 기존의 연구들은 대부분 시대별, 분야별 접근을 시도함으로써 특정 정책의 계획과 실행, 사업 간 연계성을 한 눈에 파악하기가 어려웠다. 하지만 본 연구에서는 NIS 구성요소를 중심으로 STI 정책의 계획-실행-사업들의 진화과정(process)을 살펴봄으로써 이와 같은 한계를 다소 극복할 수 있었다.

제2절 향후 활용 방안

본 연구에서는 연구과정에서 크게 세 가지 연구 성과물을 창출하였다. 하나는 한국의 과학기술혁신 정책 특성 진화과정표([그림 3-1])이며, 다른 하나는 과학기술혁신 정책 특성 진단도구 체크리스트(<표 4-1>)와 작성 가이드라인(<표 4-2>)이다. 위 세 가지 성과물은 향후 다음과 같이 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

첫째, 한국의 과학기술혁신 정책 특성 진화과정표([그림 3-1])의 경우는, 먼저 국내의 경우 과학기술혁신 분야 개발협력 전문가 양성 교육 자료로 활용될 수 있을 것이다. 예를 들어 국가과학기술인력개발원(KIRD)의 “과학기술정책 전문 인력 육성지원 사업”이나 한국국제협력단(KOICA)의 “국제개발협력 전문 인력양성 교육과정”에서 과학기술혁신 정책 분야의 교보재로 활용할 수 있을 것이다. 그리고 개인 혹은 소규모 학습공동체(COP)의 과학기술혁신 정책 학습 자료로 활용할 수 있을 것이다. 예를 들어 과학기술혁신 분야를 전공하는 학생들이나 한국의 과학기술사를 연구하는 연구자들의 경우 한국의 과학기술혁신 정책 진화과정을 한 눈에 파악할 수 있는 자료로 활용할 수 있을 것이다.

다음으로 해외의 경우는 먼저, 파트너국 현지 과학기술혁신 정책 자문 시 보조 자료로 활용할 수 있을 것이다. 한국의 과학기술혁신 분야 전문가가 개발협력 현장에서 자문을 수행하다 보면 한국의 과학기술혁신 정책 진화과정을 한 눈에 보며 자문할 수 있는 자료가 필요할 경우가 있다. 종종 파트너 국가에서는 한국의 구체적인 과학기술혁신 정책 경험과 사업(프로그램) 등을 문의하지만 이에 대한 정보를 현장에서 바로 구하기는 어렵기 때문이다. 본 연구에서 작성한 한국의 과학기술혁신 정책 진화과정표는 이와 같은 상황에서 매우 유용하게 활용될 것으로 기대된다.

그리고 한국의 과학기술혁신 정책 특성에 관심이 있는 외국인들에게 참고자료로 제공할 수 있을 것이다. 과학기술혁신 개발협력 현장에서 일하다 보면 한국의 과학기술혁신 정책 자료를 요청하는 경우가 적지 않다. 특히 정책자문 사업을 수행하는 과정 중에 파트너국의 공무원들이 요청하는 경우가 다반사이다. 하지만 지금까지는 적절한 참고자료가 없어 자료를 제공하는 데 어려움을 겪어 왔다. 앞으로 이와 같은 수요는

본 연구에서 작성한 한국의 과학기술혁신 정책 진화과정표가 어느 정도 요구를 충족시켜 줄 것으로 기대된다.

둘째, 과학기술혁신 정책 특성 진단도구 체크리스트(〈표 4-1〉)와 작성 가이드라인(〈표 4-2〉)의 경우는 먼저, 개발협력 사업의 타당성 분석 시 진단도구로 활용될 수 있을 것이다. 한국 정부는 개발협력사업을 신규 기획할 경우 n-2년도시기에 사전타당성조사를 실시하도록 규정하고 있다. 하지만 파트너국의 과학기술혁신 수준을 진단할 수 있는 도구가 미흡하여 체계적으로 이루어질 수 없었다. 이와 같은 상황에서 본 연구에서 제안한 진단도구 체크리스트 및 작성 가이드라인은 효과적으로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

그리고 다년도 사업 수행 시 1차 년도 사업의 주요 방법론으로 활용할 수 있을 것이다. 과학기술혁신분야 다년도 사업을 추진할 경우 1차 연도는 파트너국의 과학기술혁신정책 수준을 정확히 진단하는 것이 무엇보다 중요하다. 정확한 진단이 향후 맞춤형 처방을 위한 출발점이기 때문이다. 그러므로 본 연구에서 도출한 진단도구는 유용한 방법론으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

마지막으로 개도국의 NIS 특성 분석 연구 방법론으로 활용될 수 있을 것이다. 과학기술혁신분야 한국의 개발협력 사업을 효과적으로 수행하기 위해서는 먼저 파트너국의 국가혁신시스템(NIS) 특성을 정확히 진단할 필요가 있다. 파트너국의 NIS 상 강약점을 명확히 파악해야 이에 적합한 개발협력 전략을 수립할 수 있기 때문이다. 본 연구는 NIS 프레임워크에 기반을 두어 진단도구를 도출한 것으로 향후 파트너국의 NIS 분석방법론으로 효과적으로 활용될 것으로 기대된다.

참고문헌

- 경제기획원(1962), 『제1차 기술진흥 5개년 계획(1962~1966)』.
- _____ (1966), 『제2차 과학기술진흥 5개년 계획(1967~1971)』.
- 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원(2017), 『과학기술 50년사』.
- 과학기술처(1971), 『제3차 과학기술개발 5개년 계획(1972~1976)』.
- _____ (1987), 『제6차 경제사회발전 5개년 계획 : 과학기술부문계획(1987~1991)』.
- _____ (1993), 『신경제 5개년 계획 : 기술개발전략부문계획(1993~1997)』.
- 과학기술처 과학기술실무계획반(1976), 『제4차 경제개발 5개년계획 : 과학기술부문계획 (1977~1981)』.
- _____ (1981), 『제5차 경제사회발전 5개년계획 : 과학기술부문계획 (1982~1986)』.
- 교육과학기술부(2011), 『한국 과학기술이 걸어온 길』.
- 박병원 외(2021), 『OECD 혁신정책 리뷰: 한국 국가과학기술혁신체계 분석 진단을 위한 프레임 설정 연구』.
- 송성수(2002), 「한국 과학기술정책의 특성에 관한 시론적 고찰」, 『과학기술학연구』, 2(1), 한국과학기술학회, pp. 63~83.
- 송위진 외(2004), 『한국 국가혁신체계 발전 방안 연구』, 과학기술정책연구원.
- 송지선 외(2021), 「부산글로벌파트너십(GPEDC) 활성화 전략 도출을 위한 탐색적 연구: 델파이 방법을 적용하여」, 『국제개발협력연구』, 13(2), pp. 81~100.
- 이정원(2023), 「S&T Policy and Innovation Ecosystem of Korea」(내부자료).
- 이종성(2016), 『연구방법 21:델파이 방법』, 서울: 교육과학사.
- 이종현(2018), 「정보보호 영재교육 성과평가 모형 설계에 관한 연구」, 『디지털경영연구』, 5(1), pp. 1~31., 이종현·김찬희(2020), 「소셜 빅데이터 분석을 위한 키워드 타당성 분석 연구: 2020년 교육부 핵심 추진과제를 중심으로」, p. 8~9에서 재인용.
- 장용석(2023), 「한국의 과학기술혁신 정책 특성 및 개도국에의 시사점」(내부자료).
- 장용석 외(2020), 『포용적 개발협력 시대 우리나라 과학기술혁신 발전 경험이 개발도상국에 가지는 교훈 연구』, 과학기술정책연구원.
- 정성철(2023), 「S&T and Innovation Policy of Korea : Key Features and Lessons」(내부자료).

- 최영락(2023a), 「한국의 과학기술혁신: 진단과 과제」(내부자료).
- _____(2023b), 「Conditions for Constructing “Developmental” Market Economy: The Korean Experience」(내부자료).
- 하태정 외(2019), 『한국 과학기술혁신정책 역사와 흐름 고찰』, 과학기술정책연구원.
- 홍사균 외(2010), 『한국의 경제발전을 선도한 과학기술의 역할과 개도국에의 시사점』, 과학기술정책연구원.
- 홍성주·이정원 외(2015), 『전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템』, 과학기술정책연구원.
- 홍성주 외(2017), 『신정부 과학기술정책 방향 모색』, 과학기술정책연구원.
- Choi, Youngrak (2023), “Demand-Centric STI Development in Korea” (Internal Presentation).
- Kim, Wangdong (2021), “The Secret of STI Policy In Korea”, *Presentation at Workshop for STI Policy and Strategy Development with El Salvador*, 31 August, KOICA.
- Lee, Jungwon (2018), “Government Structure and Framework for Innovation: Innovation Ecosystem, A Case of Korea,” *Presentation at APEC PPSTI Workshop, Papua New guinea*, 12 August.
- Lawshe, C. H.(1975). “A quantitative approach to content validity”. *Personnel Psychology*, 28(4), pp. 563~575.
- Lundvall, B. (ed.) (1992), *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Interactive Learning*. Pinter.
- Nelson, R., and Rosenberg, N. (1993), “Technical Innovation and National Systems”, in Nelson, R. (Ed), *National Innovation Systems*, Oxford University Press.
- OECD (1999), *Managing National Innovation Systems*. Paris:OECD Publishing.
- _____(2009), *OECD Reviews of Innovation Policy: Korea*, OECD Reviews of Innovation Policy, Paris:OECD Publishing.
- Suh, J.(2000), “Korea’s Innovation System: Challenges and New Policy Agenda”, *Discussion Paper Series 2000-4*, The United Nations University INTECH.
- 과학기술통계, 주요과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr>
- OECD Stat Creditor Reporting System (CRS), <https://stats.oecd.org>
- World Bank, World Development Indicators, <https://databank.worldbank.org>

부 록

1. 한국의 과학기술혁신 정책 발전에 관한 전문가 설문지 모음

한국의 과학기술혁신 정책 발전에 관한 전문가 설문 (1차)

과학기술정책연구원에서는 “한국의 과학기술혁신 정책 특성과 개발협력 자문 가이드라인 모색”을 주제로 연구를 진행하고 있습니다. 본 연구는 한국의 과학기술혁신 정책 발전을 국가혁신체계(National Innovation System)의 발전과정으로 재구성하여 단계별 요소의 변화를 살펴보고 이를 정책자문을 위한 진단도구 개발에 반영하고자 합니다. 본 연구의 대상은 1960~1999년까지 한국의 과학기술혁신 관련 정책이며, 도입기의 전반/후반, 구축기의 전반/후반 총 4단계로 구분하고 있습니다.

	NIS 1.0(도입기)		NIS 2.0(구축기)	
	전반기	후반기	전반기	후반기
발전 단계	후발 추격자 (Catch-up)		빠른 추격자 (Fast follower)	
정책 목표	시스템 도입		시스템 구축	
정부 역할	직접적 통제와 개입		시스템 설계 및 관리	
주요 특징	혁신 주체 설립 (founding actors)		혁신 주체 활동 창출 (creating activities)	
구성도				

본 델파이 조사는 한국의 과학기술혁신 정책 발전을 4단계로 나누어 각 단계별, 요소별 특징과 변곡점에 대한 전문가의 의견을 수렴하는데 목적이 있습니다.

델파이 조사는 특정 주제에 대한 관련 전문가들을 선정하여 평가 조사를 실시한 후, 이에 대한 분석 결과를 공개하고 추가 평가를 통해 의견을 수렴하거나 보다 객관적인 결과를 도출하기 위한 설문조사 방법입니다.



조사는 총 3차에 걸쳐 진행되며, 이번 1차 조사에서는 개방형(주관식) 질문으로 이루어집니다. 여러분의 의견을 자유롭게 기재해 주시되, 가능한 한 구체적으로 설명해 주시면 감사하겠습니다. 2차와 3차 조사에서는 1차 조사의 결과를 바탕으로 주요 사항을 객관식 위주로 질문할 예정입니다.

설문 소요시간은 약 30분 내외정도입니다. 바쁘시더라도 잠시만 시간을 내어 응답해주시면 개발도상국 과학기술혁신 정책자문 가이드라인 수립을 위해 중요한 기초 자료로 활용하겠습니다.

응답하신 내용은 연구목적 이외에 본 설문은 다른 목적으로 사용되지 않으며, 귀하의 개인 정보와 설문 응답 내용은 통계법 제33조(비밀 보호)에 따라 엄격하게 보호될 것임을 알려드립니다. 감사합니다.

- ❖ 연구책임자: 김왕동 선임연구위원 (wangdkim@stepi.re.kr / 044-287-2128)
- ❖ 설문내용 문의: 김지현 연구위원(jihyunkim@stepi.re.kr / 044-287-2082)
- ❖ 조사담당자: 강신애 연구원 (skang@stepi.re.kr / 044-287-2225)

1 1960~1999년 사이 한국 NIS 발전을 위의 4단계로 봤을 때, 각 단계를 어떻게 나눌 수 있다고 생각하십니까? 특정 시기로 나누어 말씀해주셔도 좋고, 또는 특정 사건이나 정책의 시작과 종료 등으로 표현해주셔도 좋습니다.

※ 위 말씀해주신 구분에 따라 아래의 질문에 대해 ‘한국의 과학기술정책과 국가혁신체계 발전 과정’을 고려하여 평소에 갖고 계신 의견을 적어주시기 바랍니다. 특징은 최대 세 가지만 적어주세요. 특징은 특정 사건이나 정책의 시작과 종료, 성숙도, 예산 등 특정 지표의 변화, 특정 기관의 설립과 제도의 폐지 등 다양한 방식으로 표현할 수 있습니다.

2 (NIS 도입 전반기) 이 단계의 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?

- ①
- ②
- ③

2-1 이 단계에서 NIS의 각 요소별 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?

1) 정부 및 공공기관 기반구축

- ①
- ②
- ③

2) 정부출연연구소

- ①
- ②
- ③

3) 기업 및 산업

- ①
- ②
- ③

4) 대학

- ①
- ②
- ③

5) NIS 주체 간 네트워크

- ①
- ②
- ③

3 (NIS 도입 후반기) 전 단계와 비교하여 이 단계를 구분할 수 있는 가장 중요한 변화와 특징은 무엇이라고 생각하십니까?

- ①
- ②
- ③

3-1 전 단계와 이 단계를 구분할 수 있는 NIS의 각 요소별 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?

1) 정부 및 공공기관 기반구축

- ①
- ②
- ③

2) 정부출연연구소

- ①
- ②
- ③

3) 기업 및 산업

- ①
- ②

③

4) 대학

①

②

③

5) NIS 주체 간 네트워크

①

②

③

3-2 전 단계와 이 단계를 구분할 수 있는 가장 중요한 정책과 환경 변화는 무엇이라고 생각하십니까?

①

②

③

4 (NIS 구축 전반기) 전 단계와 비교하여 이 단계를 구분할 수 있는 가장 중요한 변화와 특징은 무엇이라고 생각하십니까?

①

②

③

4-1 전 단계와 이 단계를 구분할 수 있는 NIS의 각 요소별 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?

1) 정부 및 공공기관 기반구축

①

②

③

2) 정부출연연구소

①

②

③

3) 기업 및 산업

①

②

③

4) 대학

①

②

③

5) NIS 주체 간 네트워크

①

②

③

4-2

전 단계와 이 단계를 구분할 수 있는 가장 중요한 정책과 환경 변화는 무엇이라고 생각하십니까?

①

②

③

5

(NIS 구축 후반기) 전 단계와 비교하여 이 단계를 구분할 수 있는 가장 중요한 변화와 특징은 무엇이라고 생각하십니까?

①

②

③

5-1 전 단계와 이 단계를 구분할 수 있는 NIS의 각 요소별 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?

1) 정부 및 공공기관·기반구축

- ①
- ②
- ③

2) 정부출연연구소

- ①
- ②
- ③

3) 기업 및 산업

- ①
- ②
- ③

4) 대학

- ①
- ②
- ③

5) NIS 주체 간 네트워크

- ①
- ②
- ③

5-2 전 단계와 이 단계를 구분할 수 있는 가장 중요한 정책과 환경 변화는 무엇이라고 생각하십니까?

- ①
- ②
- ③

한국의 과학기술혁신 정책 발전에 관한 전문가 설문 (2차)

안녕하십니까? 델파이 2차 조사 응답에 귀한 시간을 내주셔서 대단히 감사합니다. 과학기술정책연구원에서는 “한국의 과학기술혁신 정책 특성과 개발협력 자문 가이드라인 모색”을 주제로 연구를 진행하고 있습니다. 본 연구는 한국의 과학기술혁신 정책 발전을 국가혁신체계(National Innovation System)의 발전과정으로 재구성하여 단계별 요소의 변화를 살펴보고 이를 정책자문을 위한 진단도구 개발에 반영하고자 합니다. 본 연구의 대상은 1960~1999년까지 한국의 과학기술혁신 관련 정책이며, 도입기의 전반/후반, 구축기의 전반/후반 총 4단계로 구분하고 있습니다.

본 델파이 조사는 한국의 과학기술혁신 정책 발전을 4단계로 나누어 각 단계별, 요소별 특징과 변곡점에 대한 전문가의 의견을 수렴하는데 목적이 있습니다. 1차 설문결과 및 연구 결과를 통해 NIS 시기 구분은 다음 기준을 활용하였습니다.

- NIS 도입 전반기 : 1960년대 ~ 1970년대 초반
- NIS 도입 후반기 : 1970년대 초반 ~ 특정연구개발사업(1982) 이전
- NIS 구축 전반기 : 특정연구개발사업(1982) ~ G7사업(1991) 이전
- NIS 구축 후반기 : G7사업(1991) ~ 1999년

응답하신 내용은 연구목적 이외에 다른 용도로는 사용하지 않을 것이며, 귀하의 개인정보 및 설문응답결과에 대한 비밀은 통계법 제33조(비밀의 보호)에 의거, 철저히 보장됨을 알려드립니다. 감사합니다.

* 2차 조사기간: 2023.9.4.(월) ~ 2023.9.11.(월)까지

- ❖ 연구책임자: 김왕동 선임연구위원 (wangdkim@stepi.re.kr / 044-287-2128)
- ❖ 설문내용 문의: 김지현 연구위원(jihyunkim@stepi.re.kr / 044-287-2082)
- ❖ 조사담당자: 강신애 연구원 (skang@stepi.re.kr / 044-287-2225)

제1부. NIS 도입 전반기: 1960년대 ~ 1970년대 초반

- 1** NIS 도입 전반기(1960년대~1970년대 초반)의 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까? 얼마나 중요한 특징이었는지를 가장 중요함(7)부터 전혀 중요하지 않음(1)에서 선택해주시시오.

	가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음
	7	6	5	4	3	2	1
(1) 정부 주도의 경제개발 및 산업화 초기							
(2) 경제발전 전략의 수립과 추진							
(3) 산업화를 위한 하위단위로서 과학기술 인식							
(4) 산업경쟁력 확보를 위한 연구·기술개발 강조							
(5) 국가 계획으로서 과학기술 중장기 전략 수립 시작							
(6) 과학기술행정체제의 구축 시작							
(7) 정부 연구개발 조직/기관의 설립 시작							
(8) 연구개발에 대한 정부 투자 증대							
(9) 민간 연구개발 역량 부족							
기타의견 또는 추가특징(필요시):							

- 2** NIS 도입 전반기(1960년대~1970년대 초반)에서 NIS의 각 요소별 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까? 얼마나 중요한 특징이었는지를 가장 중요함(7)부터 전혀 중요하지 않음(1)에서 선택해주시시오.

2-1 정부 및 공공기관

	가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음
	7	6	5	4	3	2	1
(1) 제1차 경제개발 5개년 계획 수립							

	(국가 단위 경제 발전전략의 수립)							
(2)	기술진흥 5개년 계획 및 장기종합계획 (과학기술 분야 장기계획 수립)							
(3)	기술개발촉진법 및 과학기술진흥법 (과학기술발전을 위한 법적 근거)							
(4)	과학기술처 (과학기술정책 추진 주관 중앙정부기관 설립)							
(5)	대덕연구단지 설립 결정(연구개발 활동 활성화와 산학 연 네트워크를 위한 기초인프라 기획)							
(6)	과학기술 및 연구개발 관련 조사 실시							
(7)	공업계 고등학교 설립 (기술인력 양성 정책)							
(8)	KIST 설립 (해외우수인력 유치 정책)							
(9)	KIST/KAIS 설립 (국내우수인력 유출 방지 정책)							
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

2-2 정부출연연구소

	가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음
	7	6	5	4	3	2	1
(1)	KIST (과학기술 종합연구기관 설립)						
(2)	원자력연구소 원자로 도입 (전략기술 연구 인프라 구축)						
(3)	분야별 정부출연 전문연구기관 설립 시작 (초기 단계 연구개발 전문성 분화)						
(4)	국공립연구기관→정부출연연구소 제도적 전환						
기타의견 또는 추가특징(필요시):							

2-3 기업 및 산업

	가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음

		7	6	5	4	3	2	1
(1)	1차 산업 중심으로 기업의 기술개발활동은 미미함							
(2)	기술개발촉진법, 국가기술자격법, 기술융역육성법 수립 (기업의 기술개발 촉진을 위한 제도 마련)							
(3)	중화학공업화 추진							
(4)	울산공업단지 (산업단지 설립)							
(5)	국영기업 및 공기업 성장을 통한 산업 인프라 확보							
(6)	재벌 중심의 성장전략과 기술혁신 필요성 인식							
(7)	성숙단계 해외 기술 습득에 주력							
(8)	전담연구조직 보유 기업 거의 없음							
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

2-4 대학

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음
		7	6	5	4	3	2	1
(1)	연구보다는 산업기술인력 양성 중심							
(2)	연구개발 인프라 및 기능 빈약							
(3)	KAIS(연구개발 인력 전문양성 기관 설립)							
(4)	대학원 이상 교육역량은 낮은 수준							
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

2-5 NIS 주체 간 네트워크

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음
		7	6	5	4	3	2	1

(1)	정부가 과학기술발전의 주요 이슈 주도 (상호 네트워크가 아닌 수직관계)							
(2)	정부-개별 주체 간 연결 중심 (프로젝트 기반의 약한 양자 간 연결고리)							
(3)	정부출연연구소를 중심으로 산업기술개발 자원 네트워크 (정부출연연구소-기업)							
(4)	민간 연구개발 및 혁신역량의 취약성으로 기업과의 네트워크 부재							
(5)	산업인력양성을 중심으로 산업과 대학의 연결 형성							
(6)	정부 외 주체 간(예: 산학연) 연계는 거의 없음							
(7)	과학기술단체총연합회 설립 (과학기술계 대표조직 형성)							
(8)	대덕연구단지 초기 기획 (정부주도 네트워크 정책 필요성 및 검토 시작)							
(9)	한국과학기술후원회 설립 (과학기술 진흥에 대한 문화적 토대 마련 시도)							
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

제2부. NIS 도입 후반기: 1970년대 초반~특정연구개발사업(1982) 이전

1 전 단계(NIS 도입 전반기)와 이 단계(NIS 도입 후반기)를 구분할 수 있는 가장 중요한 정책과 환경 변화는 무엇이라고 생각하십니까? 얼마나 중요한 정책 및 환경변화였는지를 가장 중요함(7)부터 전혀 중요하지 않음(1)에서 선택해주십시오.

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음
		7	6	5	4	3	2	1
(1)	수출주도형 경제발전과 전략산업 육성정책 추진							
(2)	경공업 중심 산업화→중화학공업 중점 육성							
(3)	국가 경제발전 수단으로서의 과학기술 중요성 부각							
(4)	한국과학재단 설립 (과학기술진흥을 위한 행정지원기구 출범)							
(5)	정부출연연구소 역할 확대 (정부 연구개발 핵심주체)							
(6)	산업계 기술지원을 위한 정부출연연구소 설립 확대							

(7)	기술도입에서 기술개발로 전략 전환 (기술자립)							
(8)	산업수요 중심의 인력양성 강화							
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

2 NIS 도입 후반기(1970년대 초반~특정연구개발사업(1982) 이전)의 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까? 얼마나 중요한 특징이었는지를 가장 중요함(7)부터 전혀 중요하지 않음(1)에서 선택해주시요.

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음
		7	6	5	4	3	2	1
(1)	자본도입에서 기술도입으로 전략 선회							
(2)	특정연구기관육성법 제정 (정부출연연구소 육성을 위한 법적 근거 마련)							
(3)	한국과학재단 (과학기술진흥을 위한 행정지원기구 출범)							
(4)	산업부문별 정부출연연구기관 설립 확대							
(5)	KAIST 설립 (연구중심대학 모형 제시)							
(6)	중화학공업 집중 육성							
(7)	민간 기술개발 활동 태동							
(8)	대덕연구단지 조성 착수							
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

3 NIS 도입 후반기(1970년대 초반~특정연구개발사업(1982) 이전)에서 NIS의 각 요소별 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까? 얼마나 중요한 특징이었는지를 가장 중요함(7)부터 전혀 중요하지 않음(1)에서 선택해주시요.

3-1 정부 및 공공기관

	가장 중요	중요 함	약간 중요	보통	약간 중요	중요 하지	전혀 중요

		함		함		하지 않음	않음	하지 않음
		7	6	5	4	3	2	1
(1)	기술개발촉진법, 한국과학재단법, 과학기술진흥법 헌법 조항 포함 (과학기술발전 관련 법제 제정)							
(2)	한국과학재단 설립 (과학기술 지원조직 출범)							
(3)	대덕연구단지 조성 착수							
(4)	정부부처별/부문별 정부출연연구소 설립 확대							
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

3-2 정부출연연구소

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음
		7	6	5	4	3	2	1
(1)	산업계 기술개량 및 기술개발 지원							
(2)	연구개발예산 확대에 따른 연구개발 활동 증가							
(3)	분야별 전문연구기관 설립 (공공연구 기반 확충 및 연구개발 역량강화)							
(4)	국가연구개발사업의 초기 형태를 수행							
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

3-3 기업 및 산업

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음
		7	6	5	4	3	2	1
(1)	중화학공업 중심의 산업육성 및 수출산업 고도화							
(2)	기술개발 세제지원 체제 확립을 통한 기업 기술개발							

	유인 강화							
(3)	기업의 기술 내재화 및 국산화 태동 (예: 포항제철소 준공, 현대자동차 포니 개발 등)							
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

3-4 대학

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음
		7	6	5	4	3	2	1
(1)	한국과학재단의 대학 연구개발 지원 체계화							
(2)	KAIST 설립(연구중심대학 모형 제시)							
(3)	국립대 공과대학 기술분야별 특성화 집중 육성 (이공계 교육 확대 및 활성화)							
(4)	이공계 대학 산업인력 양성 강화							
(5)	연구개발보다 강의에 치중							
(6)	산업계 니즈 지원역량 미흡							
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

3-5 NIS 주체 간 네트워크

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음
		7	6	5	4	3	2	1
(1)	기술개발촉진법으로 산학연 협력 지원의 법적 기반 마련							
(2)	산학연 간 네트워크 형성 시작 단계							
(3)	대덕연구학원도시 기본계획 확정 및 대덕연구단지 조성 착수							
(4)	정부출연연구소를 중심으로 산업계 기술지원 강화							

(5)	대학은 산업현장에 필요한 산업기술 및 인력공급 확대							
(6)	정부출연연구소와 KAIST 및 일부대학 네트워크 시작							
(7)	산업별 협회 조합 설립							
(8)	한국과학기술진흥재단 (과학기술 진흥에 대한 문화 확산활동 본격화)							
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

제3부. NIS 구축 전반기: 특정연구개발사업(1982)~G7사업(1991) 이전

- 1** 전 단계(NIS 도입 후반기)와 이 단계(NIS 구축 전반기)를 구분할 수 있는 가장 중요한 정책과 환경 변화는 무엇이라고 생각하십니까? 얼마나 중요한 정책 및 환경변화였는지를 가장 중요함(7)부터 전혀 중요하지 않음(1)에서 선택해주시요.

	가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음
	7	6	5	4	3	2	1
(1) 국가연구개발사업 실시							
(2) 민간/산업계의 연구개발 투자 및 사업 확대							
(3) 기술보호주의 대외적 확산 (예: GATT, TBT, 선진국의 지식재산권 보호 경향 등)							
(4) 수출주도 경제발전 전략에서 기술주도 발전 전략으로 선회							
(5) 정부출연연구소의 규모 및 역할 확대							
(6) 국내경제(3低) 호황							
(7) 중화학공업 위주의 대기업 급속 성장							
기타의견 또는 추가특징(필요시):							

- 2** NIS 구축 전반기(특정연구개발사업(1982)~G7사업(1991) 이전)의 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까? 얼마나 중요한 특징이었는지를 가장 중요함(7)부터 전혀 중요하지 않음(1)에서 선택해주시요.

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음
		7	6	5	4	3	2	1
(1)	수출주도 성장 전략에서 기술주도 성장 전략으로 전환							
(2)	중화학 공업 등 주력 산업 발전							
(3)	전자, 자동차, 정보통신 등 첨단 산업 분야 진입							
(4)	국가연구개발사업 시작							
(5)	산업부 등 타 부처에서도 과학기술(정책)의 중요성 인식							
(6)	정부출연연구소 전반의 기술역량 확보							
(7)	기초연구 진흥을 위한 대학연구 육성 정책 시작							
(8)	민간 연구개발 예산 증가로 정부 대 민간 예산비율 역전							
(9)	기업부설연구소 급증에 따른 민간 연구개발 확대							
(10)	산학연 협력 프로그램 및 연구개발 촉진 시작							
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

3 NIS 구축 전반기(특정연구개발사업(1982)~G7사업(1991) 이전)에서 NIS의 각 요소별 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까? 얼마나 중요한 특징이었던지를 가장 중요함(7)부터 전혀 중요하지 않음(1)에서 선택해주십시오.

3-1 정부 및 공공기관

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음
		7	6	5	4	3	2	1
(1)	특정연구개발사업 등 국가연구개발사업 추진							
(2)	기술진흥확대회의 설치 및 운영							
(3)	부처별 연구개발 조직 출범 및 기술정책 추진							
(4)	민간 연구개발 활성화를 위한 지원제도 강화							

(5)	고급 연구개발인력 양성 정책						
(6)	금융, 세제, 인력 등 산업 연구개발 지원제도 강화						
기타의견 또는 추가특징(필요시):							

3-2 정부출연연구소

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음
		7	6	5	4	3	2	1
(1)	분야별 전문연구기관 확대 및 분화 발전							
(2)	정부출연연구소 기능 변화 (국가연구개발사업 주관 기관 역할)							
(3)	정부출연연구소 연구성과 사업화(예: TDX)							
(4)	거대과학분야 연구 시작							
(5)	국내외 우수 인력 저수조 역할 수행							
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

3-3 기업 및 산업

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음
		7	6	5	4	3	2	1
(1)	기업부설연구소 설립 시작							
(2)	민간 연구개발 예산 증가로 정부 대 민간 예산비율 역전							
(3)	기업 연구개발 조직의 대폭 확충 및 해외 우수인재 유치							
(4)	특허 등 기술개발 중요성 인식 확대							
(5)	대기업 중심 기술혁신 및 독자기술 개발 경험 확보							
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

3-4 대학

	가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음
	7	6	5	4	3	2	1
(1) 대학 기초과학 연구 지원 및 투자 추진							
(2) 이공계 특화 대학 설립							
(3) 대학 국제공동연구 지원 등 국제협력 증대							
(4) 기존 대학의 이공계 역량 강화 및 대학원 대폭 확충							
(5) 대학의 연구개발 활동이 시작되었으나 여전히 미흡							
(6) 신진연구자 연구개발 지원							
(7) 과학기술인력의 양적 확대(인력배출 확대)							
(8) 우수한 과학기술인력 배출 시작							
(9) 국가연구개발사업 추진에 대학 연구진의 참여 확대							
기타의견 또는 추가특징(필요시):							

3-5 NIS 주체 간 네트워크

	가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음
	7	6	5	4	3	2	1
(1) 정부의 제도적 주도 및 협력 기반 구축 (협동연구개발촉진법, 국가연구개발사업에 기업 및 대학 참여 등)							
(2) 기업역할 강화에 따른 산학연 간 네트워크 일부 활성화							
(3) 산학연 협력 연구의 본격화							
(4) 네트워크 주체들의 역량이 강화되어 협력 기반은 구축됨							
(5) 네트워크 주체 간 자생적 상호작용은 미흡							
(6) 대덕연구단지 확장 발전							

(7)	조정자로서 정부 역할 재정립 시도							
(8)	지역의 혁신네트워크 구축은 미미함							
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

제4부. NIS 구축 후반기: G7 사업(1991)~1999년

- 1** 전 단계(NIS 구축 전반기)와 이 단계(NIS 구축 후반기)를 구분할 수 있는 가장 중요한 정책과 환경 변화는 무엇이라고 생각하십니까? 얼마나 중요한 정책 및 환경변화였는지를 가장 중요함(7)부터 전혀 중요하지 않음(1)에서 선택해주십시오.

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음
		7	6	5	4	3	2	1
(1)	중장기 대규모 국가연구개발사업 추진 (G7 사업)							
(2)	국가과학기술위원회 출범 (국가연구개발사업의 조사·분석·평가 및 예산 조정 강화)							
(3)	과학기술정책의 입법화 강화 과학기술혁신을 위한 특별법 및 과학기술기본법 제정)							
(4)	지역혁신단지의 확대 (지역혁신체제 구축 및 강화 시작)							
(5)	선진국 경제공동체인 OECD 가입							
(6)	금융위기 IMF 체제 시작							
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

- 2** NIS 구축 후반기(G7사업(1991)~1999년)의 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까? 얼마나 중요한 특징이었는지를 가장 중요함(7)부터 전혀 중요하지 않음(1)에서 선택해주십시오.

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음

		7	6	5	4	3	2	1
(1)	선도형 과학기술 발전 전략으로의 전환 (첨단기술 도전)							
(2)	국가연구개발 예산 및 수행부처 확대							
(3)	중장기 대규모 국가연구개발사업 추진 (G7 사업)							
(4)	첨단기술 개발에 대한 본격적 투자							
(5)	국가연구개발사업의 범부처 조정 필요성 증대 (NSTC)							
(6)	국가연구개발사업의 기획, 관리, 평가 등의 체계화							
(7)	지방과학기술진흥정책(지역혁신)의 시작(TP 등)							
(8)	분야별(산업/기술/지역) NIS 주체들의 고른 성장							
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

3 NIS 구축 후반기(G7사업(1991)~1999년)에서 NIS의 각 요소별 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까? 얼마나 중요한 특징이었는지를 가장 중요함(7)부터 전혀 중요하지 않음(1)에서 선택해주시요.

3-1 정부 및 공공기관

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음
		7	6	5	4	3	2	1
(1)	과학기술처를 과학기술부로 승격 (과학기술 주관부처의 위상과 권한 강화)							
(2)	국가과학기술위원회 출범 (범부처 차원의 종합조정기구 설립)							
(3)	과학기술혁신을 위한 특별법 및 과학기술기본법 제정 (과학기술정책이 경제개발계획에서 법·제도적으로 독립된 지위 확보)							
(4)	국가연구개발사업 확대 및 조사·분석·평가 시행							
(5)	연구개발 부처 및 전문관리 기관 확대							
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

3-2 정부출연연구소

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음
		7	6	5	4	3	2	1
(1)	NIS 내에서 정부출연연구소 중요성 및 비중 점차 감소							
(2)	부처 산하조직→연구회 체제로 전환 (정부출연연구소의 효율성 확보를 위한 시스템 개편)							
(3)	산업지원 연구→기초/응용연구로 전환 (정부출연연구소의 공공성 강화를 위한 변화)							
(4)	PBS 도입 및 평가방식 변화 (정부출연연구소의 효율성 강화를 위한 운영방식 개편)							
(5)	출연연의 연구원 창업 증가							
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

3-3 기업 및 산업

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음
		7	6	5	4	3	2	1
(1)	자체 기술개발과 첨단생산 기술 역량 증가							
(2)	기업부설 연구소 대폭 확대							
(3)	연구개발 투자 및 인력 대폭 증가							
(4)	첨단분야에서 세계적 수준의 기술 등장 (반도체, 통신 등)							
(5)	고부가가치로의 제품 전환 노력							
(6)	해외 자원 활용 및 해외 연구기관과의 협력관계 구축 시도							
(7)	벤처기업의 증가							
(8)	중소기업의 기술혁신 역량 여전히 미흡							
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

한국의 과학기술혁신 정책 발전에 관한 전문가 설문 (3차)

안녕하십니까? 델파이 3차 조사 응답에 귀한 시간을 내주셔서 대단히 감사합니다. 과학기술정책연구원에서는 “한국의 과학기술혁신 정책 특성과 개발협력 자문 가이드라인 모색”을 주제로 연구를 진행하고 있습니다. 본 연구는 한국의 과학기술혁신 정책 발전을 국가혁신체계(National Innovation System)의 발전과정으로 재구성하여 단계별 요소의 변화를 살펴보고 이를 정책자문을 위한 진단 도구 개발에 반영하고자 합니다. 본 연구의 대상은 1960~1999년까지 한국의 과학기술혁신 관련 정책이며, 도입기의 전반/후반, 구축기의 전반/후반 총 4단계로 구분하고 있습니다.

본 델파이 조사는 한국의 과학기술혁신 정책 발전을 4단계로 나누어 각 단계별, 요소별 특징과 변곡점에 대한 전문가의 의견을 수렴하는데 목적이 있습니다. 1차 설문결과 및 연구 결과를 통해 NIS 시기 구분은 다음 기준을 활용하였습니다.

- NIS 도입 전반기 : 1960년대 ~ 1970년대 초반
- NIS 도입 후반기 : 1970년대 초반 ~ 특정연구개발사업(1982) 이전
- NIS 구축 전반기 : 특정연구개발사업(1982) ~ G7사업(1991) 이전
- NIS 구축 후반기 : G7사업(1991) ~ 1999년

응답하신 내용은 연구목적 이외에 다른 용도로는 사용하지 않을 것이며, 귀하의 개인정보 및 설문응답결과에 대한 비밀은 통계법 제33조(비밀의 보호)에 의거, 철저히 보장됨을 알려드립니다. 감사합니다.

* 3차 조사기간: 2023. 9. 25.(월) ~ 2023. 10. 6.(금)까지

- ❖ 연구책임자: 김왕동 선임연구위원 (wangdkim@stepi.re.kr / 044-287-2128)
- ❖ 설문내용 문의: 김지현 연구위원(jihyunkim@stepi.re.kr / 044-287-2082)
- ❖ 조사담당자: 강신애 연구원 (skang@stepi.re.kr / 044-287-2225)

※ 중요 안내사항: 3차 질문지 응답 방법 ※

- 각 질문의 상단에는 2차 델파이 설문조사에 대한 전문가들의 응답 결과를 요약하여,
 - 최소값, 최대값 범위는 “[]”, 측면 란에는 평균값을,
 - 귀하의 2차 조사 응답은 “◆”로 나타내었습니다. (예 : [7 6 ◆] 4 3 2 1)
- 하단에는 각 질문에 다시 응답하실 수 있도록 새로운 응답 칸이 마련되어 있습니다. 귀하께서 본 3차의 조사에서, 대다수 전문가의 추정치와는 달리 “[]” 범위를 벗어난 의견을 주시는 경우 그 이유를 의견란에 적어주시기 바랍니다.

제1부. NIS 도입 전반기: 1960년대 ~ 1970년대 초반

- 1** NIS 도입 전반기(1960년대~1970년대 초반)의 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까? 얼마나 중요한 특징이었는지를 가장 중요함(7)부터 전혀 중요하지 않음(1)에서 선택해주시시오.

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	* 2차 조사 시 표기한 응답과 상이할 경우, 해당보기를 선택한 이유가 있으시면 자유롭게 기술해주시시오.
(1)	정부 주도의 경제개발 및 산업화 초기	[7	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.5 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(2)	경제발전 전략의 수립과 추진	[7	6	5]	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.5 최소값: 5, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(3)	산업화를 위한 하위단위로서 과학기술 인식	[7	6	5	4	3	2]	1	(2차 결과값) 평균값: 4.58 최소값: 2, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(4)	산업경쟁력 확보를 위한 연구·기술개발 강조	[7	6	5	4	3	2]	1	(2차 결과값) 평균값: 4.0 최소값: 2, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(5)	국가 계획으로서 과학기술 중장기 전략 수립 시작	[7	6	5	4	3	2]	1	(2차 결과값) 평균값: 4.83 최소값: 2, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(6)	과학기술행정체제의 구축 시작	[7	6	5	4	3]	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.67 최소값: 3, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(7)	정부 연구개발 조직/기관의 설립 시작	[7	6	5	4	3	2]	1	(2차 결과값) 평균값: 5.58 최소값: 2, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(8)	연구개발에 대한 정부 투자 증대	7	[6	5	4	3	2]	1	(2차 결과값) 평균값: 3.67 최소값: 2, 최대값: 6
	(3차 응답란)								
(9)	민간 연구개발 역량 부족	[7	6	5	4	3	2]	1	(2차 결과값) 평균값: 4.58 최소값: 2, 최대값: 7

(3차 응답란)								
기타의견 또는 추가특징(필요시):								
2 NIS 도입 전반기(1960년대~1970년대 초반)에서 NIS의 각 요소별 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까? 얼마나 중요한 특징이었는지를 가장 중요함(7)부터 전혀 중요하지 않음(1)에서 선택해주시요.								
2-1 정부 및 공공기관								
	가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	* 2차 조사 시 표기한 응답과 상이할 경우, 해당보기를 선택한 이유가 있으시면 자유롭게 기술해주시요
(1) 제1차 경제개발 5개년 계획 수립 (국가 단위 경제 발전전략의 수립)	[7]	6	[5]	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.67 최소값: 5, 최대값: 7
(3차 응답란)								
(2) 기술진흥 5개년 계획 및 장기종합계획 (과학기술 분야 장기계획 수립)	[7]	6	5	4	[3]	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.75 최소값: 3, 최대값: 7
(3차 응답란)								
(3) 기술개발촉진법 및 과학기술진흥법 (과학기술발전을 위한 법적 근거)	[7]	6	5	4	[3]	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.58 최소값: 3, 최대값: 7
(3차 응답란)								
(4) 과학기술처 (과학기술정책 추진 주관 중앙정부기관 설립)	[7]	6	[5]	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.17 최소값: 5, 최대값: 7
(3차 응답란)								
(5) 대덕연구단지 설립 결정 (연구개발 활동 활성화와 산학연 네트워크를 위한 기초인프라 기획)	7	[6]	5	4	[3]	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.17 최소값: 3, 최대값: 6
(3차 응답란)								
(6) 과학기술 및 연구개발 관련 조사 실시	[7]	6	5	4	[3]	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.08 최소값: 3, 최대값: 7
(3차 응답란)								
(7) 공업계 고등학교 설립 (기술인력 양성 정책)	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.67 최소값: 4, 최대값: 7
(3차 응답란)								
(8) KIST 설립 (해외우수인력 유치 정책)	[7]	[6]	5	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.42 최소값: 6, 최대값: 7
(3차 응답란)								
(9) KIST/KAIS 설립 (국내우수인력 유출 방지 정책)	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.17 최소값: 4, 최대값: 7
(3차 응답란)								
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

2-2 정부출연연구소

	가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	* 2차 조사 시 표기한 응답과 상이할 경우, 해당보기를 선택한 이유가 있으면 자유롭게 기술해주시요
(1) KIST 설립 (과학기술 종합연구기관 설립) (3차 응답란)	[7]	[6]	5	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.83 최소값: 6, 최대값: 7
(2) 원자력연구소 원자로 도입 (전략기술 연구 인프라 구축) (3차 응답란)	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.50 최소값: 4, 최대값: 7
(3) 분야별 정부출연 전문연구기관 설립 시작 (초기 단계 연구개발 전문성 분화) (3차 응답란)	[7]	6	[5]	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.58 최소값: 5, 최대값: 7
(4) 국공립연구기관→정부출연연구소 제도적 전환 (3차 응답란)	[7]	6	5	4	3	[2]	1	(2차 결과값) 평균값: 5.25 최소값: 2, 최대값: 7
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

2-3 기업 및 산업

	가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	* 2차 조사 시 표기한 응답과 상이할 경우, 해당보기를 선택한 이유가 있으면 자유롭게 기술해주시요
(1) 1차 산업 중심으로 기업의 기술개발활동은 미미함 (3차 응답란)	[7]	6	5	4	3	2	[1]	(2차 결과값) 평균값: 4.83 최소값: 1, 최대값: 7
(2) 기술개발촉진법, 국가기술자격법, 기술용역육성법 수립 (기업의 기술개발 촉진을 위한 제도 마련) (3차 응답란)	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.92 최소값: 4, 최대값: 7
(3) 중화학공업화 추진 (3차 응답란)	[7]	6	5	4	3	2	[1]	(2차 결과값) 평균값: 5.50 최소값: 1, 최대값: 7
(4) 울산공업단지(산업단지 설립) (3차 응답란)	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.25 최소값: 4, 최대값: 7
(5) 국영기업 및 공기업 성장을 통한 산업 인프라 확보 (3차 응답란)	[7]	6	5	4	3	[2]	1	(2차 결과값) 평균값: 4.92 최소값: 2, 최대값: 7
(6) 재벌 중심의 성장전략과 기술혁신 필요성 인식	[7]	6	5	4	[3]	2	1	(2차 결과값)

								평균값: 5.08 최소값: 3, 최대값: 7	
	(3차 응답란)								
(7)	성숙단계 해외 기술 습득에 주력	[7	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.92 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(8)	전담연구조직 보유 기업 거의 없음	7	[6	5	4	3	2	1]	(2차 결과값) 평균값: 4.25 최소값: 1, 최대값: 6
	(3차 응답란)								
기타의견 또는 추가특징(필요시):									

2-4 대학

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	* 2차 조사 시 표기한 응답과 상이할 경우, 해당보기를 선택한 이유가 있으시면 자유롭게 기술해주시요
(1)	연구보다는 산업기술인력 양성 중심	[7	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.00 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(2)	연구개발 인프라 및 기능 빈약	[7	6	5	4	3	2]	1	(2차 결과값) 평균값: 4.83 최소값: 2, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(3)	KAIS 설립 (연구개발 인력 전문양성 기관 설립)	[7	6	5]	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.17 최소값: 5, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(4)	대학원 이상 교육역량은 낮은 수준	[7	6	5	4	3	2	1]	(2차 결과값) 평균값: 4.83 최소값: 1, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
기타의견 또는 추가특징(필요시):									

2-5 NIS 주체 간 네트워크

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	* 2차 조사 시 표기한 응답과 상이할 경우, 해당보기를 선택한 이유가 있으시면 자유롭게 기술해주시요
(1)	정부가 과학기술발전의 주요 이슈 주도 (상호 네트워크가 아닌 수직관계)	[7	6	5	4	3]	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.92 최소값: 3, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(2)	정부-개별 주체 간 연결 중심 (프로젝트 기반의 약한 양자 간 연결고리)	7	[6	5	4	3	2	1]	(2차 결과값) 평균값: 4.58 최소값: 1, 최대값: 6

	(3차 응답란)								
(3)	정부출연연구소를 중심으로 산업기술개발 지원 네트워크 (정부출연연구소-기업)	[7	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.92 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(4)	민간 연구개발 및 혁신역량의 취약성으로 기업과의 네트워크 부재	[7	6	5	4	3]	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.42 최소값: 3, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(5)	산업인력양성을 중심으로 산업과 대학의 연결 형성	[7	6	5	4	3	2]	1	(2차 결과값) 평균값: 5.08 최소값: 2, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(6)	정부 외 주체 간(예: 산학연) 연계는 거의 없음	7	[6	5	4	3	2]	1	(2차 결과값) 평균값: 5.08 최소값: 2, 최대값: 6
	(3차 응답란)								
(7)	과학기술단체총연합회 설립 (과학기술계 대표조직 형성)	7	[6	5	4	3	2]	1	(2차 결과값) 평균값: 4.17 최소값: 2, 최대값: 6
	(3차 응답란)								
(8)	대덕연구단지 초기 기획 (정부주도 네트워크 정책 필요성 및 검토 시작)	7	[6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.50 최소값: 4, 최대값: 6
	(3차 응답란)								
(9)	한국과학기술후원회 설립 (과학기술 진흥에 대한 문화적 토대 마련 시도)	7	[6	5	4	3	2]	1	(2차 결과값) 평균값: 3.92 최소값: 2, 최대값: 6
	(3차 응답란)								
기타의견 또는 추가특징(필요시):									

제2부. NIS 도입 후반기: 1970년대 초반~특정연구개발사업(1982) 이전

1 전 단계(NIS 도입 전반기)와 이 단계(NIS 도입 후반기)를 구분할 수 있는 가장 중요한 정책과 환경 변화는 무엇이라고 생각하십니까? 얼마나 중요한 정책 및 환경변화였는지를 가장 중요함(7)부터 전혀 중요하지 않음(1)에서 선택해주십시오.

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	* 2차 조사 시 표기한 응답과 상이할 경우, 해당보기를 선택한 이유가 있으면 자유롭게 기술해주시요.
(1)	수출주도형 경제발전과 전략산업 육성정책 추진	[7	6	5]	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.33 최소값: 5, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(2)	경공업 중심 산업화→중화학공업 중점 육성	[7	6	5]	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.33 최소값: 5, 최대값: 7
	(3차 응답란)								

(3)	국가 경제발전 수단으로서의 과학기술 중요성 부각	[7	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.17 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(4)	한국과학재단 설립 (과학기술진흥을 위한 행정지원기구 출범)	[7	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.25 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(5)	정부출연연구소 역할 확대 (정부 연구개발 핵심주체)	[7	6	5]	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.08 최소값: 5, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(6)	산업계 기술지원을 위한 정부출연연구소 설립 확대	[7	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.17 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(7)	기술도입에서 기술개발로 전략 전환 (기술자립)	[7	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.67 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(8)	산업수요 중심의 인력양성 강화	[7	6	5]	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.83 최소값: 5, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
기타의견 또는 추가특징(필요시):									

2 NIS 도입 후반기(1970년대 초반~특정연구개발사업(1982) 이전)의 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까? 얼마나 중요한 특징이었는지를 가장 중요함(7)부터 전혀 중요하지 않음(1)에서 선택해주시요.

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	* 2차 조사 시 표기한 응답과 상이할 경우, 해당보기를 선택한 이유가 있으시면 자유롭게 기술해주시요
(1)	자본도입에서 기술도입으로 전략 선회	[7	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.83 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(2)	특정연구기관육성법 제정 (정부출연연구소 육성을 위한 법적근거 마련)	[7	6	5	4	3]	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.50 최소값: 3, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(3)	한국과학재단 (과학기술진흥을 위한 행정지원기구 출범)	[7	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.33 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(4)	산업부문별 정부출연연구기관 설립 확대	[7	6	5]	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.17 최소값: 5, 최대값: 7
	(3차 응답란)								

3-2 정부출연연구소

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	* 2차 조사 시 표기한 응답과 상이할 경우, 해당보기를 선택한 이유가 있으시면 자유롭게 기술해주시요
(1)	산업계 기술개량 및 기술개발 지원	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.25 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(2)	연구개발예산 확대에 따른 연구개발 활동 증가	[7]	6	5	4	3	[2]	1	(2차 결과값) 평균값: 5.42 최소값: 2, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(3)	분야별 전문연구기관 설립 (공공연구 기반 확충 및 연구개발 역량강화)	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.00 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(4)	국가연구개발사업의 초기 형태를 수행	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.83 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
기타의견 또는 추가특징(필요시):									

3-3 기업 및 산업

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	* 2차 조사 시 표기한 응답과 상이할 경우, 해당보기를 선택한 이유가 있으시면 자유롭게 기술해주시요
(1)	중화학공업 중심의 산업육성 및 수출산업 고도화	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.17 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(2)	기술개발 세제지원 체제 확립을 통한 기업 기술개발 유인 강화	[7]	6	5	4	[3]	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.75 최소값: 3, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(3)	기업의 기술 내재화 및 국산화 태동 (예: 포항제철소 준공, 현대자동차 포니 개발 등)	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.00 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
기타의견 또는 추가특징(필요시):									

3-4 대학

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	* 2차 조사 시 표기한 응답과 상이할 경우, 해당보기를 선택한 이유가 있으시면
--	--	---------------	---------	---------------	----	----------------------	----------------	----------------------	---

						않음		않음	자유롭게 기술해주시시오
(1)	한국과학재단의 대학 연구개발 지원 체계화	7	[6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.08 최소값: 4, 최대값: 6
	(3차 응답란)								
(2)	KAIST 설립 (연구중심대학 모형 제시)	[7	6	5]	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.25 최소값: 5, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(3)	국립대 공과대학 기술분야별 특성화 집중 육성 (이공계 교육 확대 및 활성화)	[7	6	5	4	3]	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.58 최소값: 3, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(4)	이공계 대학 산업인력 양성 강화	[7	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.75 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(5)	연구개발보다 강의에 치중	7	[6	5	4	3	2]	1	(2차 결과값) 평균값: 4.50 최소값: 2, 최대값: 6
	(3차 응답란)								
(6)	산업계 니즈 지원역량 미흡	[7	6	5	4	3	2	1]	(2차 결과값) 평균값: 4.83 최소값: 1, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
기타의견 또는 추가특징(필요시):									

3-5 NIS 주체 간 네트워크

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	* 2차 조사 시 표기한 응답과 상이할 경우, 해당보기를 선택한 이유가 있으면 자유롭게 기술해주시시오
(1)	기술개발촉진법으로 산학연 협력 지원의 법적 기반 마련	[7	6	5	4	3	2]	1	(2차 결과값) 평균값: 5.08 최소값: 2, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(2)	산학연 간 네트워크 형성 시작 단계	7	[6	5	4	3	2]	1	(2차 결과값) 평균값: 4.92 최소값: 2, 최대값: 6
	(3차 응답란)								
(3)	대덕연구학원도시 기본계획 확정 및 대덕연구단지 조성 착수	[7	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.67 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(4)	정부출연연구소를 중심으로 산업계 기술지원 강화	[7	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.67 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(5)	대학은 산업현장에 필요한 산업기술 및 인력공급 확대	[7	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.67 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(6)	정부출연연구소와 KAIST 및 일부대학 네트워크 시작	[7	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.08 최소값: 4, 최대값: 7

	(3차 응답란)								
(7)	산업별 협회 조합 설립	7	[6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.00 최소값: 4, 최대값: 6
	(3차 응답란)								
(8)	한국과학기술진흥재단	7	[6	5	4	3	2]	1	(2차 결과값) 평균값: 4.42 최소값: 2, 최대값: 6
	(과학기술 진흥에 대한 문화 확산활동 본격화)								
	(3차 응답란)								
기타의견 또는 추가특징(필요시):									

제3부. NIS 구축 전반기: 특정연구개발사업(1982)~G7사업(1991) 이전

1 전 단계(NIS 도입 후반기)와 이 단계(NIS 구축 전반기)를 구분할 수 있는 가장 중요한 정책과 환경 변화는 무엇이라고 생각하십니까? 얼마나 중요한 정책 및 환경변화였는지를 가장 중요함(7)부터 전혀 중요하지 않음(1)에서 선택해주시요.

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	* 2차 조사 시 표기한 응답과 상이할 경우, 해당보기를 선택한 이유가 있으면 자유롭게 기술해주시요
(1)	국가연구개발사업 실시	[7]	[6]	5	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.67 최소값: 6, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(2)	민간/산업계의 연구개발 투자 및 사업 확대	[7]	[6]	5	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.58 최소값: 6, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(3)	기술보호주의 대외적 확산 (예: GATT, TBT, 선진국의 지식재산권 보호 강화 등)	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.42 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(4)	수출주도 경제발전 전략에서 기술주도 발전 전략으로 선회	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.67 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(5)	정부출연연구소의 규모 및 역할 확대	7	[6]	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.42 최소값: 4, 최대값: 6
	(3차 응답란)								
(6)	국내경제(3低) 호황	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.17 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(7)	중화학공업 위주의 대기업 급속 성장	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.92 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
기타의견 또는 추가특징(필요시):									

3 NIS 구축 전반기(특정연구개발사업(1982)~G7사업(1991) 이전)에서 NIS의 각 요소별 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까? 얼마나 중요한 특징이었던지를 가장 중요함(7)부터 전혀 중요하지 않음(1)에서 선택해주시요.

3-1 정부 및 공공기관

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	* 2차 조사 시 표기한 응답과 상이할 경우, 해당보기를 선택한 이유가 있으시면 자유롭게 기술해주시요
(1)	특정연구개발사업 등 국가연구개발사업 추진	[7]	[6]	5	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.58 최소값: 6, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(2)	기술진흥확대회의 설치 및 운영	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.50 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(3)	부처별 연구개발 조직 출범 및 기술정책 추진	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.42 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(4)	민간 연구개발 활성화를 위한 자원제도 강화	[7]	6	[5]	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.00 최소값: 5, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(5)	고급 연구개발인력 양성 정책	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.58 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(6)	금융, 세제, 인력 등 산업 연구개발 지원제도 강화	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.00 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
기타의견 또는 추가특징(필요시):									

3-2 정부출연연구소

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	* 2차 조사 시 표기한 응답과 상이할 경우, 해당보기를 선택한 이유가 있으시면 자유롭게 기술해주시요
(1)	분야별 전문연구기관 확대 및 분화 발전	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.75 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(2)	정부출연연구소 기능 변화 (국가연구개발사업 주관 기관 역할)	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.50 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								

(1)	대학 기초과학 연구 지원 및 투자 추진	[7	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.50 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(2)	이공계 특화 대학 설립	[7	6	5]	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.25 최소값: 5, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(3)	대학 국제공동연구 지원 등 국제협력 증대	7	[6	5	4	3	2]	1	(2차 결과값) 평균값: 4.75 최소값: 2, 최대값: 6
	(3차 응답란)								
(4)	기존 대학의 이공계 역량 강화 및 대학원 대폭 확충	[7	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.50 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(5)	대학의 연구개발활동이 시작되었으나 여전히 미흡	[7	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.42 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(6)	신진연구자 연구개발 지원	7	[6	5	4	3	2	1]	(2차 결과값) 평균값: 4.50 최소값: 1, 최대값: 6
	(3차 응답란)								
(7)	과학기술인력의 양적 확대 (인력배출 확대)	[7	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.75 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(8)	우수한 과학기술인력 배출 시작	7	[6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.50 최소값: 4, 최대값: 6
	(3차 응답란)								
(9)	국가연구개발사업 추진에 대학 연구진의 참여 확대	7	[6	5	4	3]	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.42 최소값: 3, 최대값: 6
	(3차 응답란)								
기타의견 또는 추가특징(필요시):									

3-5 NIS 주체 간 네트워크

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	* 2차 조사 시 표기한 응답과 상이할 경우, 해당보기를 선택한 이유가 있으면 자유롭게 기술해주시요
(1)	정부의 제도적 주도 및 협력 기반 구축 (협동연구개발촉진법, 국가연구개발사업에 기업 및 대학 참여 등)	[7	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.67 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(2)	기업역할 강화에 따른 산학연 간 네트워크 일부 활성화	7	[6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.33 최소값: 4, 최대값: 6
	(3차 응답란)								
(3)	산학연 협력 연구의 본격화	[7	6	5	4	3]	2	1	(2차 결과값)

									평균값: 5.33 최소값: 3, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(4)	네트워크 주체들의 역량이 강화되어 협력 기반은 구축됨	[7	6	5	4	3]	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.25 최소값: 3, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(5)	네트워크 주체 간 자생적 상호작용은 미흡	7	[6	5	4	3]	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.42 최소값: 3, 최대값: 6
	(3차 응답란)								
(6)	대덕연구단지 확장 발전	[7	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.33 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(7)	조정자로서 정부 역할 재정립 시도	7	[6	5	4	3]	2	1	(2차 결과값) 평균값: 4.83 최소값: 3, 최대값: 6
	(3차 응답란)								
(8)	지역의 혁신네트워크 구축은 미미함	7	[6	5	4	3	2]	1	(2차 결과값) 평균값: 4.67 최소값: 2, 최대값: 6
	(3차 응답란)								
기타의견 또는 추가특징(필요시):									

제4부. NIS 구축 후반기: G7 사업(1991)~1999년

1 전 단계(NIS 구축 전반기)와 이 단계(NIS 구축 후반기)를 구분할 수 있는 가장 중요한 정책과 환경 변화는 무엇이라고 생각하십니까? 얼마나 중요한 정책 및 환경변화였는지를 가장 중요함(7)부터 전혀 중요하지 않음(1)에서 선택해주십시오.

	가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	* 2차 조사 시 표기한 응답과 상이할 경우, 해당보기를 선택한 이유가 있으시면 자유롭게 기술해주세요.
(1) 중장기 대규모 국가연구개발사업 추진 (G7 사업)	[7	6	5]	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.50 최소값: 5, 최대값: 7
	(3차 응답란)							
(2) 국가과학기술위원회 출범 (국가연구개발사업의 조사·분석·평가 및 예산 조정 강화)	[7	6	5	4	3]	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.67 최소값: 3, 최대값: 7
	(3차 응답란)							
(3) 과학기술정책의 입법화 강화 (과학기술혁신을 위한 특별법 및 과학기술기본법 제정)	[7	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.50 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)							
(4) 지역혁신단지의 확대	[7	6	5	4	3]	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.25

3 NIS 구축 후반기(G7사업(1991)~1999년)에서 NIS의 각 요소별 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까? 얼마나 중요한 특징이었는지를 가장 중요함(7)부터 전혀 중요하지 않음(1)에서 선택해주시요.

3-1 정부 및 공공기관

	가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	* 2차 조사 시 표기한 응답과 상이할 경우, 해당보기를 선택한 이유가 있으시면 자유롭게 기술해주시요
(1) 과학기술처를 과학기술부로 승격 (과학기술 주관부처의 위상과 권한 강화) (3차 응답란)	[7]	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.33 최소값: 4, 최대값: 7
(2) 국가과학기술위원회 출범 (범부처 차원의 종합조정기구 설립) (3차 응답란)	[7]	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.58 최소값: 4, 최대값: 7
(3) 과학기술혁신을 위한 특별법 및 과학기술기본법 제정 (과학기술정책이 경제개발계획에서 법·제도적으로 독립된 지위 확보) (3차 응답란)	[7]	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.58 최소값: 4, 최대값: 7
(4) 국가연구개발사업 확대 및 조사·분석·평가 시행 (3차 응답란)	[7]	6	5	4	3]	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.67 최소값: 3, 최대값: 7
(5) 연구개발 부처 및 전문관리 기관 확대 (3차 응답란)	[7]	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.42 최소값: 4, 최대값: 7
기타의견 또는 추가특징(필요시):								

3-2 정부출연연구소

	가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	* 2차 조사 시 표기한 응답과 상이할 경우, 해당보기를 선택한 이유가 있으시면 자유롭게 기술해주시요
(1) NIS 내에서 정부출연연구소 중요성 및 비중 점차 감소 (3차 응답란)	[7]	6	5	4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.67 최소값: 4, 최대값: 7
(2) 부처 산하조직→연구회 체제로 전환 (정부출연연구소의 효율성 확보를 위한 시스템 개편) (3차 응답란)	[7]	6	5	4	3]	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.17 최소값: 3, 최대값: 7

3-4 대학

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	* 2차 조사 시 표기한 응답과 상이할 경우, 해당보기를 선택한 이유가 있으면 자유롭게 기술해주시요
(1)	대학의 연구개발 투자 증가 및 연구개발 성과 확대	[7]	6	[5]	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.83 최소값: 5, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(2)	기초연구 강화 (기초과학연구진흥조합계획 추진)	[7]	6	[5]	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.75 최소값: 5, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(3)	고급연구인력 양성 초점	[7]	6	[5]	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.92 최소값: 5, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(4)	대학원 중심의 교육으로 전환 (대학원 교육과 연구역량이 대폭 향상)	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.67 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(5)	대학의 글로벌 네트워크 강화	[7]	6	5	4	3	[2]	1	(2차 결과값) 평균값: 4.75 최소값: 2, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(6)	연구중심대학으로의 전환을 표방하나 변화는 미흡	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.08 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(7)	지방대학의 경우 여전히 연구개발 역량 미흡	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.17 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
기타의견 또는 추가특징(필요시):									

3-5 NIS 주체 간 네트워크

		가장 중요 함	중요 함	약간 중요 함	보통	약간 중요 하지 않음	중요 하지 않음	전혀 중요 하지 않음	* 2차 조사 시 표기한 응답과 상이할 경우, 해당보기를 선택한 이유가 있으면 자유롭게 기술해주시요
(1)	산업/기술 부문별 기술혁신 전략 구현을 위한 산학연 연대 모색	7	[6]	5	4	3	[2]	1	(2차 결과값) 평균값: 5.17 최소값: 2, 최대값: 6
	(3차 응답란)								
(2)	산학연 기술이전 채널 마련을 위한 정책적 시도 개시 (지역별 TP, 대덕연구단지→대덕특구로 전환)	[7]	6	5	[4]	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.50 최소값: 4, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(3)	산학연 네트워크 구축으로 균형적인 NIS 기틀 마련	7	[6]	5	4	3	[2]	1	(2차 결과값) 평균값: 4.58 최소값: 2, 최대값: 6

	(3차 응답란)								
(4)	혁신주체 간 협력 촉진 제도화 (협동연구개발촉진법, 기술이전촉진법)	[7	6	5	4	3	2]	1	(2차 결과값) 평균값: 5.17 최소값: 2, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(5)	대학과 산업계 협력 프로그램 증가 (위탁교육, 현장실습 등)	[7	6	5	4	3]	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.17 최소값: 3, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(6)	산업계 연계단체 증가	7	[6	5	4	3]	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.08 최소값: 3, 최대값: 6
	(3차 응답란)								
(7)	기업의 연구개발능력 증가로 NIS에서 중요한 주체로 대두 시작	[7	6	5]	4	3	2	1	(2차 결과값) 평균값: 6.42 최소값: 5, 최대값: 7
	(3차 응답란)								
(8)	지역단위 협력 플랫폼 출범 시작 (지역혁신센터, 테크노파크 등)	7	[6	5	4	3]	2	1	(2차 결과값) 평균값: 5.25 최소값: 3, 최대값: 6
	(3차 응답란)								
기타의견 또는 추가특징(필요시):									

한국의 과학기술혁신 정책 발전에 관한 전문가 설문 결과

제1부. NIS 도입 전반기: 1960년대 ~ 1970년대 초반

1 NIS 도입 전반기(1960년대~1970년대 초반)의 중요한 특징은 무엇이라고
생각하십니까?

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	정부 주도의 경제개발 및 산업화 초기	6.67	0.07	100	1.00	0.50	0.86
(2)	경제발전 전략의 수립과 추진	6.50	0.10	100	1.00	0.50	0.86
(3)	산업화를 위한 하위단위로서 과학기술 인식	4.50	0.35	50.00	0.00	1.13	0.50
(4)	산업경쟁력 확보를 위한 연구·기술개발 강조	4.00	0.43	33.33	-0.33	1.25	0.38
(5)	국가 계획으로서 과학기술 중장기 전략 수립 시작	5.00	0.28	66.67	0.33	1.00	0.60
(6)	과학기술행정체제의 구축 시작	5.67	0.22	83.33	0.67	0.63	0.79
(7)	정부 연구개발 조직/기관의 설립 시작	5.58	0.23	91.67	0.83	0.50	0.83
(8)	연구개발에 대한 정부 투자 증대	3.83	0.27	16.67	-0.67	0.50	0.75
(9)	민간 연구개발 역량 부족	4.92	0.25	66.67	0.33	1.00	0.60

2 NIS 도입 전반기(1960년대~1970년대 초반)에서 NIS의 각 요소별 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?

2-1 정부 및 공공기관

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	제1차 경제개발 5개년 계획 수립 (국가 단위 경제 발전전략의 수립)	6.67	0.10	100	1.00	0.13	0.96
(2)	기술진흥 5개년 계획 및 장기종합계획 (과학기술 분야 장기계획 수립)	5.67	0.23	75.00	0.50	0.38	0.88
(3)	기술개발촉진법 및 과학기술진흥법 (과학기술발전을 위한 법적 근거)	5.58	0.19	83.33	0.67	0.13	0.96
(4)	과학기술처 (과학기술정책 추진 주관 중앙정부기관 설립)	6.25	0.12	100	1.00	0.50	0.83
(5)	대덕연구단지 설립 결정 (연구개발 활동 활성화와 산학연 네트워크를 위한 기초인프라 기획)	6.25	0.18	83.33	0.67	0.50	0.82
(6)	과학기술 및 연구개발 관련 조사 실시	5.33	0.24	75.00	0.50	0.75	0.70
(7)	공업계 고등학교 설립 (기술인력 양성 정책)	5.83	0.16	91.67	0.83	0.63	0.79
(8)	KIST 설립 (해외우수인력 유치 정책)	6.50	0.08	100	1.00	0.50	0.85
(9)	KIST/KAIS 설립(국내우수인력 유출 방지 정책)	6.00	0.16	91.67	0.83	0.63	0.79

2-2 정부출연연구소

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	KIST (과학기술 종합연구기관 설립)	6.83	0.06	100	1.00	0	1.00
(2)	원자력연구소 원자로 도입 (전략기술 연구 인프라 구축)	5.42	0.20	75.00	0.50	0.63	0.77
(3)	분야별 정부출연 전문연구기관 설립 시작 (초기 단계 연구개발 전문성 분화)	5.92	0.09	100	1.00	0	1.00
(4)	국공립연구기관→정부출연연구소 제도적 전환	5.08	0.21	75.00	0.50	0.63	0.75

2-3 기업 및 산업

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	1차 산업 중심으로 기업의 기술개발활동은 미미함	5.00	0.26	66.67	0.33	1.00	0.60
(2)	기술개발촉진법, 국가기술자격법, 기술용역육성법 수립 (기업의 기술개발 촉진을 위한 제도 마련)	5.92	0.15	91.67	0.83	0.25	0.92
(3)	중화학공업화 추진	5.50	0.31	83.33	0.67	0.63	0.79

(4)	울산공업단지 (산업단지 설립)	5.33	0.17	83.33	0.67	0.50	0.80
(5)	국영기업 및 공기업 성장을 통한 산업 인프라 확보	4.92	0.34	66.67	0.33	1.00	0.60
(6)	재벌 중심의 성장전략과 기술혁신 필요성 인식	5.42	0.17	83.33	0.67	0.50	0.82
(7)	성숙단계 해외 기술 습득에 주력	5.92	0.15	91.67	0.83	0.25	0.92
(8)	전담연구조직 보유 기업 거의 없음	4.42	0.25	58.33	0.17	0.50	0.80

2-4 대학

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	연구보다는 산업기술인력 양성 중심	6.17	0.14	100	1.00	0.63	0.79
(2)	연구개발 인프라 및 기능 빈약	4.92	0.28	75.00	0.50	0.63	0.75
(3)	KAIS (연구개발 인력 전문양성 기관 설립)	6.08	0.11	100	1.00	0.13	0.96
(4)	대학원 이상 교육역량은 낮은 수준	4.92	0.27	66.67	0.33	1.00	0.60

2-5 NIS 주체 간 네트워크

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	정부가 과학기술발전의 주요 이슈 주도 (상호 네트워크가 아닌 수직관계)	5.92	0.15	91.67	0.83	0.25	0.92
(2)	정부-개별 주체 간 연결 중심 (프로젝트 기반의 약한 양자 간 연결고리)	4.67	0.19	58.33	0.17	0.50	0.19
(3)	정부출연연구소를 중심으로 산업기술개발 지원 네트워크 (정부출연연구소-기업)	5.83	0.12	100	1.00	0.50	0.83
(4)	민간 연구개발 및 혁신역량의 취약성으로 기업과의 네 트워크 부재	5.17	0.20	75.00	0.50	0.63	0.20
(5)	산업인력양성을 중심으로 산업과 대학의 연결 형성	5.08	0.23	66.67	0.33	1.00	0.23
(6)	정부 외 주체 간(예: 산학연) 연계는 거의 없음	5.00	0.21	66.67	0.33	1.00	0.21
(7)	과학기술단체총연합회 설립 (과학기술계 대표조직 형성)	4.25	0.20	33.33	-0.33	0.63	0.20
(8)	대덕연구단지 초기 기획 (정부주도 네트워크 정책 필요성 및 검토 시작)	5.58	0.12	91.67	0.83	0.50	0.83
(9)	한국과학기술후원회 설립 (과학기술 진흥에 대한 문화적 토대 마련 시도)	3.92	0.25	33.33	-0.33	1.00	0.25

제2부. NIS 도입 후반기: 1970년대 초반~특정연구개발사업(1982) 이전

1 전 단계(NIS 도입 전반기)와 이 단계(NIS 도입 후반기)를 구분할 수 있는 가장 중요한 정책과 환경 변화는 무엇이라고 생각하십니까?

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	수출주도형 경제발전과 전략산업 육성정책 추진	6.50	0.10	100	1.00	0.50	0.86
(2)	경공업 중심 산업화→중화학공업 중점 육성	6.33	0.10	100	1.00	0.50	0.83
(3)	국가 경제발전 수단으로서의 과학기술 중요성 부각	6.17	0.14	100	1.00	0.63	0.79
(4)	한국과학재단 설립 (과학기술진흥을 위한 행정지원기구 출범)	5.17	0.16	75.00	0.50	0.63	0.75
(5)	정부출연연구소 역할 확대 (정부 연구개발 핵심주체)	6.08	0.08	100	1.00	0	1.00
(6)	산업계 기술지원을 위한 정부출연연구소 설립 확대	6.17	0.09	100	1.00	0.13	0.96
(7)	기술도입에서 기술개발로 전략 전환 (기술자립)	5.58	0.16	83.33	0.67	0.50	0.83
(8)	산업수요 중심의 인력양성 강화	5.92	0.13	100	1.00	0.63	0.79

2 NIS 도입 후반기(1970년대 초반~특정연구개발사업(1982) 이전)의 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	자본도입에서 기술도입으로 전략 선회	5.75	0.18	83.33	0.67	0.63	0.79
(2)	특정연구기관육성법 제정 (정부출연연구소 육성을 위한 법적 근거 마련)	5.50	0.21	83.33	0.67	0.50	0.88
(3)	한국과학재단 (과학기술진흥을 위한 행정지원기구 출범)	5.75	0.16	75.00	0.50	0.63	0.75
(4)	산업부문별 정부출연연구소 설립 확대	6.08	0.11	100	1.00	0.13	0.96
(5)	KAIST 설립 (연구중심대학 모형 제시)	6.08	0.11	100	1.00	0.13	0.96
(6)	중화학공업 집중 육성	6.00	0.17	91.67	0.83	1.00	0.67
(7)	민간 기술개발 활동 태동	5.83	0.10	100	1.00	0.13	0.96
(8)	대덕연구단지 조성 착수	5.92	0.05	100	1.00	0	1.00

3 NIS 도입 후반기(1970년대 초반~특정연구개발사업(1982) 이전)에서 NIS의 각 요소별 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?

3-1 정부 및 공공기관

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	기술개발촉진법, 한국과학재단법, 과학기술진흥법 헌법 조항 포함 (과학기술발전 관련 법제 제정)	6.08	0.13	100	1.00	0.63	0.79
(2)	한국과학재단 설립 (과학기술 지원조직 출범)	5.33	0.15	83.33	0.67	0.50	0.82
(3)	대덕연구단지 조성 착수	5.59	0.16	83.33	0.67	0.50	0.83
(4)	정부부처별/부문별 정부출연연구소 설립 확대	6.00	0.14	91.67	0.83	0.13	0.96

3-2 정부출연연구소

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	산업계 기술개량 및 기술개발 지원	6.25	0.12	100	1.00	0.50	0.83
(2)	연구개발예산 확대에 따른 연구개발 활동 증가	5.58	0.12	91.67	0.83	0.50	0.83
(3)	분야별 전문연구기관 설립 (공공연구 기반 확충 및 연구개발 역량강화)	5.92	0.15	91.67	0.83	0.25	0.92
(4)	국가연구개발사업의 초기 형태를 수행	5.83	0.12	91.67	0.83	0	1.00

3-3 기업 및 산업

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	중화학공업 중심의 산업육성 및 수출산업 고도화	6.00	0.16	91.67	0.83	0.63	0.79
(2)	기술개발 세제지원 체제 확립을 통한 기업 기술개발 유인 강화	5.92	0.09	100	1.00	0	1.00
(3)	기업의 기술 내재화 및 국산화 태동 (예: 포항제철소 준공, 현대자동차 포니 개발 등)	6.33	0.10	100	1.00	0.50	0.83

3-4 대학

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	한국과학재단의 대학 연구개발 지원 체계화	5.00	0.17	66.67	0.33	1.00	0.60
(2)	KAIST 설립 (연구중심대학 모형 제시)	6.17	0.12	100	1.00	0.50	0.83
(3)	국립대 공과대학 기술분야별 특성화 집중 육성 (이공계 교육 확대 및 활성화)	5.67	0.22	83.33	0.67	0.63	0.79
(4)	이공계 대학 산업인력 양성 강화	5.83	0.18	91.67	0.83	1.00	0.67

(5)	연구개발보다 강의에 치중	4.58	0.24	50.00	0	0.63	0.72
(6)	산업계 니즈 지원역량 미흡	4.58	0.27	58.33	0.17	0.63	0.75

3-5 NIS 주체 간 네트워크

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	기술개발촉진법으로 산학연 협력 자원의 법적 기반 마련	5.25	0.20	83.33	0.67	0.50	0.80
(2)	산학연 간 네트워크 형성 시작 단계	5.00	0.19	75.00	0.50	0.63	0.75
(3)	대덕연구학원도시 기본계획 확정 및 대덕연구단지 조성 착수	5.42	0.18	83.33	0.67	0.50	0.80
(4)	정부출연연구소를 중심으로 산업계 기술지원 강화	5.58	0.19	75.00	0.50	0.63	0.79
(5)	대학은 산업현장에 필요한 산업기술 및 인력공급 확대	5.58	0.19	75.00	0.50	0.63	0.79
(6)	정부출연연구소와 KAIST 및 일부대학 네트워크 시작	5.08	0.13	83.33	0.67	0.13	0.95
(7)	산업별 협회 조합 설립	5.00	0.15	75.00	0.50	0.25	0.90
(8)	한국과학기술진흥재단 (과학기술 진흥에 대한 문화 확산활동 본격화)	4.50	0.18	50.00	0	0.50	0.78

제3부. NIS 구축 전반기: 특정연구개발사업(1982)~G7사업(1991) 이전

1 전 단계(NIS 도입 후반기)와 이 단계(NIS 구축 전반기)를 구분할 수 있는 가장 중요한 정책과 환경 변화는 무엇이라고 생각하십니까?

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	국가연구개발사업 실시	6.67	0.07	100	1.00	0.50	0.86
(2)	민간·산업계의 연구개발 투자 및 사업 확대	6.58	0.08	100	1.00	0.50	0.86
(3)	기술보호주의 대외적 확산 (예: GATT, TBT, 선진국의 지식재산권 보호 경향 등)	5.58	0.12	100	1.00	0.50	0.82
(4)	수출주도 경제발전 전략에서 기술주도 발전 전략으로 선회	5.92	0.13	100	1.00	0.63	0.79
(5)	정부출연연구소의 규모 및 역할 확대	5.33	0.12	91.67	0.83	0.50	0.80
(6)	국내경제(3低) 호황	5.17	0.20	75.00	0.50	0.25	0.90
(7)	중화학공업 위주의 대기업 급속 성장	5.92	0.15	91.67	0.83	0.25	0.92

2 NIS 구축 전반기(특정연구개발사업(1982)~G7사업(1991) 이전)의 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	수출주도 성장 전략에서 기술주도 성장 전략으로 전환	6.08	0.16	91.67	0.83	0.63	0.79
(2)	중화학 공업 등 주력 산업 발전	5.67	0.16	91.67	0.83	0.50	0.83
(3)	전자, 자동차, 정보통신 등 첨단 산업 분야 진입	6.17	0.12	100	1.00	0.50	0.83
(4)	국가연구개발사업 시작	6.50	0.10	100	1.00	0.50	0.86
(5)	산업부 등 타 부처에서도 과학기술(정책)의 중요성 인식	5.50	0.16	83.33	0.67	0.50	0.83
(6)	정부출연연구소 전반의 기술역량 확보	5.25	0.12	91.67	0.83	0.50	0.80
(7)	기초연구 진흥을 위한 대학연구 육성 정책 시작	5.08	0.16	75.00	0.50	0.63	0.75
(8)	민간 연구개발 예산 증가로 정부 대 민간 예산비율 역전	6.33	0.10	100	1.00	0.50	0.83
(9)	기업부설연구소 급증에 따른 민간 연구개발 확대	6.00	0.12	100	1.00	0.25	0.92
(10)	산학연 협력 프로그램 및 연구개발 촉진 시작	5.17	0.22	91.67	0.83	0.50	0.80

3 NIS 구축 전반기(특정연구개발사업(1982)~G7사업(1991) 이전)에서 NIS의 각 요소별 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?

3-1 정부 및 공공기관

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	특정연구개발사업 등 국가연구개발사업 추진	6.58	0.08	100	1.00	0.50	0.86
(2)	기술진흥확대회의 설치 및 운영	5.67	0.17	91.67	0.83	0.63	0.77
(3)	부처별 연구개발 조직 출범 및 기술정책 추진	5.50	0.15	91.67	0.83	0.50	0.82
(4)	민간 연구개발 활성화를 위한 지원제도 강화	6.08	0.15	100	1.00	1.00	0.67
(5)	고급 연구개발인력 양성 정책	5.50	0.12	91.67	0.83	0.50	0.83
(6)	금융, 세제, 인력 등 산업 연구개발 지원제도 강화	5.92	0.15	91.67	0.83	0.25	0.92

3-2 정부출연연구소

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	분야별 전문연구기관 확대 및 분화 발전	5.56	0.16	91.67	0.83	0.50	0.83
(2)	정부출연연구소 기능 변화 (국가연구개발사업 주관 기관 역할)	5.58	0.19	83.33	0.67	0.63	0.77
(3)	정부출연연구소 연구성과 사업화 (예: TDX)	6.08	0.11	100	1.00	0.13	0.96
(4)	거대과학분야 연구 시작	5.00	0.15	75.00	0.50	1.00	0.67
(5)	국내외 우수 인력 저수조 역할 수행	5.67	0.11	100	1.00	0.50	0.83

3-3 기업 및 산업

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	기업부설연구소 설립 시작	6.17	0.15	91.67	0.83	0.50	0.83
(2)	민간 연구개발 예산 증가로 정부 대 민간 예산비율 역전	6.33	0.08	100	1.00	0.50	0.83
(3)	기업 연구개발 조직의 대폭 확충 및 해외 우수인재 유치	5.58	0.14	91.67	0.83	0.50	0.83
(4)	특허 등 기술개발 중요성 인식 확대	5.75	0.11	100	1.00	0.50	0.83
(5)	대기업 중심 기술혁신 및 독자기술 개발 경험 확보	6.42	0.08	100	1.00	0.50	0.83

3-4 대학

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	대학 기초과학 연구 지원 및 투자 추진	5.50	0.16	83.33	0.67	0.50	0.83
(2)	이공계 특화 대학 설립	6.17	0.09	100	1.00	0.13	0.96
(3)	대학 국제공동연구 지원 등 국제협력 증대	4.58	0.22	66.67	0.33	0.50	0.80
(4)	기존 대학의 이공계 역량 강화 및 대학원 대폭 확충	5.50	0.16	91.67	0.83	0.50	0.80
(5)	대학의 연구개발활동이 시작되었으나 여전히 미흡	5.33	0.12	91.67	0.83	0.50	0.80
(6)	신진연구자 연구개발 지원	4.67	0.17	50.00	0	0.50	0.78
(7)	과학기술인력의 양적 확대 (인력배출 확대)	5.83	0.12	100	1.00	0.50	0.83
(8)	우수한 과학기술인력 배출 시작	5.50	0.12	91.67	0.83	0.50	0.83
(9)	국가연구개발사업 추진에 대학 연구진의 참여 확대	5.25	0.16	91.67	0.83	0.50	0.80

3-5 NIS 주체 간 네트워크

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	정부의 제도적 주도 및 협력 기반 구축 (협동연구개발촉진법, 국가연구개발사업에 기업 및 대학 참여 등)	5.58	0.18	83.33	0.67	0.50	0.83
(2)	기업역할 강화에 따른 산학연 간 네트워크 일부 활성화	5.17	0.14	83.33	0.67	0.50	0.80
(3)	산학연 협력 연구의 본격화	5.25	0.18	91.67	0.83	0.50	0.80
(4)	네트워크 주체들의 역량이 강화되어 협력 기반은 구축됨	5.08	0.18	83.33	0.67	0.50	0.80
(5)	네트워크 주체 간 자생적 상호작용은 미흡	5.00	0.23	75.00	0.50	0.63	0.75

(6)	대덕연구단지 확장 발전	5.33	0.15	91.67	0.83	0.50	0.80
(7)	조정자로서 정부 역할 재정립 시도	4.58	0.22	58.33	0.17	0.50	0.80
(8)	지역의 혁신네트워크 구축은 미미함	4.42	0.28	58.33	0.17	0.63	0.75

제4부. NIS 구축 후반기: G7 사업(1991)~1999년

1 전 단계(NIS 구축 전반기)와 이 단계(NIS 구축 후반기)를 구분할 수 있는 가장 중요한 정책과 환경 변화는 무엇이라고 생각하십니까?

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	중장기 대규모 국가연구개발사업 추진 (G7 사업)	6.50	0.12	100	1.00	0.50	0.86
(2)	국가과학기술위원회 출범 (국가연구개발사업의 조사·분석·평가 및 예산 조정 강화)	5.58	0.23	75.00	0.50	0.75	0.75
(3)	과학기술정책의 입법화 강화 (과학기술혁신을 위한 특별법 및 과학기술기본법 제정)	5.50	0.18	83.33	0.67	0.50	0.82
(4)	지역혁신단지의 확대 (지역혁신체제 구축 및 강화 시작)	5.08	0.23	66.67	0.33	1.00	0.60
(5)	선진국 경제공동체인 OECD 가입	5.17	0.25	66.67	0.33	1.00	0.60
(6)	금융위기 IMF 체제 시작	5.83	0.12	91.67	0.83	0	1.00

2 NIS 구축 후반기(G7사업(1991)~1999년)의 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	선도형 과학기술 발전 전략으로의 전환 (첨단기술 도전)	6.25	0.12	100	1.00	0.50	0.83
(2)	국가연구개발 예산 및 수행부처 확대	5.92	0.15	91.67	0.83	0.25	0.92
(3)	중장기 대규모 국가연구개발사업 추진 (G7 프로젝트)	6.42	0.16	91.67	0.83	0.50	0.86
(4)	첨단기술 개발에 대한 본격적 투자	6.33	0.10	100	1.00	0.50	0.83
(5)	국가연구개발사업의 범부처 조정 필요성 증대(NSTC)	5.50	0.20	75.00	0.50	0.63	0.79
(6)	국가연구개발사업의 기획, 관리, 평가 등의 체계화	5.75	0.17	91.67	0.83	0.63	0.79
(7)	지방과학기술진흥정책(지역혁신)의 시작(TP 등)	5.08	0.21	75.00	0.50	0.63	0.75
(8)	분야별(산업/기술/지역) NIS 주체들의 고른 성장	4.58	0.24	50.00	0	0.63	0.72

3 NIS 구축 후반기(G7사업(1991)~1999년)에서 NIS의 각 요소별 가장 중요한 특징은 무엇이라고 생각하십니까?

3-1 정부 및 공공기관

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	과학기술처를 과학기술부로 승격 (과학기술 주관부처의 위상과 권한 강화)	5.33	0.18	75.00	0.50	0.63	0.77
(2)	국가과학기술위원회 출범 (범부처 차원의 종합조정기구 설립)	5.58	0.21	75.00	0.50	0.75	0.75
(3)	과학기술혁신을 위한 특별법 및 과학기술기본법 제정 (과학기술정책이 경제개발계획에서 법·제도적으로 독립된 지위 확보)	5.58	0.18	83.33	0.67	0.50	0.83
(4)	국가과학기술위원회 출범 (범부처 차원의 종합조정기구 설립)	5.50	0.24	75.00	0.50	0.75	0.75
(5)	연구개발 부처 및 전문관리 기관 확대	5.42	0.18	75.00	0.50	0.63	0.79

3-2 정부출연연구소

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	NIS 내에서 정부출연연구소 중요성 및 비중 점차 감소	5.50	0.12	91.67	0.17	0.50	0.83
(2)	부처 산하조직→연구회 체제로 전환 (정부출연연구소의 효율성 확보를 위한 시스템 개편)	5.00	0.24	58.33	0.50	1.00	0.60
(3)	산업지원 연구→기초/응용연구로 전환 (정부출연연구소의 공공성 강화를 위한 변화)	5.25	0.18	75.00	0.50	0.63	0.75
(4)	PBS 도입 및 평가방식 변화 (정부출연연구소의 효율성 강화를 위한 운영방식 개편)	5.25	0.32	75.00	0.50	0.75	0.75
(5)	출연연의 연구원 창업 증가	4.50	0.22	58.33	0.17	0.50	0.80

3-3 기업 및 산업

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	자체 기술개발과 첨단생산 기술 역량 증가	6.50	0.08	100	1.00	0.50	0.85
(2)	기업부설 연구소 대폭 확대	6.25	0.14	91.67	0.83	0.50	0.83
(3)	연구개발 투자 및 인력 대폭 증가	6.42	0.10	100	1.00	0.50	0.85
(4)	첨단분야에서 세계적 수준의 기술 등장 (반도체, 통신 등)	6.58	0.10	100	1.00	0.50	0.86
(5)	고부가가치로의 제품 전환 노력	5.92	0.13	100	1.00	0.63	0.79

(6)	해외 자원 활용 및 해외 연구기관과의 협력관계 구축 시도	5.08	0.18	83.33	0.67	0.50	0.80
(7)	벤처기업의 증가	5.33	0.17	83.33	0.67	0.50	0.80
(8)	중소기업의 기술혁신 역량 여전히 미흡	5.17	0.16	75.00	0.50	0.63	0.75

3-4 대학

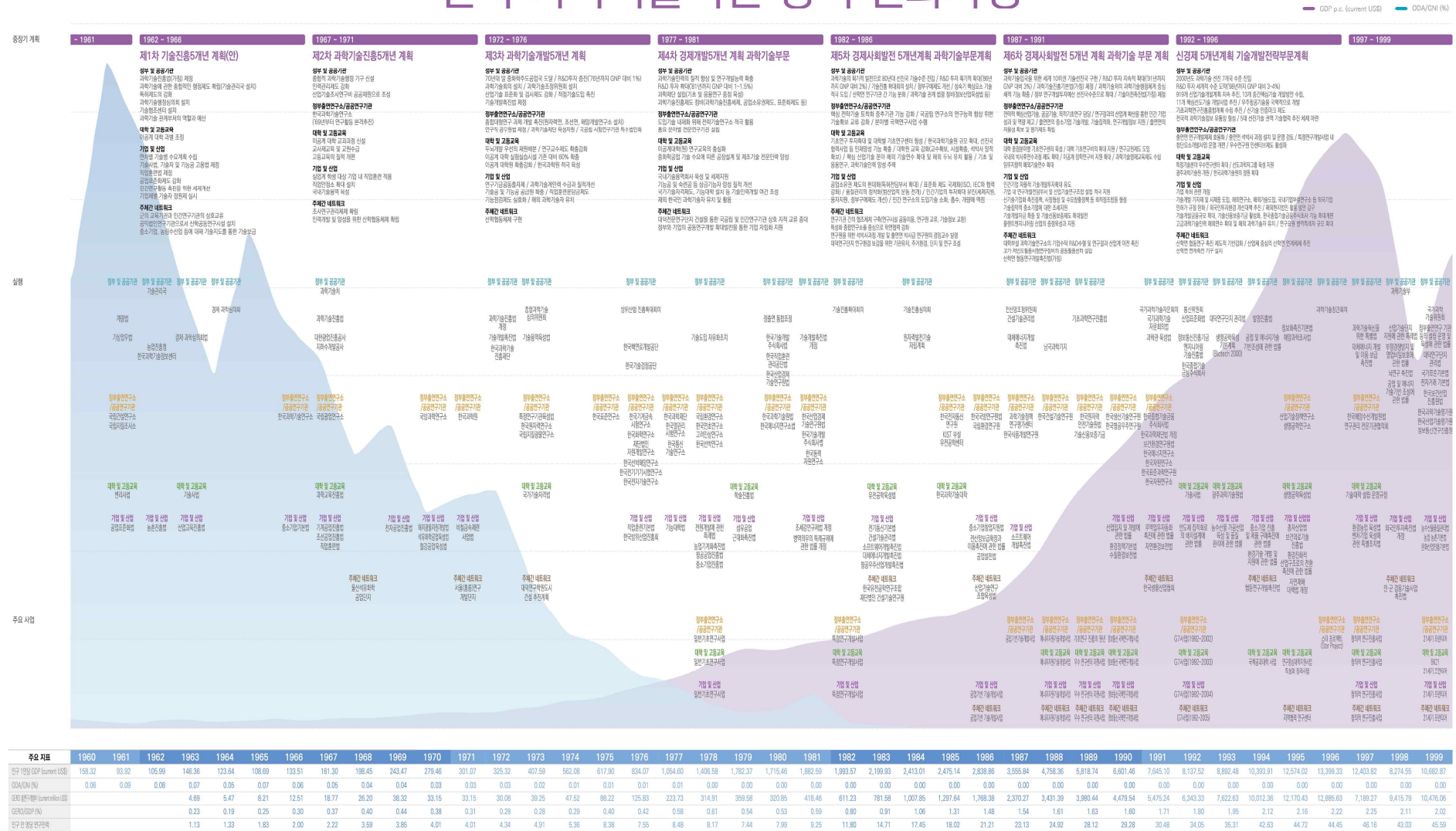
번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	대학의 연구개발 투자 증가 및 연구개발 성과 확대	5.67	0.14	100	1.00	0.50	0.82
(2)	기초연구 강화 (기초과학연구진흥조합계획 추진)	5.67	0.11	100	1.00	0.50	0.83
(3)	고급연구인력 양성 초점	5.75	0.13	100	1.00	0.50	0.83
(4)	대학원 중심의 교육으로 전환 (대학원 교육과 연구역량이 대폭 향상)	5.75	0.13	91.67	0.83	0.13	0.96
(5)	대학의 글로벌 네트워크 강화	4.67	0.26	58.33	0.17	0.50	0.80
(6)	연구중심대학으로의 전환을 표방하나 변화는 미흡	5.08	0.18	75.00	0.50	0.25	0.90
(7)	지방대학의 경우 여전히 연구개발 역량 미흡	5.17	0.16	83.33	0.67	0.13	0.95

3-5 NIS 주체 간 네트워크

번호	항목	평균	안정도	긍정률	CVR	수렴도	합의도
(1)	산업/기술 부문별 기술혁신 전략 구현을 위한 산학연 연대 모색	4.92	0.24	75.00	0.50	0.63	0.75
(2)	산학연 기술이전 채널 마련을 위한 정책적 시도 개시 (지역별 TP, 대덕연구단지→대덕특구로 전환)	5.58	0.19	83.33	0.67	0.63	0.77
(3)	산학연 네트워크 구축으로 균형적인 NIS 기틀 마련	4.42	0.28	58.33	0.17	0.63	0.75
(4)	혁신주체 간 협력 촉진 제도화 (협동연구개발촉진법, 기술이전촉진법)	5.00	0.24	75.00	0.50	0.63	0.75
(5)	대학과 산업계 협력 프로그램 증가(위탁교육, 현장실습 등)	5.17	0.23	66.67	0.33	1.00	0.64
(6)	산업계 연계단체 증가	5.08	0.18	83.33	0.67	0.50	0.80
(7)	기업의 연구개발능력 증진 NIS에서 중요한 주체로 대두 시작	6.33	0.12	100	1.00	0.50	0.85
(8)	지역단위 협력 플랫폼 출범 시작 (지역혁신센터, 테크노파크 등)	5.17	0.20	75.00	0.50	0.63	0.77

2. 한국 과학기술 정책 진화과정 [국문]

한국 과학기술혁신 정책 진화과정



3. 한국의 과학기술혁신 정책 진단 결과표 [국문]

구분	질문	〈NIS 도입기 전반기〉 1960년대 ~ 1970년대 초반																〈NIS 도입기 후반〉 1970년대 초반 ~ 특정연구개발사업(1982) 이전																〈NIS 구축기 전반기〉 특정연구개발사업(1982) ~ G7사업(1991) 이전																〈NIS 구축기 후반〉 G7 사업(1991) ~ 1999년																						
정부 및 공공기관	국가 단위 경제 발전전략이 있는가?	0																0																0																0																						
	- 경제발전전략 이행수단이 마련되어있는가?	0																0																0																0																						
	- ODA/GNI (%)	1965 0.07	1966 0.06	1967 0.05	1968 0.04	1969 0.04	1970 0.03	1971 0.03	1972 0.03	1973 0.02	1974 0.01	1975 0.01	1976 0.04	1977 0.01	1978 0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1985 0	1986 0	1987 0	1988 0	1989 0	1990 0	1991 0	1992 0	1993 0	1994 0	1995 0	1996 0	1997 0	1998 0	1999 0																														
	국가 단위 과학기술분야 장기계획이 있는가?	0																0																0																0																						
	- 연구개발에 대한 정부 투자 규모1: GERD (억원)	1965 21	1966 32	1967 48	1968 67	1969 98	1970 105	1971 107	1972 120	1973 156	1974 230	1975 427	1976 609	1977 1,082.86	1978 1,534.18	1979 1,740.39	1980 2,117.27	1981 2,301.31	1982 4,576.88	1983 6,217.49	1984 8,338.94	1985 11,551.56	1986 15,332.79	1987 18,779.65	1988 23,474.15	1989 27,701.04	1990 32,104.86	1991 41,584.41	1992 49,890.31	1993 61,529.83	1994 78,947.48	1995 94,406.18	1996 138,765.51	1997 171,859.07	1998 113,368.17	1999 118,217.52																																				
	- 연구개발에 대한 정부 투자 규모2: GERD/GDP (%)	0.25	0.3	0.37	0.4	0.44	0.38	0.31	0.28	0.28	0.29	0.4	0.42	0.58	0.61	0.54	0.53	0.59	0.8	0.91	1.06	1.31	1.48	1.54	1.61	1.63	1.6	1.71	1.8	1.95	2.12	2.16	2.22	2.25	2.11	2.0																																				
	- 전략기술분야(산업/첨단)	0																0																0																0																						
	과학기술발전을 위한 법적인 근거가 마련되어 있는가?	0																0																0																0																						
	국가 단위 연구개발사업이 있는가?	X																X																0																0																						
	- 국가연구개발사업 규모																																	특정연구개발사업 133억원																G7사업 3조 6,089억원 * 정부예산 1조 6,008억원 / 민간투자 2조 81억원																						
	과학기술정책 추진을 주관할 중앙정부기관이 있는가?	0																0																0																0																						
	- 위상에 대해 설명	0																0																0																0																						
	과학기술, 연구개발 지원기관이 있는가?	X																0																0																0																						
	연구개발 정책 및 사업 기획, 관리, 평가 기관이 있는가?	X																X																0																0																						
	과학기술인력 양성정책이 있는가?																	0																0																0																						
	- 과학기술인력 규모 (인구 만명당 연구자수)	1965 1.83	1966 2	1967 2.22	1968 3.59	1969 3.85	1970 4.01	1971 3.81	1972 4.34	1973 4.91	1974 5.36	1975 8.38	1976 7.55	1977 8.48	1978 8.17	1979 7.44	1980 7.99	1981 9.25	1982 11.8	1983 14.71	1984 17.45	1985 18.02	1986 21.21	1987 23.13	1988 24.92	1989 28.12	1990 29.28	1991 30.48	1992 34.05	1993 35.31	1994 42.63	1995 44.72	1996 44.45	1997 48.16	1998 43.03	1999 45.59																																				
	해외우수인력 유치정책이 있는가?	0																0																0																0																						
	국내 우수인력유출 방지정책이 있는가?	0																0																0																0																						
정부출연연구소 /공공연구기관	과학기술 종합연구기관이 있는가?	0																0																0																0																						
	연구개발 전문성을 가진 연구기관이 설립되어 있는가?	0																0																0																0																						
	- 전문연구기관 수	4																11																6																5																						
	연구성과의 사업화가 활발하게 이루어지고 있는가?	X																X																0																0																						
대학 및 고등교육	산업기술인력 양성을 중심으로 하고 있는가?	0																0																0																0																						
	연구개발인력 양성을 중심으로 하고 있는가?	X																0																0																0																						
	연구개발 주체로서의 역할을 다하고 있는가?	X																X																0																0																						
	대학에 대한 연구 지원 및 투자(인프라, 인력 등)가 활발한가?	X																0																0																0																						
기업 및 산업	기업의 기술개발 촉진을 위한 제도가 마련되어 있는가?(다양화되었는가?)	X																0																0																0																						
	기업은 전담연구조직을 보유하고 있는가?	X																X																0																0																						
	기업부설연구소 수																																																	1992 1,201																1993 1,435	1994 1,690	1995 1,960	1996 2,270	1997 2,610	1998 3,060	1999 3,760
	기업의 연구개발투자는 활발히 일어나고 있는가?	X																X																0																0																						
- 정부·기업의 연구개발투자 비중 (%)																	1976 74.26																1977 59.41	1978 59.41	1979 62.38	1980 56.44	1981 55.45	1982 48.52	1983 32.68	1984 27.73	1985 28.72	1986 25.75	1987 27.73	1988 23.77	1989 19.81	1990 20.80	1991 23.77	1992 23.77	1993 23.77	1994 21.79	1995 20.80	1996 19.81	1997 19.81	1998 21.79	1999 19.81																	
기술기반 창업 및 벤처기업 생태계가 조성되어있는가?	X																X																X																0																							
네트워크 정책 및 법적 기반이 있는가?	X																0																0																0																							
아래의 네트워크가 형성되어 있는가?																																																																								
주체간 네트워크	- 정부-대학	X																0																0																0																						
	- 정부-정출연/공공연구기관	0																0																0																0																						
	- 정부-기업	0																0																0																0																						
	- 기업-대학	0																0																0																0																						
	- 기업-정출연/공공연구기관-	X																0																0																0																						
	- 대학-정출연/공공연구기관-	X																0																0																0																						
	NIS의 핵심주체는 누구인가?	0																0																0																0																						
	연구단지 조성 등 네트워크 인프라가 형성되어있는가?	X																0																0																0																						

구분	질문	(NIS 도입기 전반)		(NIS 도입기 후반)		(NIS 구축기 전반)		(NIS 구축기 후반)	
		1960년대 초 ~ 1970년대 초반	1970년대 초반 ~ 특정연구개발사업(1982) 이전	특정연구개발사업(1982) ~ G7사업(1991) 이전	G7 사업(1991) ~ 1999년				
정부 및 공공기관	국가 단위 경제 발전전략이 있는가? - 경제발전전략 이행수단이 마련되어있는가? - ODA/GNI (%)	제1차경제개발5개년계획(62~66) 제2차경제개발5개년계획(67~71) 부처별 분야별 연간 시행계획 수립 및 추진	제3차경제개발5개년계획(72~76) 제4차경제개발5개년계획(77~81) 부처별 분야별 연간 시행계획 수립 및 추진	제5차경제개발5개년계획(82~86) 제6차경제개발5개년계획(87~91) 부처별 분야별 연간 시행계획 수립 및 추진	제7차경제개발5개년계획(92~96) 신경제5개년계획(93~97) 부처별 분야별 연간 시행계획 수립 및 추진				
	국가 단위 과학기술분야 장기계획이 있는가?	제1차기술진흥5개년계획(62~66) *국가정책계획 보다는 공업진흥을 위한 기술에 초점 제2차과학기술진흥5개년계획(67~71)	제3차과학기술진흥5개년계획(72~76) 제4차과학기술진흥5개년계획(77~81). 과학기술부문	제5차과학기술진흥5개년계획(82~86) : 과학기술부문 제6차과학기술진흥5개년계획(87~91) : 과학기술부문	신경제5개년계획(93~97) : 기술개발정책부문계획				
	- 연구개발에 대한 정부 투자 규모1: GERD (억원) - 연구개발에 대한 정부 투자 규모2: GERD/GDP (%)	1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 21 32 48 67 98 105 107 120 0.25 0.3 0.37 0.4 0.44 0.38 0.31 0.28	1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 156 230 427 609 1,082.86 1,524.18 1,740.39 2,117.27 2,931.31 0.28 0.29 0.4 0.42 0.58 0.61 0.54 0.53 0.59	1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 4,576.88 6,217.48 8,238.94 11,551.56 15,232.79 18,778.85 23,474.15 27,561.04 32,104.86 41,584.41 0.8 0.91 1.06 1.31 1.48 1.54 1.61 1.63 1.6 1.71	1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 48,896.31 81,539.82 78,947.48 94,406.36 138,766.31 121,888.07 113,368.17 118,217.52 1.8 1.95 2.12 2.16 2.22 2.25 2.11 2.02				
	- 전략기술분야(산업/첨단)	농업, 임업, 축산업, 수산업, 광공업, 수리사업 / 제조업(섬유, 화학, 기계, 금속, 조선, 철강 공업) / 건설, 전력, 원자력, 통신, 토목건설 / 의료 및 보건위생, 중화학공업부문, 기초 과학기술부문	원자력, 기계, 금속, 전자 / 자원개발 및 이용 / 환경, 기상 / 정보산업	반도체 컴퓨터, 정밀화학 / 기계공업, 기타공업(생물공업, 금속, 섬유, 플랜트) / 정보산업, 에너지 및 자원기술 / 재료, 산업요소(설계, 전자, 나노기술, 측정, 표준) / 공공기술(항공, 보건), 기타과학기술(해양, 항공, 우주)	초고집적반도체, 컴퓨터종합정보통신망 / 고선명TV, 전기자동차, 인공지능 컴퓨터 / 신의약, 신농약, 첨단정신신소재, 정보 전자 에너지절약소재, 차세대수송기계 부품기술, 신기능성소재, 환경친화적 신에너지, 차세대원자력발전장치등 / 중상급학원(선생제책,미·노보)				
	과학기술발전을 위한 법적인 근거가 마련되어 있는가?	과학기술진흥법(67) 기술개발촉진법(72)	기술융합육성법(73) 한국기술개발주식회사법(80) 한국지질환경관리공단법(80) 한국산업경제기술연구위원회법(80)	건설기술진흥법(87) 대체에너지개발법(87) 한국과학기술진흥법(88) 과학기술육성법(91)	원자니아름기술진흥법(92) / 산업표준화법(92) / 대학연구단지관리법(93) 발명진흥법(94) / 공업 및 에너지기술 기반조성에 관한 법률(94) 정보통신기본법(95) / 행정과학소사업(95) / 과학기술혁신을위한특별법(97) 대체에너지개발 및 이용, 보급촉진법(97) / 산업기술혁신지원에 관한 특별법(98) 노년구 촉진법(98) / 공업 및 에너지기술기반 조성에 관한 법률(98) 정부출연연구기관 등의 설립, 운영 및 육성에 관한 법률(99) / 국가표준기본법(99)				
	국가 단위 연구개발사업이 있는가? - 국가연구개발사업 규모			특정연구개발사업(82) / 공업기반기술개발사업(87) / 에너지자원기술개발사업(88) 우주연구센터지원사업(89) / 정보통신국립연구개발사업(90)	G7 사업(92) / 스타 프로젝트(96) 창의적연구진흥사업(97) / 21세기프런티어(99)				
	과학기술 정책 추진을 주관할 중앙정부기관이 있는가? - 위상에 대해 설명	경제기획원 기술관리국(62~66) 과학기술처(67~91) 경제기획원 하부조직에서 과학기술부 독립 중앙정부기관 설립	중립과학기술심의회(72) 과학기술처(67~91) 과학기술처 자체 유지	기술조정위원회(82) 과학기술처(67~91) 과학기술처 자체 유지	국가과학기술자문회의(91~) 과학기술부(98~) 처에서 방울 속력				
	과학기술, 연구개발 지원기관이 있는가? 연구개발 정책 및 사업 기획, 관리, 평가 기관이 있는가? 과학기술인력 양성정책이 있는가?		한국과학기술진흥재단(72~95) 한국과학재단(77~)	한국과학기술진흥재단(72~95) 한국과학재단(77~) 과학기술정책연구평가센터(87)	한국종합기술금융투자회사(92) / 한국과학기술진흥재단(96) 정보통신연구진흥원(99) / 보건산업진흥원(99) 한국과학기술기획평가원(99) 한국산업기술평가원(99)				
	- 과학기술인력 규모 (인구 만명당 연구자수)	1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1.83 2 2.22 3.59 3.85 4.01 3.81 4.34 4.91 5.36 8.38 7.55 8.48 8.17 7.44 7.99 9.25 11.8 14.71 17.45 18.02 21.21 23.13 24.92 28.12 29.28 30.48 34.05 39.31 42.63 44.72 44.45 46.16 43.03 45.59							
	해외우수인력 유치정책이 있는가? 국내 우수인력유출 방지정책이 있는가? 과학기술 종합연구기관이 있는가?	KIST 설립(66) KIST 설립(66) KIST 설립(66)	KAIST 설립(71)						
정부출연연구소 /공공연구기관	연구개발 전문성을 가진 연구기관이 설립되어 있는가?	한국과학기술연구소(67) 국립지질연구소(67) 국립해양연구소(67) 국립과학연구소(71)	국립지질종합연구소(73) / 한국원자력연구소(73) / 한국표준연구소(75) 한국화학연구소(76) / 한국자연연구소(76) / 한국기계공작소연구소(76) 한국전자기기시험연구소(76) / 한국전자기술연구소(76) / 한국통신기술연구소(77) 국립환경연구소(78) / 한국동해지역연구소(81)	한국전자통신연구원(85) / 국립환경연구원(86) / 한국건설기술연구원(88) 한국원자력연구원(89) / 한국항공기술연구원(90) / 한국항공우주연구원(90)	한국에너지연구원(91) / 한국자원연구소(91) / 한국표준과학연구원(91) 한국자원연구소(91) / 산업기술정책연구소(96)				
	- 전문연구기관 수	4	11	6	5				
대학 및 고등교육	연구성과의 사업화가 활발하게 이루어지고 있는가? 산업기술인력 양성을 중심으로 하고 있는가? 연구개발인력 양성을 중심으로 하고 있는가?	제1차기술진흥5개년계획(62) 연구개발인력 양성을 중심으로 하고 있는가?		TXD(86), AM DRAM(89)	CDMA(96)				
	대학에 대한 연구 지원 및 투자(인프라, 인력 등)가 활발한가? 기업의 기술개발 촉진을 위한 제도가 마련되어 있는가?(다양화되었는가?) 기업은 전담연구조직을 보유하고 있는가?	제3차과학기술개발5개년계획(72~76) 기업의 기술개발 촉진을 위한 제도가 마련되어 있는가?(다양화되었는가?) 기업은 전담연구조직을 보유하고 있는가?	제4차과학기술개발5개년계획(77~81) 기업의 기술개발 촉진을 위한 제도가 마련되어 있는가?(다양화되었는가?) 기업은 전담연구조직을 보유하고 있는가?	제5차과학기술개발5개년계획(82~86) 기업의 기술개발 촉진을 위한 제도가 마련되어 있는가?(다양화되었는가?) 기업은 전담연구조직을 보유하고 있는가?	제6차과학기술개발5개년계획(87~91) 기업의 기술개발 촉진을 위한 제도가 마련되어 있는가?(다양화되었는가?) 기업은 전담연구조직을 보유하고 있는가?				
기업 및 산업	기업의 연구개발투자는 활발히 일어나고 있는가? - 정부·기업의 연구개발투자 비중 (%) 기술기반 창업 및 벤처기업 생태계가 조성되어있는가?	기업의 연구개발투자는 활발히 일어나고 있는가? - 정부·기업의 연구개발투자 비중 (%) 기술기반 창업 및 벤처기업 생태계가 조성되어있는가?	기업의 연구개발투자는 활발히 일어나고 있는가? - 정부·기업의 연구개발투자 비중 (%) 기술기반 창업 및 벤처기업 생태계가 조성되어있는가?	기업의 연구개발투자는 활발히 일어나고 있는가? - 정부·기업의 연구개발투자 비중 (%) 기술기반 창업 및 벤처기업 생태계가 조성되어있는가?	기업의 연구개발투자는 활발히 일어나고 있는가? - 정부·기업의 연구개발투자 비중 (%) 기술기반 창업 및 벤처기업 생태계가 조성되어있는가?				
	네트워크 정책 및 법적 기반이 있는가? 아래의 네트워크가 형성되어 있는가? - 정부-대학 - 정부-정출연/공공연구기관 - 정부-기업 - 기업-대학 - 기업-정출연/공공연구기관- - 대학-정출연/공공연구기관- NIS의 핵심주체는 누구인가? 연구단지 조성 등 네트워크 인프라가 형성되어있는가?	네트워크 정책 및 법적 기반이 있는가? 아래의 네트워크가 형성되어 있는가? - 정부-대학 - 정부-정출연/공공연구기관 - 정부-기업 - 기업-대학 - 기업-정출연/공공연구기관- - 대학-정출연/공공연구기관- NIS의 핵심주체는 누구인가? 연구단지 조성 등 네트워크 인프라가 형성되어있는가?	네트워크 정책 및 법적 기반이 있는가? 아래의 네트워크가 형성되어 있는가? - 정부-대학 - 정부-정출연/공공연구기관 - 정부-기업 - 기업-대학 - 기업-정출연/공공연구기관- - 대학-정출연/공공연구기관- NIS의 핵심주체는 누구인가? 연구단지 조성 등 네트워크 인프라가 형성되어있는가?	네트워크 정책 및 법적 기반이 있는가? 아래의 네트워크가 형성되어 있는가? - 정부-대학 - 정부-정출연/공공연구기관 - 정부-기업 - 기업-대학 - 기업-정출연/공공연구기관- - 대학-정출연/공공연구기관- NIS의 핵심주체는 누구인가? 연구단지 조성 등 네트워크 인프라가 형성되어있는가?	네트워크 정책 및 법적 기반이 있는가? 아래의 네트워크가 형성되어 있는가? - 정부-대학 - 정부-정출연/공공연구기관 - 정부-기업 - 기업-대학 - 기업-정출연/공공연구기관- - 대학-정출연/공공연구기관- NIS의 핵심주체는 누구인가? 연구단지 조성 등 네트워크 인프라가 형성되어있는가?				